



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

초소형 SAR 위성 활용을 위한 위커 델타 위성군 성능 분석

연세대학교 대학원

천문우주학과

김 한 석

초소형 SAR 위성 활용을 위한 위커 델타 위성군 성능 분석

지도교수 박 상 영

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

2023년 12월 20일

연세대학교 대학원

천문우주학과

김 한 석

김한석의 석사 학위논문을 인준함

심사위원 박 상 영 인

심사위원 조 한 철 인

심사위원 주 광 혁 인

연세대학교 대학원

2023년 12월 20일

감사의 글

천문우주학과에서 공부한 지 2년이 흘렀습니다. 이 길을 걷는 동안 많은 것을 배웠으나, 배움의 끝이 없음을 깨닫습니다. 알아가는 만큼 모르는 것이 많아짐에 학문의 길을 걷는 모든 이들 앞에 한없이 겸손해집니다.

이 논문을 완성하기까지 모든 과정을 함께 해주신 박상영 지도교수님께 깊은 감사를 표합니다. 우리나라 우주 분야의 최고 전문가를 제 인생의 진정한 스승으로 모실 수 있어서 참된 영광이었습니다. 교수님의 끊임없는 열정과 제자에 대한 사랑으로 저를 포기하지 않으시고 격려해 주시어 학위 과정을 마무리할 수 있었습니다. 교수님의 지혜와 인내에 대한 감사를 다시 한번 드립니다.

배움의 과정에서 연구자의 자세를 가르쳐주신 천문우주학과 교수님들과 이를 실천하고 있는 선임 및 후배 연구원들에게도 감사의 인사를 전합니다. 교수님들의 가르침과 여러분들의 열정에 경의를 표합니다. 더 큰 성취를 이루시기를 기원합니다.

논문 작성 과정에서 아낌없는 조언과 귀중한 시간을 내어주신 조한철 교수님과 주광혁 교수님께 감사드립니다. 부족한 저의 논문을 살펴주시어 논문다운 결과를 낼 수 있었습니다. 교수님의 건강과 행복이 늘 함께하시길 바랍니다.

학업의 발자취를 함께한 이상원, 김동구, 유성엽, 이진진, 이현지, 김은택, 최지영, 김건수, 안재호에게 감사의 말을 전합니다. 여러분들을 통해 세상은 좋은 사람들과 함께 한다는 축복을 느끼며 희망찬 미래로 나아갈 수 있었습니다. 특히 가장 많은 부분을 함께한 윤여준에게 더욱 특별한 감사 인사를 전합니다. 다시 군에 돌아가도 멋진 우정을 쌓을 수 있었으면 좋겠습니다.

이렇게 멋진 기회를 준 대한민국 공군에 감사합니다. 위탁교육 생활을 무탈하게 끝맺을 수 있게 도와주신 신형진, 박화연, 김성빈, 송민성, 이종명, 좌성호, 오승철, 고혜준과 교육 과정에서 유지비행을 핑계로 컴퓨터가 되어준 256대대 동료 여러분들에게 감사드립니다. 여러분의 건승을 기원하며, 저 또한 여러분의 믿음직한 동료가 되도록 노력하겠습니다.

또한, 좌절할 때마다 저를 믿고 지지해준 강동혁, 한상일에게 감사드립니다. 힘들 때 위로가 되는 이들이었으며, 언젠가 저도 보답할 수 있기를 바랍니다.

마지막으로 하늘에 계시지만 항상 저와 함께하시는 부모님과 사랑이 많으신 하나님께 감사드리며, 연세대를 졸업하는 저를 누구보다 자랑스러워하시는 할머니와 장모님 그리고 그동안 가장 많이 헌신하고 인내했던 아내와 올해 9월 세상에 태어난 우리 딸 두하에게 사랑한다는 말을 전합니다.

2023년 12월

김 한 석

차 례

그림 차례	iii
표 차례	vi
국문요약	vii
 제 1장 서 론	 1
1.1. 연구의 배경	1
1.1.1. 시대적 배경	1
1.1.2. 군사적 배경	3
1.2. 기존 연구내용	7
1.3. 연구의 목적 및 의의	10
1.4. 연구의 내용 및 방법	11
1.5. 논문의 구성	13
 제 2장 워커 델타 위성군(Walker Delta Constellation)	 14
2.1. 워커 델타 위성군 설계 기법의 장점 및 유용성	14
2.2. 워커 델타 설계 변수(i: T/P/F)	15
2.2.1. i : 궤도 경사각	15
2.2.2. T : 전체 위성 수	17
2.2.3. P : 궤도 평면 수	18
2.2.4. F : 위상차 인수	19
2.3. 워커 델타 위성군 시뮬레이션 설정 전략 및 구현 사항	25
2.3.1. 관심지역(AoI: Area of Interest) 설정	25
2.3.2. 궤도 경사각(inclination) 설정	26
2.3.3. SAR 센서 구현	27
2.3.4. 워커 델타 궤도요소(COE) 설정	29
2.4. 원격 탐사 성능지표를 통한 워커 델타 위성군 성능 평가	32

2.5. 위커 델타 설계 시 유의사항	36
2.5.1. 위성군 설계 요소의 상충 관계	36
2.5.2. 위성 간 충돌 및 공간 분리 문제	37
2.5.3. 재방문시간 정의 및 특성	39
제 3장 위커 델타 위성군 성능 분석	42
3.1. 동역학 시뮬레이션 조건 및 성능표	42
3.2. 재방문시간(Revisit Time)	44
3.2.1. 최대 재방문시간	44
3.2.2. 최소 재방문시간	46
3.2.3. 평균 재방문시간	47
3.2.4. 재방문시간 성능 종합	49
3.3. 접근 지속 시간(Duration Time)	51
3.4. 최소 촬영 요구 시간(Minimum Required Shooting Time)	52
3.5. 위성군 내 궤도별 운용 성능 및 궤도 운용 전략	53
3.6. 위성군 강건성(Robustness)	58
3.7. 소프트웨어 비교를 통한 시뮬레이션 검증	61
3.8. J2 섭동을 반영한 시뮬레이션 결과	63
3.9. 위성군 TLE(Two Line Element)	69
제 4장 특별한 경우의 위커 델타 위성군	74
4.1. 적도지역에서 위성 간 거리가 근접하는 조합	74
4.2. 관심지역에서 위성 간 거리가 근접하는 조합	78
4.3. 적도와 관심지역 사이에서 위성 간 거리가 근접하는 조합	81
4.4. 3차원 공간정보 구축에 잠재적 활용 가능한 조합	84
제 5장 결론	90
참고 문헌	92
영문 요약	97

그 립 차 례

그림 1-1 초소형 SAR 위성으로 촬영한 우크라이나 영토 내 러시아 지상군 영상 (Capella Space Publishes SAR imagery of the Ukraine-Russia Crisis, satnews, 2022)	3
그림 1-2 초소형 SAR 위성으로 촬영한 러시아 스텔스기 (Commercial Radar satellites Reveal Russian Stealth Fighters, USNI News, 2021)	4
그림 1-3 정찰위성 해상도 비교(interactive.hankookilbo.com/v/satellite)	6
그림 1-4 위커 스타, 위커 델타, SoC, 플라워 위성군의 모습	9
그림 1-5 성능 분석 전략 흐름도(Flow Chart)	12
그림 2-1 $i=35^\circ, 38^\circ, 41^\circ$ 일 때, 서울 중심 반경 200km에서의 위성 궤도의 최고점(좌), $i=41^\circ$ 일 때, 서울 중심 반경 200km에서의 위성의 상승 궤도 및 하강 궤도(우)	16
그림 2-2 $i=40^\circ$ 일 때 Walker Delta 위성군의 Ground Track (Freeflyer)	17
그림 2-3 T/P/F=40/2/0 경우의 관측 공백 시간 및 서편 현상	19
그림 2-4 40대의 위성을 5개의 궤도 평면으로 배치한 경우	20
그림 2-5 위상차 인수($=F$)로 정의되는 인접 궤도의 기준 위성들의 상대적 위치	20
그림 2-6 $F=0$ 일 때 기준 위성들의 상대적 위치	22
그림 2-7 $F=1$ 일 때 기준 위성들의 상대적 위치	23
그림 2-8 $F=2$ 일 때 기준 위성들의 상대적 위치	23
그림 2-9 $F=3$ 일 때 기준 위성들의 상대적 위치	24
그림 2-10 $F=4$ 일 때 기준 위성들의 상대적 위치	24
그림 2-11 관심지역(AoI) 설정 ($37^\circ \sim 43^\circ\text{N}$, $124^\circ \sim 131^\circ\text{E}$)	26
그림 2-12 SAR 위성 운용 모드 (송영범, 2022)	27
그림 2-13 LVLH 좌표계 및 Side-Looking Radar (Freeflyer(좌), sciencedirect.com(우))	28
그림 2-14 입사각(Incidence angle)과 주사각(Look angle) 변환 관계 (Wertz, 2001) ..	29
그림 2-15 GSD(=GIFOV)를 나타내는 기하학적 묘사 (Schowengerdt, 2006)	33
그림 2-16 공간 해상도 예시 (gisgeography.com)	33
그림 2-17 동일 지역에 대한 EO위성과 SAR위성 촬영 영상(한화시스템)	35
그림 2-18 같은 궤도 평면 내 위성 간 충돌 시 모습 (Wertz, 2001)	37

그림 2-19 T/P/F = 40/10/0 위성군의 2D Map	39
그림 2-20 시뮬레이션 기간 동안의 평균재방문시간(ART) 정의	41
그림 2-21 재방문시간의 규칙성과 불균일성을 나타내는 예시	41
그림 3-1 P(궤도 평면 수)=24일 때 위성군 배치 및 재방문시간 그래프 예시	44
그림 3-2 P(궤도 평면 수)=20일 때 위성군 배치 및 재방문시간 그래프 예시	45
그림 3-3 최소 재방문시간이 음수인 경우(좌)와 아주 작은 값인 경우(우) 성능 예시 ..	46
그림 3-4 평균 재방문시간 면에서 좋은 성능을 보이는 경우 성능 예시	48
그림 3-5 5개 궤도 평면 수에서 위커 델타 위성군 재방문시간 성능 분석	50
그림 3-6 접근 지속 시간을 나타내는 히스토그램	51
그림 3-7 최소 촬영 요구 시간을 40초로 설정한 경우의 재방문 분포 예시 (3일)	52
그림 3-8 궤도 평면 별 관심지역 접근 횟수 분석 예시	53
그림 3-9 전체 궤도 평면 수에 따른 궤도 평면의 관심지역 접근 현황 예시	54
그림 3-10 장반경 7078.14km에서의 궤도별 운용 성능 예시	55
그림 3-11 지상국과 위성의 업링크 및 다운링크 묘사 그림	55
그림 3-12 관심지역을 접근하는 궤도 평면의 시간에 따른 변화 예시	56
그림 3-13 위성군 내 부분 위성이 비정상인 두 가지 상황	58
그림 3-14 첫 번째 상황에서의 위성군 강건성 분석	58
그림 3-15 두 번째 상황에서의 위성군 강건성 분석	59
그림 3-16 두 상황에서의 시간에 따른 재방문시간 분포도	59
그림 3-17 위커 델타 위성군 T/P/F=40/5/2의 재방문시간 분포 비교(Freeflyer, STK) ..	63
그림 3-18 위성 고도에 따라 달라지는 섭동항의 크기(Montenbruck, 2002)	64
그림 3-19 J2, J4, SGP4 전파기 재방문시간 분포도 비교 (T/P/F=40/5/2, 1년)	65
그림 3-20 Freeflyer의 J2Mean 전파기를 사용한 재방문시간 분포도(3일, 1년)	66
그림 3-21 임의의 궤도 요소(c)변화에 작용하는 섭동 유형(Vallado, 2001)	67
그림 3-22 Freeflyer의 J2 섭동을 수치적으로 반영한 재방문시간 분포도(3일, 1일)	68
그림 3-23 Three Line Element Sets 형식 (Freeflyer)	69
그림 4-1 i: T/P/F=40°: 40/2/0 경우의 적도 지역 위성 겹침 현상	75
그림 4-2 적도지역에서 위성 간 거리 근접 조합의 2D Map 및 궤도 정보(COE)	77
그림 4-3 관심지역에서 위성 간 거리 근접 조합의 2D Map 및 재방문시간 분포도 ..	80
그림 4-4 적도와 관심지역 사이에서 위성 간 거리 근접 조합의 2D Map	82

그림 4-5 Walker Delta Figure 8 Shape × 5 sets	84
그림 4-6 Walker Delta Figure 8 Shape × 4 sets(1)	84
그림 4-7 Walker Delta Figure 8 Shape × 4 sets(2)	85
그림 4-8 Walker Delta Figure 8 Shape × 2 sets	85
그림 4-9 국토관측위성 촬영 제원 및 활용 방안 (국토지리정보원)	86
그림 4-10 RESTEC의 일본 전역의 지표면 디지털 3D 지도 예시(www.restec.or.jp) ..	87
그림 4-11 위성의 촬영 기하 조건 Along Track(좌), Across Track(우) (국토지리정보원) ...	88
그림 4-12 우리나라 국토촬영위성의 운영 개념도 (국토지리정보원)	88
그림 4-13 Walker Delta Figure 8 Example (T/P/F=40/20/18), Sensor 1/2FOV=45°) ..	89

표 차 례

표 1-1 GEO, MEO, LEO 위성 특징 비교 (www.satellitetoday.com/content-collection/ses-hub-geo-meo-and-leo/)	2
표 1-2 세계의 정찰위성(위키피디아)	5
표 2-1 i:T/P/F 설명	15
표 2-2 Freeflyer를 사용한 위커 델타 위성군 설계 알고리즘 개념	30
표 2-3 해상도(resolution)의 종류 및 예시 (지형공간정보체계 용어사전)	32
표 2-4 SAR 센서의 전자기와 파장대역 및 세부 정보 (www.earthdata.nasa.gov/learn/backgrounders/what-is-sar)	34
표 2-5 T/P/F = 40/10/0 일 때 개별 위성의 궤도요소(COE)	38
표 3-1 동역학 시뮬레이션 조건 및 용어 정의	42
표 3-2 궤도 경사각 $i=40^\circ$ 에서의 위커 델타 위성군 성능 (3일)	43
표 3-3 최소 촬영 요구 시간을 40초로 설정한 경우의 위커 델타 성능 예시 (3일)	52
표 3-4 위커 델타 위성군 T/P/F=50/5/2 조건에서 궤도 운용 전략 예시	57
표 3-5 위성의 예비 전력 운용 전략 (Lang, 1998)	60
표 3-6 위커 델타 위성군 T/P/F=40/5/2의 COE 정보 비교(F:Freeflyer, S:STK)	62
표 3-7 위커 델타 위성군 T/P/F=40/5/2의 성능 비교(Freeflyer, STK)	62
표 3-8 Freeflyer에서 J2 섭동을 해석적 및 수치적으로 계산한 성능 비교(3일)	68
표 3-9 TLE 세부 내용 설명	70
표 3-10 위커 델타 위성군 i: T/P/F=40°: 40/5/2의 Three Line Element Set	71
표 4-1 T/P/F=40/2/0 경우의 위성 궤도 정보(COE)	76

국 문 요 약

초소형 SAR 위성 활용을 위한 위커 델타 위성군 성능 분석

한반도를 주요 관심지역으로 설정한 저궤도 초소형 SAR 위성군 연구는 시대적, 군사적으로 중요한 의미를 갖는다. 연구의 목적은 중위도 지역 관측에 효율적인 경사궤도와 위성 간 섭동 영향이 유사하게 작용하는 원 궤도의 조합으로 구성된 위커 델타 위성군 성능을 다방면에서 분석하는 것이다.

본 연구에서는 위커 델타 위성군의 설계 변수인 궤도 경사각, 전체 위성 수, 궤도 평면 수, 위상차 인수 설정 기준에 대해 자세하게 분석하였으며, 각 변수의 의미를 구체적인 사례와 함께 명확하게 설명하였다. 이를 통해 SAR 위성 활용을 위한 위커 델타 위성군 설계에서 고려해야 하는 요소 간 상충 관계 등의 유의사항을 제시하였다.

시뮬레이션을 위해 Freeflyer 소프트웨어를 활용하여 총 40기의 SAR 위성으로 이뤄진 위커 델타 위성군을 구현하였고, 성능 분석을 위한 관심지역 설정, SAR 센서 구현, 궤도요소(COE) 구현 방법을 소개하였다. 성능 평가 기준은 원격 탐사 성능지표에 기초하였으며, 재방문시간이 음수로 나오는 경우의 해석과 이를 반영한 평균 재방문시간 정의 방법을 제안하였다. 조합별 성능 표를 통한 양적 비교 분석 외에도 재방문시간 분포 및 위성 간 상대적 거리를 고려하는 정성적 평가를 시도하였다.

위커 델타 위성군의 조합별 양적 성능을 평가하기 위해 최대/최소/평균 재방문시간, 재방문시간이 30분을 초과하는 횟수, 총 방문 횟수, 최대/최소/평균/총 접근 지속 시간 등의 성능 지표를 분석하였고, 현실적인 상황 설정을 위해 최대 재방문시간 30분의 요구 상황을 만족하는 최소의 궤도 평면 수인 5개 궤도 평면 사용을 가정하였다. 최소 촬영 요구 시간 반영에 따른 성능 변화 및 궤도별 성능 분석과 운용 전략을 제안하였으며 위커 델타 위성군의 강건성에 대한 분석 결과를 포함하였다. 시뮬레이션의 신뢰성을 입증하기 위해 STK 소프트웨어를 비교군으로 활용하여 결과를 검증하였으며, 섭동 반영 단계에서 사용 소프트웨어의 적분기 사용에 따라 달라지는 결과 분석

및 관련 유의사항을 도출하였다.

기존의 연구에서는 평균 재방문시간과 같은 성능을 주요 평가 지수를 설정하고, 양적 성능이 가장 우수한 조합을 선택하는 방식이 일반적이다. 그러나 본 연구에서는 동일한 궤도 경사각 조건에서는 평균 재방문시간 성능이 각 조합 간에 유의미한 차이를 나타내지 않음을 지적하고, 조합 간 재방문시간 분포에 주목하였다. 최종 선정 단계에서는 위상차 인수에 따라 변화하는 위성 간 상대적 거리 또한 고려함을 제안하였다. 마지막으로, 위성 간 거리가 근접하는 조합과 특별한 형태의 위커 델타 위성군에 대한 논의를 제공하였으며, 이러한 연구가 국방 분야에서 초소형 위성 체계의 발전을 위한 중요한 기초 연구로 활용되기를 기대한다.

핵심이 되는 말 : 초소형 SAR 위성, 위커 델타, 재방문시간 분포, 위성 상대 거리

제 1장 서론

1.1. 연구의 배경

1.1.1. 시대적 배경

지구 관측 위성(Earth Observation Satellite)은 지구 원격 탐사 위성(Earth Remote Sensing Satellite)이라고도 하는데 지구궤도를 돌면서 지구 지표면 관측을 하는 인공 위성을 말한다. 서구권에서는 보통 이를 EO 위성이라고 표현하지만 우리나라는 탑재체 종류에 따라 위성을 구분하여 EO(Electro Optical, 전자광학) 위성과 SAR(Synthetic Aperture Radar, 합성개구레이다) 위성, IR(Infrared Radiation, 적외선) 위성, 분광 위성, 마이크로파 위성 등으로 나누어 표현하기도 한다.

지구 표면에 대한 관측 임무는 주로 300~1,500km의 저궤도를 사용하는데(Montenbruck et al, 2002), 중궤도나 정지궤도 위성에 비해 지구 표면으로부터 거리가 매우 가까워 요구 수준의 높은 해상도 영상 정보를 제공함과, 빠른 통신 속도로 자료 송수신이 가능하다는 장점을 활용하기 위함이다. 한편, 저궤도 지구 관측 위성은 동일 관측 시야각(FoV: Field of View) 대비 관측 가능 범위가 제한되어 특정 관심지역을 빠른 속도로 통과한다는 단점이 있다. 위성의 임무 고도에 따른 특성과 이에 따른 장단점을 종합적으로 평가하기 위해 표1-1을 참고할 수 있다.

저궤도 특성상 특정 임무 목표를 달성하기 위해서는 여러 대의 위성이 필요한데, 위성 자체의 가격이 높다 보니 초기 위성군 설계에서는 목표 성능을 달성하는 최소의 위성 수를 도출하는 것이 주요 과제였다. 그러나 현재의 연구 동향은 저렴한 초소형 위성 제작이 가능한 환경 덕분에 전체 위성 수를 비교적 자유롭게 선택하는 방식으로 그 관점이 전환되고 있다. 전체 위성 수의 감소보다는 전체적인 성능 향상과 기타 요인에서의 비용 절감을 염두에 두는 방향으로 변화하고 있으며, 이를 반영한 위성군 연구가 점차적으로 증가하고 있다(Huang, et al. 2021).

현재 진행형인 ‘뉴스페이스(New Space)’ 시대에는 카펠라스페이스(Capella Space), 아이스아이(Iceye), 스카우트(SCOUT) 등의 많은 민간 기업들이 저궤도 초소형 위성

의 활용 가치를 인식하고 저비용 고효율의 대량생산 기술을 개발하여 저궤도 위성군의 상용화를 성공리에 진행 중이다. 초소형 위성은 저렴한 비용으로 생산될 수 있으므로, 임무 수명이 다한 위성을 상대적으로 쉽게 교체할 수 있다. 저궤도 초소형 위성군의 주요 기업들이 이와 같은 접근 방식을 통해 초소형 위성의 짧은 수명 문제를 대처하고 있다. 이러한 방식은 주기적으로 최신 기술을 활용한 향상된 성능의 위성으로 교체하여 위성군을 운용할 수 있다는 점에서 오히려 경쟁력을 갖출 수 있다는 점을 강조한다.

	GEO (36,000km)	MEO (5,000-20,000km)	LEO (500-1,200km)
Altitude latency ¹	High	Low	Very low
Earth coverage	Very large	Large	Small
Satellites required	Three	Six	Hundreds
Data gateways	Few fixed	Regional flexible	Local numerous
Antenna speed	Stationary	1-hour slow tracking	10-minute fast tracking

Advantages	High throughput (HTS) technologies enable basic broadband internet applications	Proven low latency comparable to terrestrial networks, offers fibre-equivalent performance	Claims support for high-frequency trading, virtual gaming, and high-performance computing applications
	Fewer satellites over very large fixed geographical areas	Simple equatorial orbit covers 96% of global population	Smaller, lower power satellites batch-launched more cheaply than GEO
Disadvantages	High altitude and distant ground networking impacts latency-sensitive applications	Dual tracking antennas required to maintain continuous connectivity	Very complex tracking and ground network, plus complete constellation must be in place before service starts
	Signal power losses require larger satellites and antennas	Inclined plane orbits needed to cover high latitudes	Unproven business model, risky technology, and space debris risk

¹Total end-to-end network latency is dependent on ground infrastructure

표 1-1 GEO, MEO, LEO 위성 특징 비교
(www.satellitetoday.com/content-collection/ses-hub-geo-meo-and-leo/)

1.1.2. 군사적 배경

실제 러시아-우크라이나 전쟁에서 초소형 위성을 통한 지리정보 수집의 수요가 급증하였고 이러한 영상 정보가 실제 군사 결정 과정에 활용하는 사례가 등장함으로써 (최정환, 2022), 저비용 초소형 위성 개발에 대한 관심이 상당히 높아지고 있는 상황이다. 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 미국 국가기관은 상업용 고해상도 위성 영상 수집을 2배 이상 확대하였으며, 일반 언론매체, 인권 단체, 환경 보호 단체 등 다양한 기관에서의 전쟁과 관련된 위성 영상 수집 요청이 기하급수적으로 증가하였다 (위성 지구관측에 돈이 물리고 있다. 동아사이언스, 2022).

그림1-1과 그림1-2는 지구 관측 위성 민간 중소기업인 카펠라스페이스(Capella Space)가 실제 언론을 통해 공개한 러시아-우크라이나 전쟁 관련 영상이다.



그림 1-1 초소형 SAR 위성으로 촬영한 우크라이나 영토 내 러시아 지상군 영상 (Capella Space Publishes SAR imagery of the Ukraine-Russia Crisis, satnews, 2022)

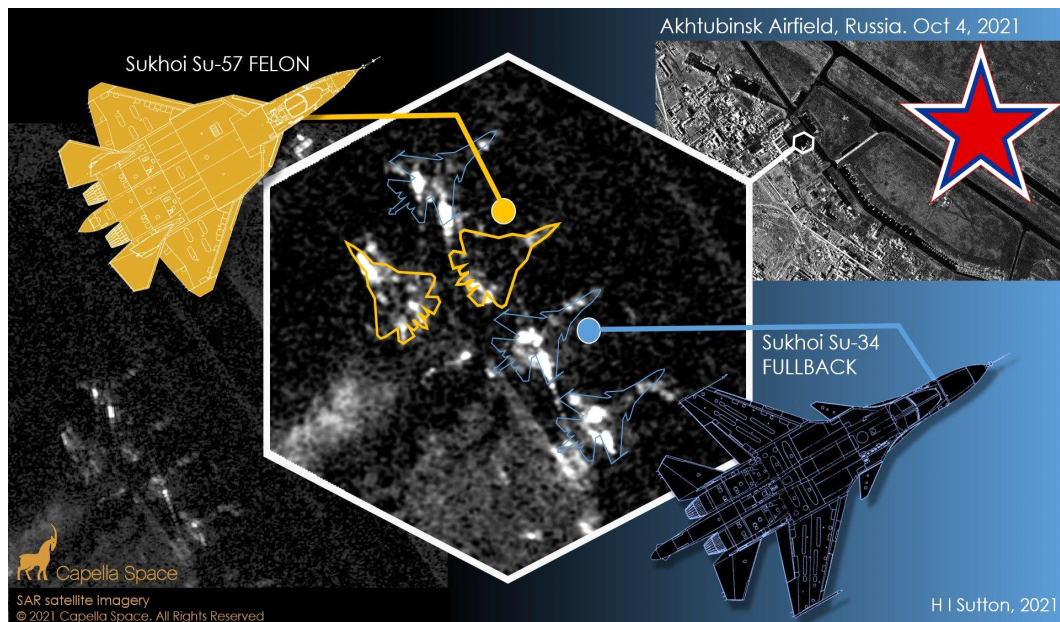


그림 1-2 초소형 SAR 위성으로 촬영한 러시아 스텔스기
 (Commercial Radar satellites Reveal Russian Stealth Fighters, USNI News, 2021)

카펠라스페이스의 위성군은 해상도 1m인 30기의 SAR 위성으로 구성되었는데, 이러한 예는 군사적으로 초소형 위성의 활용이 전쟁에서 더욱 증가할 것이며, 특히 SAR 위성을 통한 지리정보 수집의 역할이 더욱 강조될 것임을 시사한다. 초소형 위성군에 대한 활용 가능성은 능동 전자파 기술 발전, 특히 SAR 시스템의 발전에 힘입어 더욱 증가함에 따라 그 관심이 한층 촉진되었다고 평가된다(Lang et al, 1998).

인공위성을 활용한 지구 관측 임무(Earth Observation Mission)는 기상 및 기후 관측, 지도 제작과 같은 다양한 용도로 활용되고 있다. 그러나 군사 분야에서는 정보 감시·정찰(ISR: Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) 임무를 수행하는 정찰위성의 역할로 사용된다. 여기서 'Intelligence'는 군사적으로 중요하며 가치 있는 정보를 의미하는데, 감시·정찰 임무를 통해 얻을 수 있는 정보는 주로 신호정보(SIGINT: Signals Intelligence)와 영상정보(IMINT: Imagery Intelligence)로 구성된다. 후자인 영상정보는 가공되어 지구 지표면을 대상으로 하는 지리정보(GEOINT: Geospatial Intelligence)로 발전할 수 있다. 따라서 정찰위성을 통한 영상정보는 지리정보와도 밀접한 관련을 지닌 중요한 정보 수집 수단으로 볼 수 있다. 표1-2를 통해 미국을 포함

한 주요 국가들의 신호정보와 영상정보 등으로 구분되는 정찰위성 현황을 확인할 수 있다.

V · T · E United States reconnaissance satellites [hide]		
IMINT	Photographic	KH-1 Corona • KH-2 Corona • KH-3 Corona • KH-4A Corona • KH-4B Corona • KH-5 Argon • KH-6 Lanyard • KH-7 Gambit • KH-8 Gambit 3 • KH-9 Hexagon • KH-10 Dorian
	Electro-optical	Samos • KH-11 Kennen • Misty • Enhanced Imaging System
	Synthetic-aperture radar	Quill • Lacrosse • FIA
	Infrared	
SIGINT	Low Earth orbit	GRAB • Poppy • White Cloud • Samos-F
	Highly elliptical orbit	Jumpseat • Trumpet
	Geosynchronous Earth orbit	Canyon • Magnum • Mentor (Orion) • Mercury • Rhyolite/Aquacade • Vortex
China 	IMINT	JSSW • FSW-0 • FSW-1 • FSW-2 • FSW-3 • JB-6 • JB-9 • JB-10 • JB-11 • JB-12
	SIGINT	JSSW-3 • SJ-2 • JB-8 • CX-5 • DQ-1
	Radar IMINT	JB-5 • JB-7 • YG-29 • YG-33R
France 	IMINT	Hélios 1A & 1B • Hélios 2A & 2B • Pléiades 1A & 1B • Pléiades Neo 3 & 4 • CSO-1 • CSO-2
	SIGINT	Cerise • Clémentine • Essaim • Elisa • CERES (× 3)
Germany 	Radar IMINT	SAR-Lupe • TerraSAR-X • TanDEM-X
India 	IMINT	Cartosat-1 • Cartosat-2 • Cartosat-2A • Cartosat-2B • Cartosat-2C • Cartosat-2D • Cartosat-2E • Cartosat-2F • Cartosat-3 • Microsat-R
	Radar IMINT	RISAT-1 • RISAT-2 • RISAT-2B • RISAT-2BR1 • RISAT-1A
	SIGINT	EMISAT
Israel 	IMINT	Ofeq-5 • Ofeq-7 • Ofeq-9
	Radar IMINT	Ofeq-8 (TecSAR) • Ofeq-10 (TecSAR 2) • Ofeq-11
Italy 	Radar IMINT	COSMO-SkyMed
Japan 	IMINT	IGS 1A/B • IGS 2A/B • IGS 3A • IGS 4A/B • IGS 5A • IGS 6A • IGS 7A • IGS 8A/B

표 1-2 세계의 정찰위성(위키피디아)

현재 우리나라도 국방과학연구소(ADD) 주도로 2025년까지 중대형 크기의 4대의 SAR 위성과 1대의 EO/IR 위성을 운용하는 30cm급 해상도 수준의 정찰 위성 체계인 ‘425 위성사업’을 추진하고 있다. 여기서 ‘4’는 SAR를 ‘25’는 EO/IR 위성을 나타낸다. ‘425 위성사업’에 대한 자세한 내용은 국방과학연구소의 공개된 사업자료를 통해 확인할 수 있다.

감시·정찰의 핵심은 변화를 감지하는 것이다. 군사적 관점에서 변화는 적의 전력 이동이나 핵심 표적의 특이 동향 등을 의미한다. 이러한 변화에 군의 신속하고 신속한 대응 능력이 요구되므로, 감시·정찰 임무는 높은 해상도의 목표물 정보를 필요로 한다. 적국의 미사일을 식별하고 무력화하기 위해서는 최소 30cm급 해상도가 필요한 것으로 알려져 있다(‘킬체인’ vs. ‘핵무장’, 뮐로 북핵 막을까? 뉴데일리, 2013). 그림 1-3은 세계 정찰위성의 해상도를 묘사한 것인데, 이를 통해 ‘425 위성사업’의 요구 해상도 수준을 짐작할 수 있다.

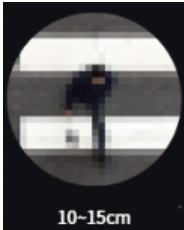
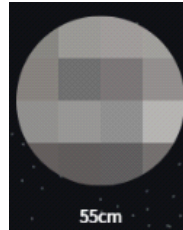
실제 대상	미국 키홀	러시아 코스모스	일본 광학5호	한국 아리랑3A
	 10~15cm	 20cm	 40cm	 55cm

그림 1-3 정찰위성 해상도 비교(interactive.hankookilbo.com/v/satellite)

해상도 외에 군의 대응 능력 향상을 위한 핵심적인 측면은 적의 동향 파악을 위한 감시·정찰 위성의 최신 영상 자료 수집 능력이다. 이를 나타내는 성능지수는 위성의 관심지역에 대한 재방문시간¹⁾으로 표현될 것이다. 그러나 '425 위성'은 적은 수의 위성으로 인해 동일 지역을 방문하는 재방문시간이 약 2시간으로 제한되는 성능 한계를 가지고 있다.

북한은 기습공격 및 속전속결의 방식으로 우리 군의 감시정찰 능력을 회피하기 위한 전략을 모색하고 있다. 이동식 발사대 등을 이용한 기습공격을 억제하기 위해서는 보다 짧은 재방문시간을 갖는 정찰위성 성능이 필수적이다. 이러한 문제점을 인식한 국방부는 '한국형 3축체계' 구축의 필수 조건인 감시 능력 향상을 위해 '초소형위성체계'의 개발과 구축을 추진하고 있다(2022 국방백서). '한국형 3축체계'는 킬체인(Kill Chain), 한국형 미사일 방어체계(KAMD: Korea Air and Missile Defense), 대량응징보복능력체계(KMPR: Korea Massive Punishment and Retaliation)를 중심으로 북한의 위협을 대비하는 군사적 대응 능력을 말한다. 이 중에서 킬체인은 북한의 이동식 발사대(TEL: Transporter Erector Launcher)와 같은 위협이 되는 핵심 표적이 가동되기 전에 그 위협 징후를 선제적으로 파악하여 무력화하는 공격체계를 의미한다.

중대형급의 고비용 고성능 위성을 대량으로 제작하기 어려운 상황에서는, 저비용 고효율의 저궤도 초소형 위성군 활용이 그 대안으로 마련되어 있다. 그러나 초소형 위성군은 중대형 위성과 비교하여 성능 한계가 있다. 제한된 탑재량으로 인해 출력, 통신 용량, 안테나 크기 등의 제약이 있어 초소형 위성은 다목적 임무보다는 단일 임무 수행에 주로 사용된다. 이러한 이유로 초소형 위성군은 기존 중대형 위성의 성능

1) 재방문시간(Revisit Time)은 국내 논문에서 '재방문주기' 용어로도 사용함.

을 보완하는 역할로 인식되기도 한다(Sandau et al, 2010). 이는 ‘425 위성사업’을 보완하는 우리나라의 ‘초소형위성체계’와 같은 맥락을 형성한다. ‘초소형위성체계’ 사업은 방위사업청과 과기정통부가 공동 주관하여 초소형위성 40여기로 개발하는 계획을 가지고 있다(한국과학기술기획평가원, 2022). 우리 군은 북한 전 지역의 고정 및 이동 표적에 대한 신속하면서도 지속적인 감시정찰 능력을 확보하기 위해 ‘425 위성사업’와 더불어 ‘초소형위성체계’를 실현하여 한반도 지역의 안보 강화를 목표로 하고 있다.

1.2. 기존 연구내용

Wertz(2001)에 따르면, 위성군은 같은 시간, 유사 궤도에서 비슷한 설계 방법을 적용한 유사한 기능을 수행하는 위성들의 집합(“A collection of satellites of similar design performing similar functions in similar orbits at the same time.”)으로 정의된다. 이와 유사한 개념으로 편대위성(Formations)이 있는데 편대위성은 위성 간의 상대적인 간격을 조절하는 위한 능동 제어(active control) 기능을 갖춘 경우를 말하며, 능동 제어 기능을 사용하지 않는 2개 이상의 위성을 위성군으로 구분하여 정의하기도 한다(Gill, 2008). 일반적으로 위성군 내 모든 위성들은 동일한 기능을 수행하는 탑재체로 구성되어 있다. 그에 반해 편대위성의 경우에는 임무 달성을 위해서 서로 다른 위성이 각자의 역할을 분담하는 경우가 많다. 이러한 역할 분담을 위해 서로 다른 탑재체를 가지고 있는 위성 간의 연결은 ISL(Inter-Satellite Link) 기술을 활용할 수 있다. 편대위성 형태의 예로 연세대학교 인공위성시스템학과의 CANYVAL-X 큐브위성(2U:Tom, 1U: Jerry)이 있다(Park, 2016). 위성군과 달리 편대위성은 상대항법, 상대궤도제어, 자세제어 등의 정교한 기술이 추가로 요구된다. 그러나, 필요에 따라 편대위성 기술을 위성군에 적용할 수 있는 가능성은 열려있다.

주로 저궤도를 사용하는 지구 관측 위성은 그 특성상 여러 대의 위성이 필요하며, 같은 수의 위성을 사용하더라도 위성군 설계 기법에 따라 목표하는 성능에 큰 영향을 끼친다. 그동안 다양한 위성군 설계 기법이 연구되었으며, 대표적인 위성군의 예는 워커(Walker Delta, Walker Star) 위성군, SoC(Street of Coverage) 위성군, Drim 위성군, Flower 위성군 등이 있다.

우선, 워커 델타 위성군(Walker Delta Constellation) 설계 기법은 전 지구 영역에

걸쳐 위성을 균등하게 배치하는 효과적인 방법이다. 이러한 위성들의 궤도는 모두 원 궤도로 구성되어 있으며, 경사 궤도를 사용하기 때문에 중위도 지역 관측에 효율적으로 알려져 있다.

SoC 위성군은 연속 커버리지(continuous coverage)를 확보하는 최소한의 위성 수를 계산하는데 유용하며, 동일 고도의 극궤도를 사용한다. 이와 더불어 워커 스타(Walker Star) 위성군 역시 극궤도를 사용하는데, 워커 스타 위성군이 위성들을 전 지구적으로 균등하고 대칭적으로 배치한다면, SoC 위성군은 균등하지 않은 위성 배치를 한다는 점에서 차이가 있다. SoC 위성군은 각 위성 센서의 관측 형태가 원 모양이면서 그 범위가 상당히 넓은 경우로, 주로 항법 및 통신 분야 위성군 설계에 사용된다. 저궤도 지구 관측 임무와 같이 작은 관측 시야각(FoV)을 가지는 불연속 커버리지(non-continuous coverage) 문제에는 적합하지 않은 방법이다. 게다가, 극궤도를 사용하는 경우 지구의 자전으로 인해 지구 표면 전체를 관측할 수 있어 소수의 위성을 사용으로 한 지구 관측 및 정찰 임무에 효과적이지만, 큰 규모의 위성군에서는 다수의 위성이 모두 극지방을 통과하기 때문에 임무의 많은 시간이 극지방 관측에 집중된다는 문제도 존재한다. 한반도와 같은 중위도 지역을 주요 관심지역으로 설정할 경우, 극궤도를 사용하는 위성군의 성능이 경사 궤도를 사용하는 워커 델타에 비해 떨어질 수 있음이 지적되었다(Lang, 1998). 더욱이, 극궤도 위성군의 형태는 전체 위성 수와 궤도 평면 수가 증가할수록 극지방에서 위성 간 충돌 가능성이 증가하므로 현실적인 상황에서의 적용은 권장되지 않는다(Huang, 2021).

Draim 위성군은 원 궤도가 아닌 타원 궤도를 사용한다. 이로 인해 각 위성의 고도가 계속해서 변화함에 따라 비대칭 중력 및 대기 항력과 같은 섭동 요인이 원 궤도와 달리 각 위성마다 달리 작용하여 초기 형태의 위성 간 상대 위치가 쉽게 변하게 된다. 이러한 특성으로 인해 Draim 위성군은 전반적인 위성 배열의 안정성이 불안정하게 변화하며, 설계 및 운용 측면에서의 복잡성이 증가하게 된다.

플라워(Flower) 위성군은 큰 궤도 장반경 및 이심률을 고려한 설계 방법으로(신진영, 2020), 회전좌표계(ECEF) 상에서 지구 자전 속도를 고려하여 위성의 지상 궤적이 계속해서 반복되도록 설계된 지상 궤적 반복(RGT: Repeating Ground Track) 방식을 확장시킨 형태이다(Ruggieri et al, 2006). 그러나 지상 궤적 반복 방식은 고차원의 지구 조화 중력에 따른 공진 영향(resonance effects with the Earth's higher order harmonics)이 누적되는 특성을 지니고 있다. 처음에는 동일한 지상 궤적이 반복되다

가 산악 지역 등의 높은 중력에 의해 어느 순간 원래 궤도에서 심하게 벗어나는 현상이 나타난다. 이러한 궤도의 불안정성으로 인해 해당 궤도로 복귀하기 위해 많은 양의 연료를 소비해야 하는 단점이 존재한다. 따라서 특별한 이유가 없는 한, 지상 궤적 반복 방식은 사용하지 않는 것을 권장한다(Wertz, 2001).

지상 궤적 반복 궤도를 결합한 동일 지상 궤적(CGT: common ground track) 위성군이 연구된 바 있으나(신진영, 2020), 이 방식은 전체 위성 수와 같은 궤도 평면 수를 요구하여 위성 발사 횟수와 밀접한 상관 관계를 갖게 된다. 부가적인 궤도 평면의 사용은 불필요한 사업 비용의 증가를 야기할 가능성이 높다고 판단된다.

따라서 한반도와 같은 중위도 지역을 관심지역으로 한 초소형 위성군 설계 연구에는 위커 델타 위성군 설계 방법이 적합하다. 본 논문의 2장에서 위커 델타 위성군에 대한 자세한 내용이 기술되어 있다. 그림 1-4를 통해 주요 위성군의 설계 형태를 서로 비교할 수 있다.

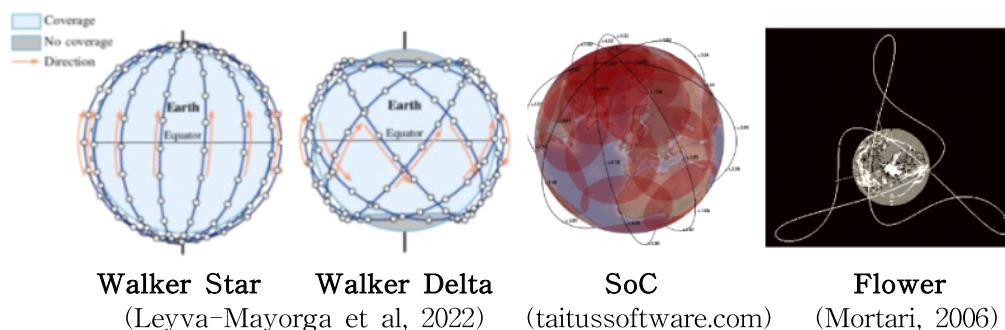


그림 1-4 위커 스타, 위커 델타, SoC, 플라워 위성군의 모습

선행된 위성군 연구 중, 한반도를 주요 관심지역으로 설정한 것은 김남균(2009), 김홍래 등(2017), 송수아 등(2018), 황영민(2019), 최인수(2020), 신진영(2021) 등이 있다. 김남균(2009) 연구에서는 최대 4대의 SAR 위성을 대상으로 하였으며, STK 소프트웨어를 활용하여 관측 공백 시간, 총 관측 횟수 및 총 관측 시간을 성능 평가의 주요 지표로 사용하였다. 이 연구에서는 J2 섭동항을 고려한 지표면 반복 궤도 설계 방법을 적용하였다. 김홍래 등(2017)에서는 4대의 SAR 위성을 위커 델타 위성군으로 설계하였으며, 이를 토대로 총 접근 횟수와 재방문시간을 분석하였다. 이어서 송수아 등(2018)에서는 위성 수를 확장하여 6~48기의 SAR 위성군을 대상으로 하였으며, 재방

문시간 및 시스템 응답 주기 등의 성능 지표를 분석하였다. 황영민(2019)은 20기 및 30기의 EO/SAR/혼합 위성을 대상으로 하여, STK를 활용한 위커 델타 위성군 설계 방법을 사용하였다. $35\sim 55^\circ$ 사이의 궤도 경사각을 5° 단위로 설정한 뒤, 평균 재방문 시간과 탐색완료 소요 시간을 성능 기준으로 표로 정리하고 가장 좋은 평균 재방문 시간을 보이는 조합을 선택하였다. 최인수(2020)는 STK를 활용하여 다수의 관심지역에 대한 표적 우선순위를 고려하여 재방문시간 성능을 분석하였다. 신진영(2021)은 20기 및 30기 EO/SAR 위성에 대하여 STK를 사용하여, J2 섭동을 고려한 지표면 반복 궤도를 모은 동일 지상 궤적 위성군을 설계하였다. 또한 최적의 궤도 경사각을 산출하였으며, 평균 재방문시간과 탐색 완료 소요 시간을 성능 평가 지표로 사용하고 위커 델타 위성군의 성능과 비교하였다.

1.3. 연구의 목적 및 의의

본 연구의 목적은 한반도 감시·정찰 임무를 수행하기 위해 40대의 초소형 SAR 위성을 적용하는 시나리오를 가정하고, 위커 델타 위성군 설계 기법을 사용한 위성군의 성능을 면밀하게 분석하는 것이다.

선행된 국내 연구들은 위커 델타 위성군을 주로 다루거나, 다른 위성군과의 성능 비교 대상으로 이를 활용하였다. 이러한 연구들은 주로 평균 재방문시간과 같은 양적 성능 지표를 정리한 표를 통해 최적의 위커 델타 위성군 조합을 선정하는 방식으로 수행되었다. 주목할 만한 점은, 성능 표를 기반으로 한 최적 조합 선택 시 특정한 몇 가지 조합을 제외하고는 위커 델타 위성군 조합 간에 평균 재방문시간 성능이 유의미한 차이를 나타내지 않는다는 것이다. 본 논문은 최적의 위커 델타 위성군 선택 과정에서 성능 표를 통한 정량적 비교 분석 외에도, 사용자의 주관적인 질적 평가를 반영하기 위해 재방문시간 분포를 고려해야 함을 제안한다. 더불어, 위성군 조합 선택 시 위성군 내 위성 간 충돌 위험성을 고려하였다는 측면에서 기존의 연구들과 차별성을 가지고 있다.

본 논문의 중요한 의의 및 기여는 다음과 같다. 첫째, 위커 델타 위성군 설계를 위해 사용자 관점에서 고려해야 할 요소와 성능 지표 간의 상관관계를 설명하였다. 이를 통해 기존 연구에서 다루지 않았던 특정 조합의 평균 재방문시간이 크게 나타나는

이유를 설명할 수 있다. 둘째, 위커 델타 설계 변수 중 기존의 설명으로 이해하기 까다로운 위상차 인수(F)를 누구나 직관적으로 이해할 수 있게 예를 들어 설명하였다. 셋째, 위성 충돌 위험 관리 측면에서 위커 델타 위성군의 유의 사항을 다루었다. 넷째, 위커 델타 위성군의 궤도별 성능 및 강건성을 포함한 다방면의 성능 분석을 시도하였다. 다섯째, 3차원 공간정보 구축 분야 등에서 활용 가능한 특별한 형태의 위커 델타 위성군을 발견하였다. 본 논문을 통하여 위커 델타 위성군 설계에 필요한 고려 사항과 설계 변수 간 상관관계를 명확히 이해하고, 최종적으로 사용자 관점에서 최적의 위커 델타 위성군 조합을 선택하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다.

1.4. 연구의 내용 및 방법

위커 델타 위성군 설계 방법, 고유 특징 그리고 성능 특성을 종합적으로 정리하였다. 이를 위해 위커 델타 위성군의 장점과 설계 변수에 대해 구체적인 예를 들어서 자세히 설명하고, 시뮬레이션 구현을 위한 전략에 대해서도 철저히 논의하였다. 또한, 위성군의 성능 평가를 위한 지표들을 원격 탐사 이론을 기반으로 도출하고 해당 개념을 체계적으로 정리하였다. 이러한 분석을 통해 위커 델타 위성군의 성능을 다방면에서 검토함으로써 초소형 위성군 설계에 위커 델타 설계 방법이 매우 적절하다는 사실을 확인하고자 하였다. 더불어, 상황별 위성 충돌 위험이 높은 특정 위커 델타 위성군 조합 및 특별한 형태를 유지하는 위성군 조합을 상세히 소개하였다.

이 연구에서는 초소형 SAR 위성군 위커 델타의 성능 분석을 위해 Freeflyer 소프트웨어를 활용하였다. Freeflyer는 1997년부터 NASA, NOAA(미국 국립해양대기청), USAF(미공군)에서 우주 미션 설계와 운영 및 분석 지원을 위한 상용 소프트웨어로 사용되어 왔다. 이와 함께 STK(Systems Tool Kit) 역시 위성 임무 분석 및 설계를 위한 다른 유용한 소프트웨어로 널리 사용되고 있다. STK는 별도의 코딩 없이 설계 변수만 입력하면 위커 델타 위성군을 자동으로 생성해주고, 특히 STK 커버리지라는 유료 기능은 설정된 관심지역에 대한 재방문시간 등의 성능을 소프트웨어 내에서 계산해주기 때문에 사용 편의성과 신뢰성을 제공한다. 이 연구에서는 주로 Freeflyer를 활용하여 성능 분석을 수행하였으며, 결과의 검증을 위해 STK를 활용하였다.

Freeflyer의 자체 언어로 알려진 Freeform Script를 사용하여 별도의 코딩 작업을

통해 설계 변수 조건에 따른 위커 델타 위성군을 생성할 수 있다. 이를 통해 자유로운 설계 변수 조절과 결과 분석이 가능하게 되었다. Freeflyer를 선택한 이유 중 하나는 이 소프트웨어가 대학원 및 대학생들에게 무료로 사용할 수 있도록 허가되어 있기 때문이다. Freeflyer를 선택한 또 다른 동기로는 STK로는 구현하기 어려운 다양한 성능 분석이 가능하다는 점이다. 이러한 분석은 주로 위성군 내 각 궤도별 성능 분석 및 자유로운 강건성 분석이 해당한다. Freeflyer는 해당 분석을 위한 추가적인 정보를 제공해주기 때문에 보다 정교한 성능 평가를 수행할 수 있는 환경을 제공한다.

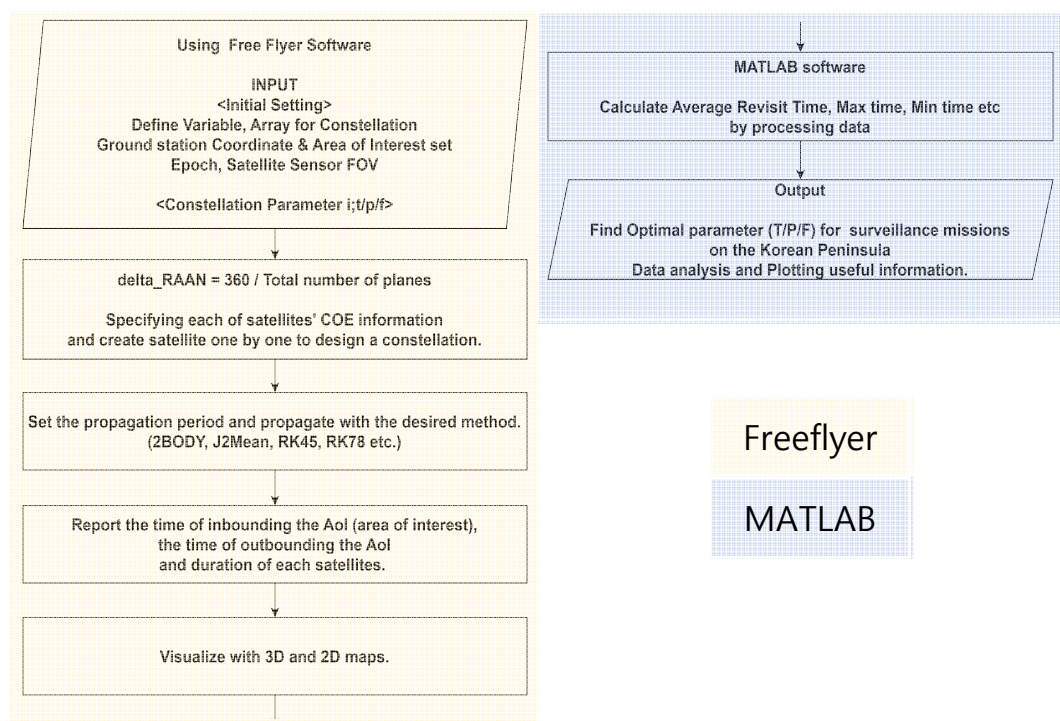


그림 1-5 성능 분석 전략 흐름도(Flow Chart)

그림 1-5와 같이 재방문시간 등의 성능 분석은 Freeflyer를 활용하여 자료를 생성한 뒤, Matlab을 활용하여 결과를 분석하고 그래프로 시각화하여 사용자의 의사결정을 지원하는 방식으로 연구를 수행하였다. 이로써 연구에 필요한 다양한 시나리오에 대한 평가와 분석을 더욱 체계적으로 진행할 수 있었다.

본 연구의 제 3장에서는 Freeflyer를 사용하여 얻은 분석 결과를 STK와 상호 비교함으로써 시뮬레이션 결과가 서로 일치함을 확인하였다. 이를 통해 본 연구에서 설계

한 위커 델타 위성군의 성능 분석 결과에 대한 신뢰성과 시뮬레이션을 통한 결과의 타당성을 확인할 수 있었다.

1.5. 논문의 구성

이 논문은 총 5개의 장으로 구성되어 있다. 1장에서는 초소형 위성군 설계 연구의 배경과 다양한 위성군 설계 방법을 살펴보고, 본 연구의 주요 내용을 소개한다. 2장에서는 위커 델타 위성군의 특징과 설계 변수, 그리고 Freeflyer를 활용한 시뮬레이션 구현 전략에 대해 자세히 논의하였다. 또한, 위성군의 성능 평가를 위한 주요 고려 사항에 대해서도 설명하였다. 3장에서는 다양한 성능 지표를 기반으로 위커 델타 위성군의 양적 성능을 표로 정리하고, 재방문시간 분포도 통한 주관적 성능 판단에 대해 체계적으로 서술하였으며, 궤도별 성능과 강건성 분석 결과를 포함하였다. STK 소프트웨어와의 비교를 통해 본 연구 결과의 신뢰성을 확인하였으며, J2 섭동을 반영한 해석적/수치적 시뮬레이션 결과의 차이를 설명하였다. 4장에서는 위성군 내 위성 간 상대적 거리 측면을 중점적으로 다룬 특별한 경우의 위커 델타 위성군 조합을 상세히 설명하였다. 마지막 5장에서는 본 연구의 핵심 내용과 결론을 간결하게 요약하였다.

제 2장 워커 델타 위성군(Walker Delta Constellation)

2.1. 워커 델타 위성군 설계 기법의 장점 및 유용성

워커 델타 위성군(Walker Delta Constellation) 설계 기법은 중위도 지역인 한반도와 같은 지역 관측에 유리하며, 탐지 가능한 지구 영역에 걸쳐 위성을 균등하게 배치하는 효과적인 방법을 제시한다.

워커 델타 위성군 내 위성들의 궤도는 모두 원 궤도로 구성되어 있다. 각각의 원 궤도는 동일한 장반경, 이심률, 궤도 경사각을 갖기 때문에 개별 위성에 미치는 섭동 영향이 유사하다(Huang, 2021). 이러한 특성은 위성군 설계의 간결함과 궤도 유지 및 제어 전략에 있어서 현저한 장점을 제공한다. 위성은 섭동 영향으로 인해 시간이 경과함에 따라 초기 설계된 배치에서 위성 간의 간격이 변화하게 되는데, 상대적 거리 변화에 경향성이 존재하게 되어 위성의 위치 조정을 위한 궤도 제어를 최소화할 수 있다. 이로써 탑재 연료가 적은 초소형 위성의 수명 연장에 기여할 수 있다.

원 궤도 사용의 다른 이점으로는 동일 임무를 수행하는 위성군 내에서 각 위성의 임무 고도가 균등하다는 사실이다. 이는 지상국-위성 간의 통신 시 신호의 세기 및 지연 수준을 균일하게 유지할 수 있는 장점을 제공하여 지상국 통신 장비 설계에 일관성을 부여할 수 있다. 더불어, 중요한 감시 임무의 경우에는 일정한 영상 해상도를 유지하는 것이 중요한데, 원 궤도 사용은 이러한 영상의 보정 처리 및 변화탐지에 유리한 특성을 제공한다.

원 궤도의 간결하고 직관적인 특성은 위성군의 관리 및 유지보수 면에서도 이점을 제공하며, 다수의 위성을 관리하는 복잡성을 줄이는 데 기여한다. 전체 위성 수가 증가하더라도 궤도 형태가 원형이고 위성들의 궤도 주기가 동일하며 규칙적이기 때문에 위성의 움직임을 직관적으로 예측할 수 있다. 이러한 위성 운용의 안정성은 지구 관측 임무에서 획득한 영상 자료의 효율적인 수집과 관리에도 유용하다.

워커 델타 위성군 설계 기법은 다수의 위성을 사용하는 위성군의 효율적인 운용 및 관리를 도울 뿐만 아니라 특히 연료 탑재량이 많지 않은 초소형 위성군의 궤도 설계에 매우 유리하다고 판단된다.

2.2. 위커 델타 설계 변수(i: T/P/F)

위커 델타 위성군의 설계 변수는 i: T/P/F로 설정된다. John Walker에 의해 제안된 (Walker, 1984) 위커 델타 설계 변수가 의미하는 바는 표 2-1와 같다.

설계 변수	설 명
i	궤도 경사각 (The inclination)
T	전체 위성 수 (The total number of satellites)
P	궤도 평면 수 (The number of equally spaced planes)
F	위상차 인수 (The relative spacing between satellites in adjacent plans. The change in true anomaly for equivalent satellites in neighboring planes is equal to $F \times 360^\circ / T$)

표 2-1 i:T/P/F 설명

2.2.1. i : 궤도 경사각

위성 궤도 경사각 설정은 관심 지역의 위도와 연관되어 재방문시간 성능을 결정하는 핵심 요소이다. 만약 관심 지역 위도보다 낮은 궤도 경사각을 선택하면, 위성군의 지상 궤적(Ground Track)은 결코 관심 지역을 지나지 못할 것이다. 위성군 설계에서 최대 커버리지 제공을 위한 최적의 궤도 경사각은 관심지역 위도에 센서 관측 주사폭(Swath)를 포함한 값이며(Wertz, 2001), 저궤도 반복 커버리지(LEO Repeat Coverage)를 위해서는 관심지역 위도에서 약 $3 \sim 5^\circ$ 높은 궤도 경사각을 설정하는 것이 권장되기도 한다(Wertz, 2005). 최근의 신진영(2020) 논문에서 이러한 권장 사항에 대한 원리적인 근거를 찾지 못한 것으로 언급되었으나, 실제로 이는 다음에서 설명할 간단한 원리에서 비롯된 것으로 판단된다.

그림 2-1는 임의의 관심지역에서 특정 궤도 경사각에 따른 인공위성의 지상 궤적을 시각화한 것이다. 인공위성의 궤도 경사각이 탐지 가능한 관심지역의 최대 위도를 결정함을 확인할 수 있다. 만약 위성의 궤도 경사각이 관심지역 중심 위도와 같거나 더 낮게 설정한다면, 센서의 탐지 시야각(FoV)을 고려하더라도 관심지역 북쪽 부분에 대한 탐지가 불가능한 경우가 발생할 수 있다. 위성의 궤도 경사각을 관심지역의 위도

보다 큰 값으로 설정하면, 관심지역 모든 영역의 탐지가 가능해진다. 따라서 궤도 경사각 설정은 가장 높은 위도 값을 가진 관심지역을 기준으로 결정되어야 한다.

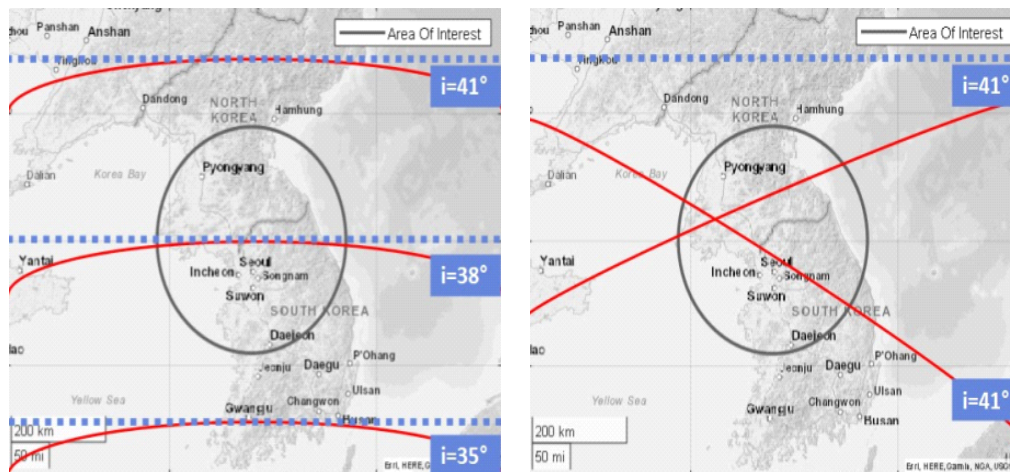


그림 2-1 $i=35^\circ$, 38° , 41° 일 때, 서울 중심 반경 200km에서의 위성 궤도의 최고점(좌), $i=41^\circ$ 일 때, 서울 중심 반경 200km에서의 위성의 상승 궤도 및 하강 궤도(우)

지상 궤적 포물선의 정점이 관심지역의 위도상에서 멀지 않은 위치에 존재할 때, 더 많은 시간을 위성이 관심지역 상공에 머무르게 된다는 것을 그림 2-2에서 관찰할 수 있다. 관심지역의 위도가 노란색 영역(Good)에 해당할 때, 위성군의 지상 궤적의 밀도가 가장 밀집되어 있음을 알 수 있다. 반면, 관심지역의 위도가 파란색 영역(Not Good)에 해당할 때에는 지상궤적의 밀도가 낮다. 위성의 탐지 시야각을 고려하지 않았을 때 궤도 경사각을 관심지역의 위도와 동일하게 설정한다면, 특정 궤도면 내 위성의 접근이 해당 회차 방문에서 지상 궤적의 포물선 최고점에서만 이뤄지게 된다. 그러나 궤도 경사각을 관심지역의 위도보다 약간 더 크게 설정한다면, 포물선 형태의 지상 궤적으로 인해 두 차례의 방문이 가능하다는 것을 쉽게 상상할 수 있다. 신진영 (2020)의 논문에서는, SAR 위성군의 지역(Regional) 관측에서 재방문시간을 성능 지표로 사용할 때, 최적의 성능을 보이는 궤도 경사각은 관심지역 위도에 약 2° 를 더한 값으로 결론 내었다.

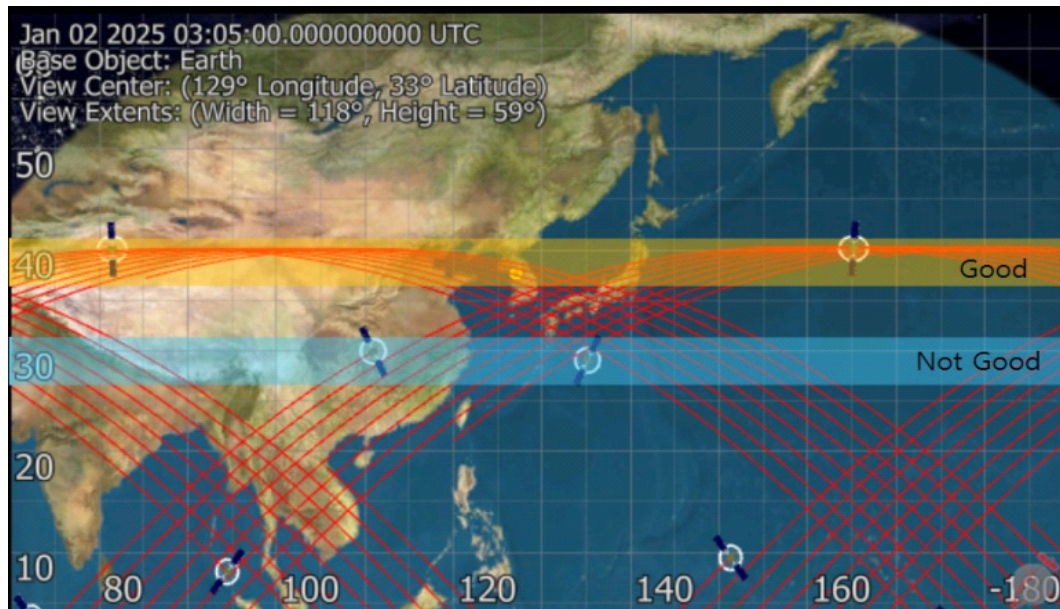


그림 2-2 $i=40^\circ$ 일 때 Walker Delta 위성군의 Ground Track (Freeflyer)

2.2.2. T : 전체 위성 수

워커 델타 위성군에서 가장 먼저 결정하는 변수는 전체 위성 수(T)가 될 것이다. 이는 설계 및 성능 달성에 있어서 결정적인 역할을 담당하기 때문이다. 아무리 우수한 설계기법을 적용하더라도 전체 위성 수가 충분하지 않다면 목표하는 성능을 달성하는 것이 제한된다. 제한된 자원인 전체 위성 수를 내포하는 조건 내에서, 궤도 평면 수와 위상차 인수의 최적 조합을 통해 최상의 성능을 달성할 수 있는 변수 조합을 최적의 워커 델타 위성군($i: T/P/F$)으로 정의할 수 있다. 이후에 얻게 되는 분석 결과가 목표로 하는 성능에 미치지 못한다면 위성 수를 추가로 증가시키는 전략을 고려할 수 있을 것이다. 반대로 위성 수를 감소시키고자 할 때에는 요구되는 최대 재방문시간 성능을 보장하기 위한 최소 궤도 평면 수 사용에 유의해야 한다. 예를 들면, 전체 위성 수를 40대에서 36대로 감소할 경우, 최대 재방문시간 30분 이내의 조건을 만족하는 최소 궤도 평면 수는 5개에서 6개로 늘어난다. 전체 위성 수를 32개로 설정할 경우에는, 동일 조건을 만족하는 최소 궤도 평면 수는 8개가 되므로 변수 간 상관관계를 함께 고려해야 한다.

2.2.3. P : 궤도 평면 수

전체 위성 수가 결정되었다면, 이후 얼마나 많은 궤도 평면(P)을 사용할지를 결정해야 한다. 위커 델타 위성군 설계 이론(Walker, 1984)에 따른 각 궤도 평면의 승교점의 상대적 위치는 식(1)을 통해 결정한다. 이를 통해 위성들을 적도면을 기준으로 여러 궤도 평면으로 분배하여 전 지구적으로 고르게 배치할 수 있다.

$$\Delta\Omega = \frac{360^\circ}{\text{궤도평면수}(P)} \quad \text{식(1)}$$

궤도 평면 수는 우주 공간에 인공위성을 배치하기 위한 발사체의 총 발사 횟수와 관련이 있어서, 이에 따른 총 사업비용을 고려하여 결정되어야 한다. 예로 누리호 1기 발사체의 발사비용(LEO 200km 기준, 중량 약 2.6톤)은 약 1,200~1,400억원 정도로 추정된다(장영근, 2022). 또한 1회 발사에 허용되는 탑재량 역시 고려해야 한다. 단순히 궤도 평면 수를 줄이면 총 발사 비용이 줄어들 것으로 기대할 수 있지만, 너무 적은 수의 발사 횟수로 목표하는 전체 위성 수를 우주에 배치하는 것이 어려울 수 있기 때문이다. 이 밖에도 궤도 평면 수의 증가는 운용 복잡도에도 영향을 미친다. 일반적으로 한 궤도평면 내의 위성들을 하나의 그룹으로 운용 및 관리하기 용이하므로 너무 많은 궤도 평면 수는 위성군의 운용 및 관리를 더 복잡하게 만들 수 있다.

재방문시간을 성능지수로 고려할 때, 궤도 평면 수가 증가하면 재방문시간이 단축될 것으로 기대할 수 있겠지만, 전체 위성 수가 정해져 있다는 것을 유념해야 한다. 궤도 평면 수를 늘리는 것은 한 궤도 평면 내 위성의 수를 줄이는 것을 의미하므로, 궤도 평면 수가 늘어날수록 방문이 이뤄지지 않는 공백 시간이 길어질 수 있다.

$$\text{한 궤도평면 내 위성의 수} = \frac{\text{전체 위성 수}(T)}{\text{궤도평면 수}(P)} \quad \text{식(2)}$$

같은 원리로 한 궤도 평면 내 위성의 숫자가 많을수록 재방문시간이 단축될 것으로 기대할 수 있으나 지표면 중심에서 바라보았을 때 궤도 평면의 지상 궤적은 지구의 자전 속도만큼 동쪽에서 서쪽으로 이동한다는 것을 염두하여야 한다. 관심지역을 방문하는 현재의 궤도 평면이 시간이 지남에 따라 관심지역의 서쪽방향으로 이동하게

되어 해당 궤도 평면이 관심지역을 이탈하게 된다. 따라서 한 궤도 평면 내 위성의
 숫자가 많더라도 궤도면이 관심지역 상공에 있지 않은 시간에는 관심지역으로의 재방
 문이 이뤄지지 않는다. 전체 위성 수가 정해져 있다면, 한 궤도 평면 내 위성의 수를
 늘리면 궤도 평면 수가 적어지게 되므로 그림 2-3과 같이 과도하게 긴 관측 공백 시
 간(No Access Time)을 초래하게 된다.

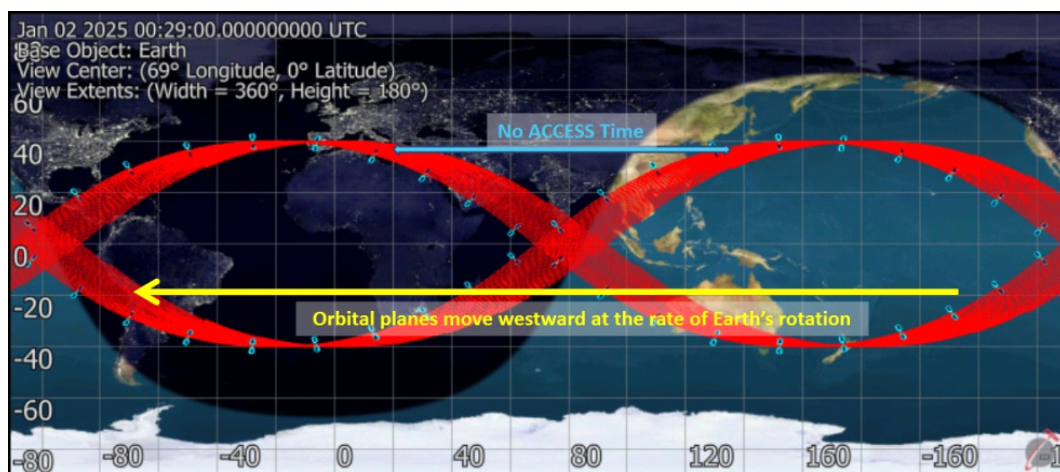


그림 2-3 T/P/F=40/2/0 경우의 관측 공백 시간 및 서편 현상

자유롭게 궤도 평면 수를 늘리면서 증가하는 발사 횟수와 그 비용 문제를 해결하고
 자 하는 노력으로 “군용항공기를 활용한 공중발사체 운용방안 연구”(염성진 et al,
 2021)가 수행되었다. 그러나 해외의 대표 공중발사 기업인 ‘Vergin Orbit(버진오빗)’이
 파산에 돌입(BBC NEWS, 2023)하는 상황을 볼 때, 공중 발사체 사용의 현실화는 시
 간이 더 필요할 것으로 보인다. 따라서 전체 위성 수와 궤도 평면 수를 사업의 예산
 한계(Budget Limits) 내에서 최적화하려는 노력을 기울이는 것이 일반적이다.

2.2.4. F : 위상차 인수

기존 위커 델타 위성군에 대한 연구자료에서도 위상차 인수를 설명하였으나, 매우
 간단한 개념임에도 불구하고 수식적으로 이를 이해하기란 다소 까다롭다. 그리하여
 다음 지면에서는 예시와 그림을 통해 위상차 인수를 쉽게 이해할 수 있도록 하였다.
 위성들의 상대적인 위치를 결정하기 위한 위상차 인수를 설명하기 위해 아래의 경우

를 설정하였다.

40개의 위성을 5개의 궤도 평면으로 나누어 배치하는 경우는 그림 2-4와 같이 한 궤도 평면에 8대의 위성이 배치된다. 각 궤도 평면을 1번부터 5번 궤도 평면이라 하고, 모든 궤도 평면에서의 기준이 되는 위성을 중심으로 균일하게 배치한다. 그 결과 같은 궤도 평면 내의 위성 사이의 각도는 45° 가 됨을 알 수 있다. 이런 방식을 통해 한 궤도 평면 내에서 위성들을 균등하게 배치할 수 있다.

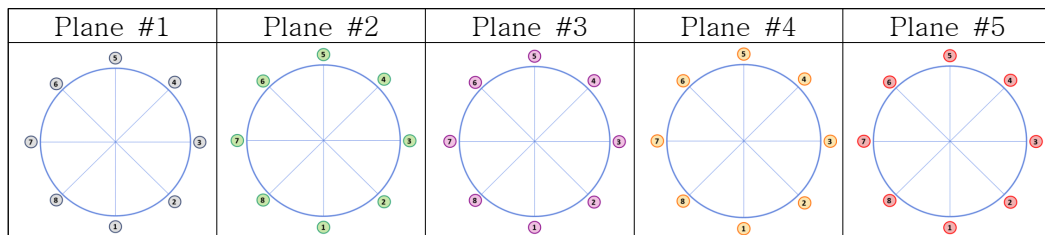


그림 2-4 40대의 위성을 5개의 궤도 평면으로 배치한 경우

$$\frac{360^\circ}{\text{총 위성수/궤도 평면수}} = \frac{360^\circ}{8} = 45^\circ \quad \text{식(3)}$$

한 궤도 평면 내의 위성 위치를 설계한 후, 다음은 각 궤도 평면 간의 위성 위치를 설계한다. 이를 조절하는 설계 변수가 위상차 인수(F)이다. 1번 궤도 평면의 기준 위성을 중심으로 2번 궤도 평면의 기준 위성을 상대적으로 어디에 배치할지 결정할 수 있다. 위상차 인수 값에 따라 완전히 다른 위성군 형태가 생성된다. 이때, 위상차 인수는 설정한 궤도 평면 수에 제한된다. 그 이유는 그림 2-5를 통해 직관적으로 이해할 수 있도록 하였다.

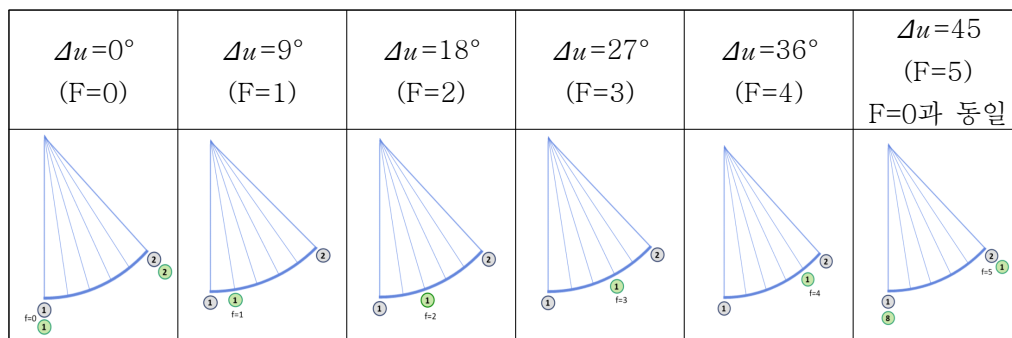


그림 2-5 위상차 인수(=F)로 정의되는 인접 궤도의 기준 위성들의 상대적 위치

그림 2-5는 1번 궤도 평면의 기준 위성을 부분 확대하여 표현한 것이다. 1번 궤도 평면의 기준 위성①과 위성②의 상대적인 위치는 부채꼴 형태를 갖는다. 원점은 지구 중심에 대응한다. 2번 궤도 평면의 기준 위성 배치는 궤도 평면 수에 따라 다르다. 이 예시에서는 총 궤도 평면 수가 5개이므로, 하나의 부채꼴 내각의 크기를 궤도 평면 수만큼 나누면 작은 부채꼴의 중심 각도는 9° 가 된다.

$$\text{작은 부채꼴의 각도} = \frac{\text{부채꼴의 각도}}{\text{궤도 평면 수}} = \frac{45^\circ}{5} = 9^\circ \quad \text{식(4)}$$

위상차 인수는 작은 부채꼴로 나누어진 기준 위성의 상대적 위치를 결정하며, 위상차 인수가 식(5) 범위의 값을 갖는 이유는 $F=0$ 인 경우와 $F=5(=P)$ 의 경우 위성군 형태가 동일하여 중복되기 때문이다.

$$0 \leq F \leq P-1 \quad (F = \text{정수}) \quad \text{식(5)}$$

인접한 궤도의 기준 위성 간의 상대적인 위상 차이(Δu)를 계산하는 방법은 식(6)과 같다. Δu 으로 설정할 수 있는 값의 경우는 0° ($F=0$ 인 경우), 9° ($F=1$ 인 경우), 18° ($F=2$ 인 경우), 27° ($F=3$ 인 경우), 36° ($F=4$ 인 경우)가 된다.

$$\Delta u = F \times \frac{360^\circ}{\text{한 궤도 평면에서 위성수}} \times \frac{1}{\text{궤도 평면 수}(P)} = F \times \frac{360^\circ}{\text{총 위성수}(T)} \quad \text{식(6)}$$

이를 이차원 평면(2D Map)으로 표현하면 다음과 같다. $F=0$ 인 경우 그림 2-6에서처럼, 1번 궤도 평면의 기준 위성과 나머지 궤도 평면의 기준 위성들의 위상이 같은 것을 확인할 수 있다. 위성에 작용하는 섭동이 없다고 한다면 기준 위성들은 계속해서 같은 위상을 유지할 것이다.

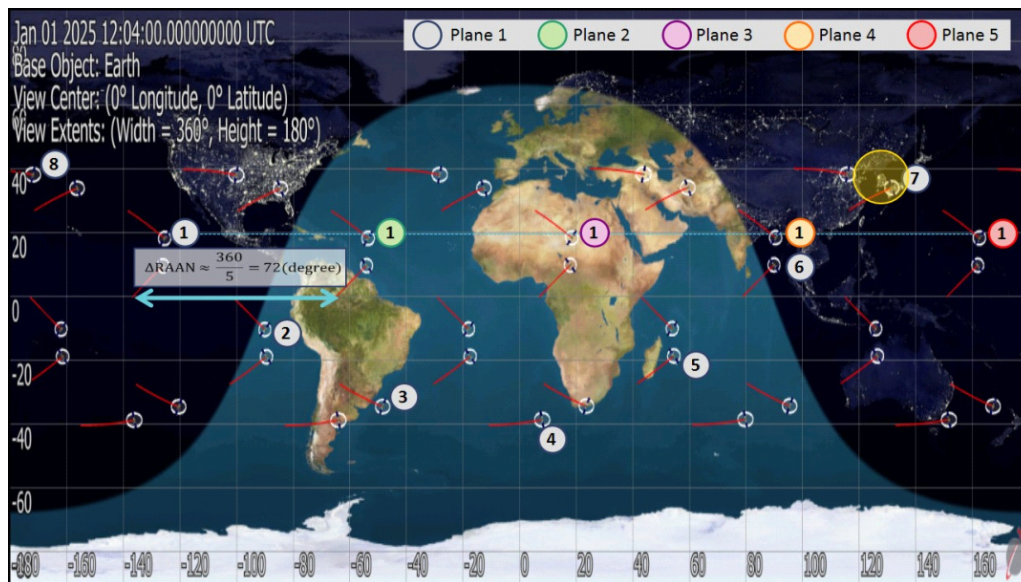


그림 2-6 F=0일 때 기준 위성들의 상대적 위치

F=1인 경우 그림 2-7에서처럼, 1번 궤도 평면의 기준 위성과 2번 궤도 평면의 기준 위성의 위상 차이는 $\Delta u = 9^\circ$ 가 된다. 2번 궤도 평면과 3번 궤도 평면의 기준 위성의 위상 차이도 동일하다. 1번 궤도 평면의 기준 위성과 3번 궤도 평면의 기준 위성의 위상 차이는 $\Delta u = 18^\circ$ 이며, 1번 궤도 평면의 기준 위성과 4번 궤도 평면의 기준 위성의 위상 차이는 $\Delta u = 27^\circ$, 1번 궤도 평면의 기준 위성과 5번 궤도 평면의 기준 위성의 위상 차이는 $\Delta u = 36^\circ$ 이다. 그러나 인접하는 1번 궤도 평면과 5번 궤도 평면의 기준 위성 간의 위상 차이는 여전히 $\Delta u = 9^\circ$ 임을 기억해야 한다. 이는 위성군 내의 기준 위성이 설계나 관리의 편의를 위해 설정한 것일 뿐 사실상은 모두 같은 위성으로 구성되어 있기 때문이다. 같은 궤도 평면 내 위성들의 위상차는 각각 45° 이므로 $36^\circ - 45^\circ = -9^\circ$ 가 되어 여전히 인접 평면 간 위상 차이는 $\Delta u = 9^\circ$ 로 균등하게 분포된다. 여기에서는 5번 궤도 평면의 기준 위성①과 1번 궤도 평면의 위성② 사이의 위상차에 해당한다.

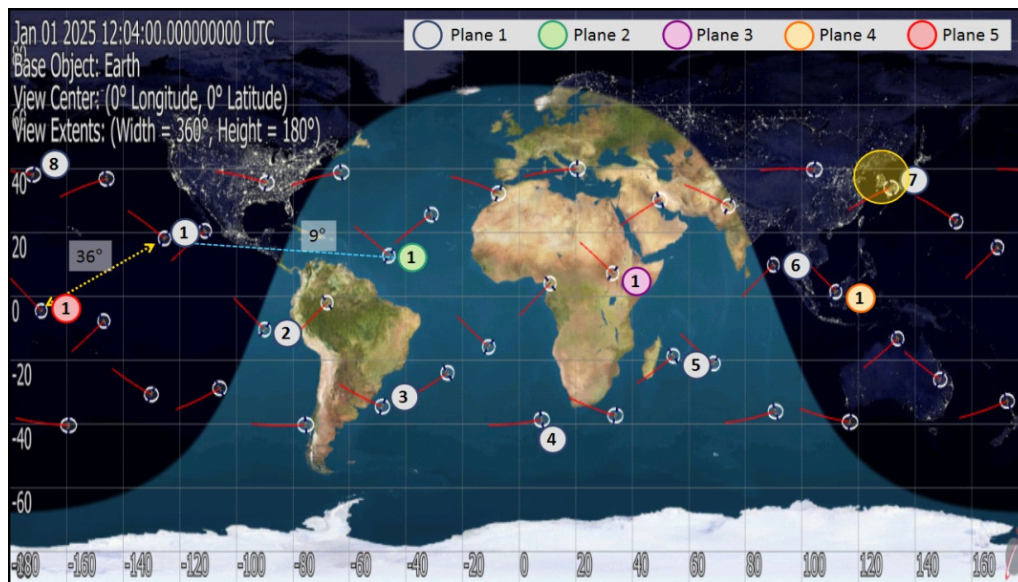


그림 2-7 F=1일 때 기준 위성들의 상대적 위치

동일한 방법으로 F=2(그림2-8), F=3(그림2-9), F=4(그림2-10)의 경우를 확인할 수 있다.

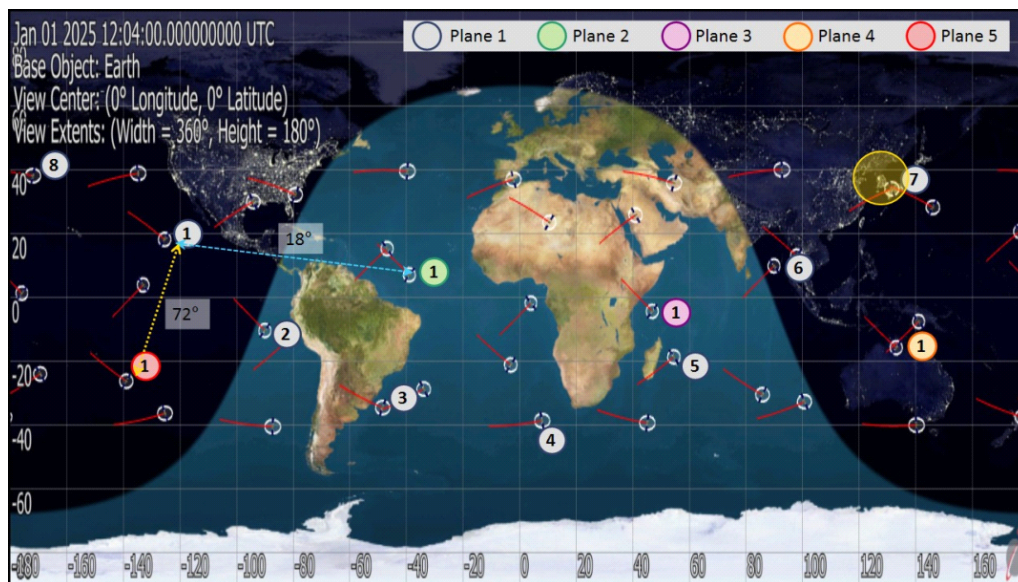


그림 2-8 F=2일 때 기준 위성들의 상대적 위치

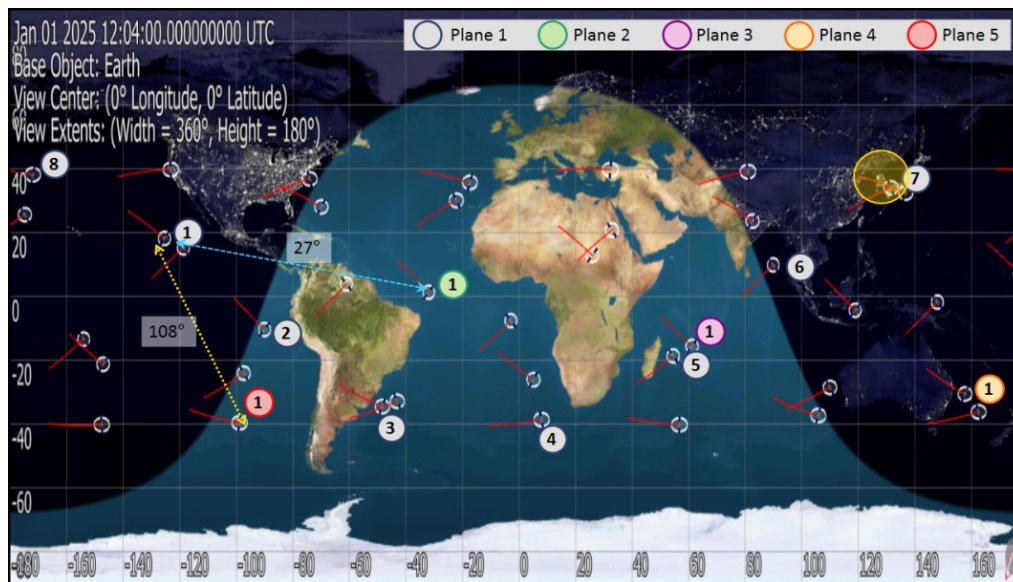


그림 2-9 F=3일 때 기준 위성들의 상대적 위치

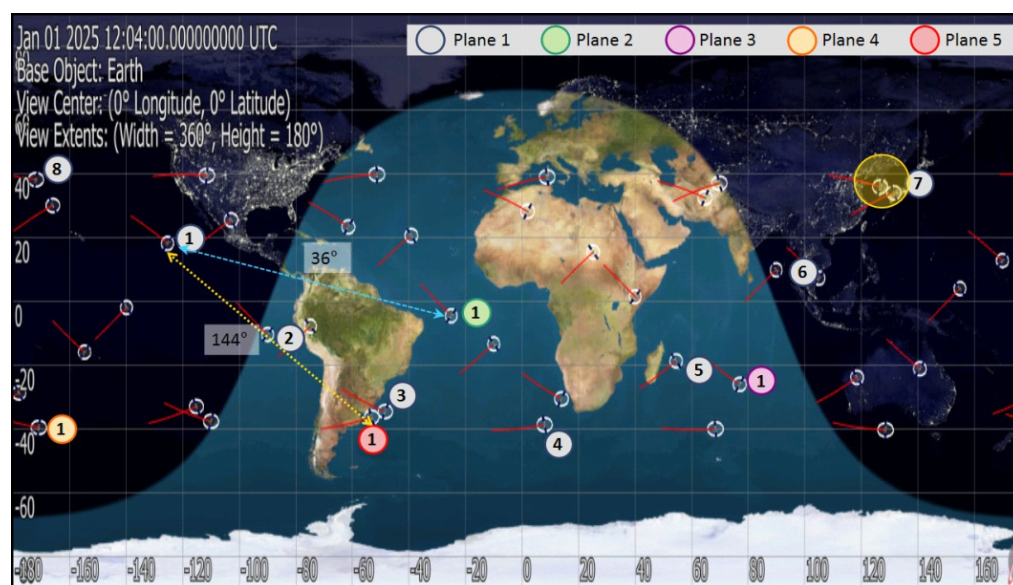


그림 2-10 F=4일 때 기준 위성들의 상대적 위치

2.3. 위커 델타 위성군 시뮬레이션 설정 전략 및 구현 사항

본 절에서는 Freeflyer를 활용한 위커 델타 위성군의 구현 전략과 시뮬레이션 설정 내용을 상세하게 다룬다. 위성군의 시뮬레이션 설정은 연구의 핵심적인 부분으로써 다양한 설계 변수와 상황을 반영한 사용자의 잠재적 요구사항을 고려하였다.

2.3.1. 관심지역(AoI : Area of Interest) 설정

기존 위성군 설계 연구에서 관심지역의 설정은 매우 다양하게 나타난다. 관심지역 설정은 위성군 성능 분석 결과에 중대한 영향을 미치며 해당 연구의 결과와 결론을 결정하는 요소이다. 한반도 지역을 관심지역으로 설정한 위성군 설계 연구 중에서 황영민(2019)은 서울 중심 반경 25km를 관심지역으로 설정하였고, 신진영(2020)은 반경 50km 크기의 서울을 포함한 한반도 주변국 주요 군사기지 10곳을 선정하였다.

관심지역의 크기와 수는 사용자의 요구사항에 따라 선택되는 변수이다. 그러나 관심지역을 위의 경우처럼 작은 영역으로 설정하는 것은 위커 델타 위성군의 최적의 성능 조합을 선택하는 과정에서 오류를 발생시킬 수 있다. 왜냐하면 위성군의 궤도는 관심지역 바깥의 북쪽이나 남쪽 경계를 횡단하기도 하고, 복수로 설정한 관심지역 간 사이를 통과하기도 하는데 이러한 위성의 접근이 유의미한 영상을 제공할 수 있음에도 지나치게 작은 관심지역 설정으로 인해 이러한 접근이 무의미한 것으로 여겨질 수 있기 때문이다. 그리고 군사 시설이나 특수 장비의 경우에는 그 위치가 변경되거나 추가될 수 있고 특히, 이동성을 보유하고 있는 경우를 대비해야 하기 때문에 기존 정보를 기반으로 관심지역을 특정한 뒤 위성군을 설계하는 것은 바람직하지 않다.

따라서 본 연구에서는 그림 2-11과 같이 관심 대상을 하나의 큰 지역으로 설정하여 분석하였다. 이는 관심 대상의 이동성과 변화를 고려한 실제 상황에 더욱 부합하는 분석을 가능하게 하였다.

반대로 너무 큰 관심지역의 설정은 재방문시간 성능 값이 음수로 계산될 수 있기 때문에 평균 재방문시간 성능 계산에 주의가 요구된다. 관련 내용은 2.5.2항에서 확인할 수 있다.



그림 2-11 관심지역(AoI) 설정 ($37^{\circ} \sim 43^{\circ}\text{N}$, $124^{\circ} \sim 131^{\circ}\text{E}$)

2.3.2. 궤도 경사각(Inclination) 설정

위커 텔타 위성군 설계에서 궤도 경사각의 갖는 의미에 대해서 살펴 보고자 한다. 관심지역의 경도(longitude)는 위커 텔타 위성군의 성능에 큰 영향을 미치지 않는다. 반면 관심지역의 위도(latitude)는 위성의 궤도 경사각 그리고 위성 센서의 탐색 범위와 함께, 재방문시간으로 대표되는 위성군의 성능을 결정하는 중요한 요소가 된다.

같은 궤도 경사각 조건에서, 동일 위도의 서로 다른 위치의 관심지역에 대한 위커 텔타 위성군 성능 분석은 비슷한 결과를 보일 것으로 기대할 수 있다. 마찬가지로 이러한 서로 다른 관심지역의 최적 궤도 경사각은 서로 유사한 값이 될 것이다. 이는 신진영(2020) 논문의 최적 궤도 경사각 산출 결과에서도 확인 가능하다.

주목할 것은 위성의 궤도 경사각이 해당 위성군으로 탐지 가능한 최대 위도를 결정한다는 점이다. 이는 사용자의 모든 관심 영역을 통틀어 관심지역의 최대 위도를 기준으로 궤도 경사각을 설계해야 함을 의미한다. 일부 특정 관심지역의 우수한 성능을 달성하기 위한 최적의 궤도 경사각을 선택할 것인지, 아니면 위도상 보다 넓은 관측 영역을 갖도록 궤도 경사각을 선택할 것인지에 대한 사용자의 결정이 중요하다. 관심지역이 지구 남반구에 위치하였다면 반대로 궤도 경사각은 위성군으로 탐지 가능한 최저 위도를 결정할 것이다.

필요한 경우, 관심지역 내에서 특히 중요도가 높은 특정 위도 지역을 우선시하여 궤도 경사각을 설정할 수 있다. 즉, 전체 관심 지역에 대한 100% 커버리지를 달성하

면서도, 중요하게 삼은 일부 지역의 위도를 고려하여 궤도 경사각을 설정하는 것이다. 신진영(2020) 논문에서는 반경 50km의 관심지역에 대해 계산한 최적 궤도 경사각이 해당 지역의 위도에 약 2°를 더한 값으로 결론 내렸다. 남북 접경지역(37°N)을 가장 높은 우선순위를 부여한 지역으로 가정했을 때, 해당 지역의 위도에 약 2°를 더한 최적 궤도 경사각은 $i=39^\circ$ 가 된다. 그러나, 이러한 설정에서는 본 연구에서 설정한 SAR 센서 관측 주사폭(Swath)을 고려했을 때, 관심지역 내 일부 북쪽 지역이 관측되지 않는 문제가 발생한다. 전체 관심 지역의 100% 커버리지 달성하기 위해서는 최소한 궤도 경사각 $i=40^\circ$ 이상이 되어야 한다. 관심지역 내 특정 협소 지역에 대한 최적 궤도 경사각을 산출할 때에는, 전체 관심지역에 대한 100% 커버리지를 제공 가능 여부를 함께 확인해야 한다. 본 연구에서는 궤도 경사각을 $i=40^\circ$ 로 설정하여 시뮬레이션을 수행하였다. 또한, 궤도 경사각을 $i=40^\circ$ 로 설정함으로써 SAR 센서의 조향 방향을 관심지역 방향으로 조정하는데 필요한 기동을 최소화할 수 있다는 부가적인 이점도 얻게 된다. 이처럼 위성군의 궤도 경사각 설정은 관심지역의 크기, 위치 그리고 사용자의 선호에 따라 변화하며, 사용자의 결정과 함께 최적의 설계를 찾아나가는 중요한 과정이다.

2.3.3. SAR 센서 구현

초소형 SAR 위성은 그 운용 방식에 따라 그림 2-12와 같이 고해상 표준모드 (Stripmap), 광대역 관측모드(ScanSAR), 영상촬영모드(VideoSAR) 등으로 영상을 제공한다. 위성 Nadir 방향은 탐색이 불가능한 지역(Blind Area)이며, 위성의 진행 경로 기준으로 옆으로 보는 방향(Abeam Direction)으로 탐지가 가능하다.

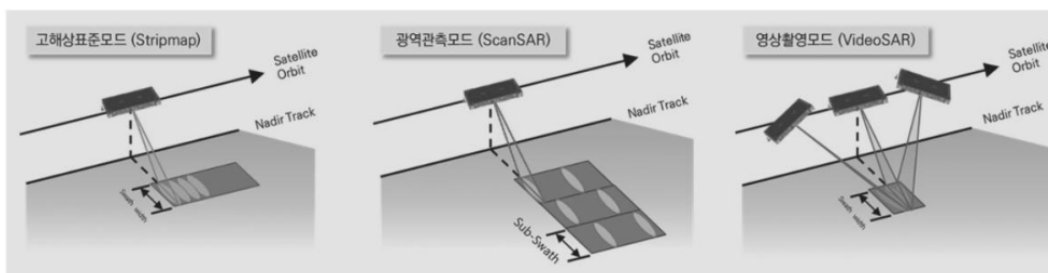


그림 2-12 SAR 위성 운용 모드 (송영범, 2022)

본 연구에서는 고해상 표준모드를 가정하여 연구를 진행하였다. Freeflyer는 SAR 운용 모드에 따라 센서를 모사할 수 있는 기능을 제공하지 않는다. 따라서 직사각형(Rectangular) 형태의 센서를 모사한 후, 위성 중심의 LVLH(Local Vertical, Local Horizontal) 좌표계에서 위성의 자세 변환을 통하여 SAR 고해상 표준모드 센서를 구현하였다.

그림 2-13은 LVLH 좌표계와 SAR 센서의 주사폭(Swath)를 묘사한 그림이다.

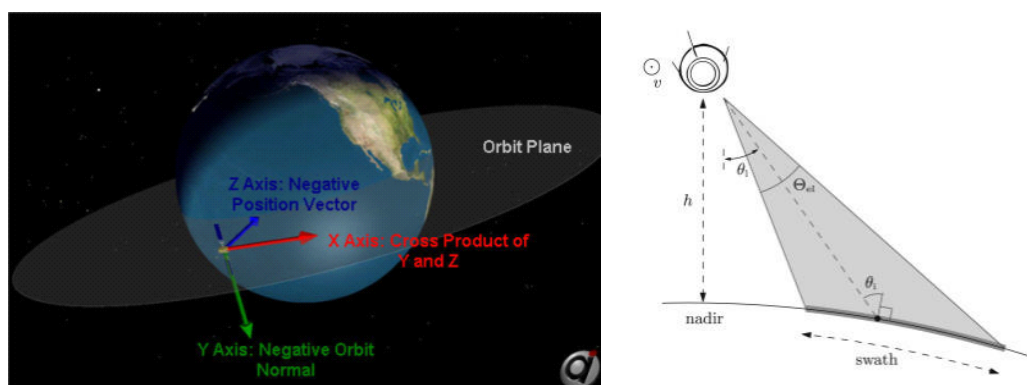


그림 2-13 LVLH 좌표계 및 Side-Looking Radar (Freeflyer(좌), sciencedirect.com(우))

SAR 센서의 입사각(Incidence angle)은 현재 개발 중인 한화시스템의 초소형 SAR 위성의 공개 자료를 참고하여(Kim, Seok, et al, 2022) $15^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 로 설정하였다. 입사각을 위성의 주사각(Look angle)로 변환하는 과정은 Wertz(2001)을 참고하여 수행하였다. 그림 2-14의 ρ 는 지구의 각반경(angular radius of the Earth)으로 위성 중심에서 측정한 지구 중심과 진수평(true horizon) 사이의 각을 의미하고, R_E 는 지구의 평균 반지름, H 는 위성 중심에서 지구 중심 방향(nadir) 벡터가 지구 표면과 교차하는 지점(SSP)까지의 위성 고도(height)을 나타낸다. ϵ 는 지표각(grazing angle or spacecraft elevation angle)으로 특정 지표면(target)에서 측정한 지구 수평선(local horizontal)과 위성 중심 사이의 각을 나타낸다. λ 는 지구 중심각(Earth central angle)으로 지구 중심에서 측정한 위성 중심과 특정 지표면(target)사이의 각을 의미하고, λ_0 는 최대 지구 중심각(maximum Earth central angle)으로 지구 중심에서 측정한 위성 중심과 진수평(true horizon) 사이의 각을 나타낸다. 마지막으로 η 는 위성 주사각(Look angle)로 위성 중심에서 측정한 nadir 방향과 특정 지표면(target) 사이의 각을 의미한다.

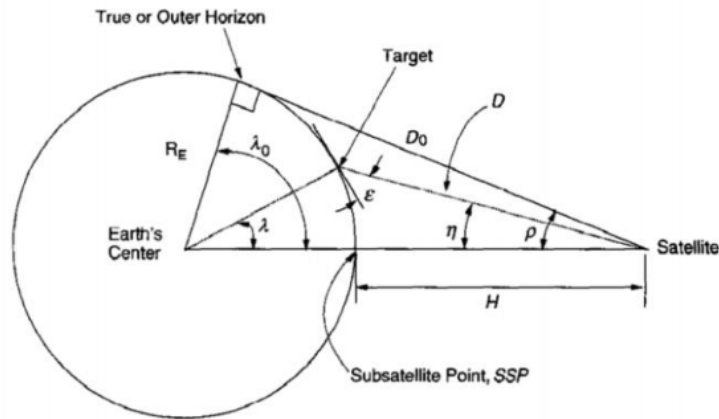


그림 2-14 입사각(Incidence angle)과 주사각(Look angle) 변환 관계 (Wertz, 2001)

$$incidence\ angle(^{\circ}) = 90^{\circ} - \epsilon \quad \text{식(7)}$$

$$\sin \rho = \cos \lambda_0 = \frac{R_E}{R_E + H} \quad \text{식(8)}$$

$$Look\ angle(\eta) = \sin^{-1}(\cos \epsilon \sin \rho) \quad \text{식(9)}$$

식(7), (8), (9)를 통해 SAR 센서 구현을 위한 주사각은 $13.9^{\circ} \sim 32.1^{\circ}$ 으로 계산되며, 위성의 비행 경로 방향의 좌,우측 모두 탐지가 가능한 성능으로 반영하였다.

2.3.4. 위커 델타 궤도요소(COE) 설정

위커 델타 위성군은 이심률이 0인 원 궤도를 사용하며, 각각의 원 궤도는 동일한 장반경, 이심률, 궤도 경사각을 공유한다. 원 궤도 특성으로 인해 근지점이 별도로 존재하지 않지만, 위성들의 상대적인 위치를 설계하기 위해서는 원 궤도 내에서의 기준점이 필요하다. 이를 위해 가상의 근지점을 설정하는 것이 유용하다. 각각의 원 궤도 내에서 기준 위성들의 상대적인 위치를 가상의 근지점을 기준으로 정의할 수 있기 때문이다. 본 논문에서는 가상의 이심률과 가상의 근지점을 명목상의(nominal) 이심률, 명목상의 근지점으로 정의하였다. 각 원 궤도의 명목상의 이심률은 임의의 작은 값

(1e-07)으로 설정하여 명목상의 근지점을 형성하며, Epoch 시각을 기준으로 궤도 평면 내의 위성들을 명목상의 근지점을 기준으로 상대적인 거리만큼 위치시킬 수 있다. 이와 같은 원리를 활용하여 다른 궤도 평면의 기준 위성들도 위상차 인수 값에 따라 계산된 상대적 거리를 유지하도록 한다. 이로써 위커 델타 위성군 내 40대의 모든 위성들의 위치를 궤도요소(COE: Classical Orbital Element)로 정의하여 위성군을 설계할 수 있다.

위 방식을 Freeflyer를 통해 구현하였으며, 예시로서 i: T/P/F = 40°: 12/3/1 경우에 개별 위성의 궤도 정보를 지정한 내용을 아래 표 2-2를 통해서 확인할 수 있다.

위커 델타 설계 변수 (i;t/p/f=40°;12/3/1)에서의 위성군 설계 알고리즘		
궤도평면 간 승교점 차이($\Delta RAAN$) = $\frac{360}{p} = 120(^{\circ})$ 인접궤도 간 기준 위성의 위상차(Δu) = $f \times \frac{360}{t} = 30(^{\circ})$		
위성 궤도요소(COE) 중 공통 사항		a=6878.14km, e=1e-7, i=40°
위성 궤도요소(COE) 중 변경 사항	Ω	평면1 $\Omega_1=0^{\circ}$, 평면2 $\Omega_2=120^{\circ}$, 평면3 $\Omega_3=240^{\circ}$
	ν	$\nu_{1-1}=0^{\circ}$, $\nu_{1-2}=90^{\circ}$, $\nu_{1-3}=180^{\circ}$, $\nu_{1-3}=270^{\circ}$ (where, $\nu_{plane\ NO. - satellite\ NO.}$)
		$\nu_{2-1}=0+\Delta u=30^{\circ}$, $\nu_{2-2}=90+\Delta u=120^{\circ}$, $\nu_{2-3}=180+\Delta u=210^{\circ}$, $\nu_{2-4}=270^{\circ}+\Delta u=300^{\circ}$
		$\nu_{3-1}=0^{\circ}+2\Delta u=60^{\circ}$, $\nu_{3-2}=90^{\circ}+2\Delta u=150^{\circ}$, $\nu_{3-3}=180^{\circ}+2\Delta u=240^{\circ}$, $\nu_{3-4}=270^{\circ}+2\Delta u=330^{\circ}$

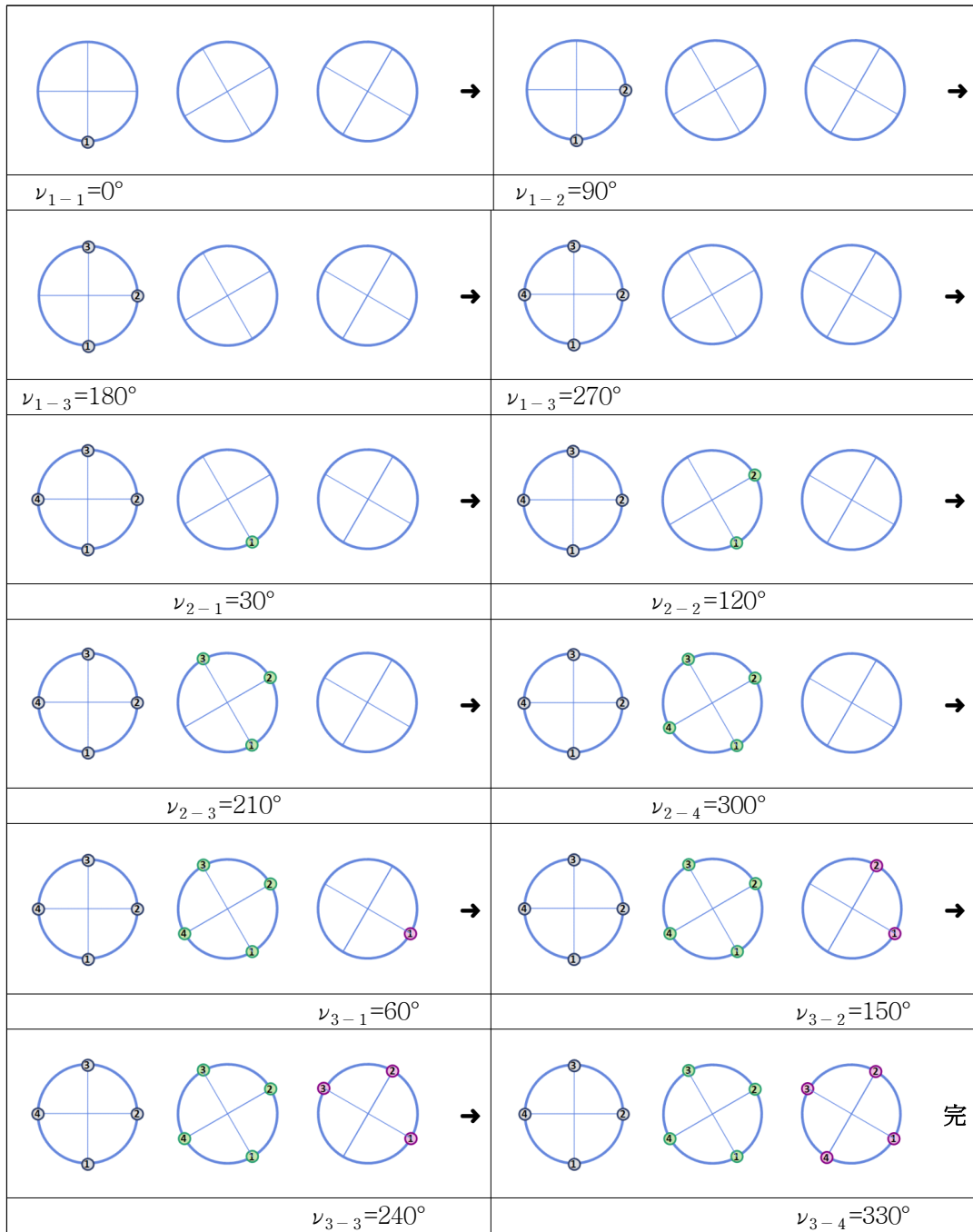


표 2-2 Freeflyer를 사용한 위커 델타 위성군 설계 알고리즘 개념

2.4. 원격 탐사 성능지표를 통한 위커 델타 위성군 성능 평가

본 연구의 근본적인 출발점은 원격 탐사(Remote Sensing) 분야의 연구이다. 원격 탐사는 전자기 센서를 활용하여 지구 표면 및 대기의 변화를 측정하고 관찰하는 기술을 의미하며, 보통 인공위성이나 항공기를 통해 수행된다(Schowengerdt, 2006). 원격 탐사는 현재 위성영상 활용공학 및 지리 정보학 등과 연계되는 학문적으로 잘 정립되어 있는 분야이다. 따라서 이 연구에서 위커 델타 위성군 성능 평가를 위해 고려해야 할 요소들을 원격 탐사 이론에서 도출하는 것은 타당한 접근이 되겠다.

원격 탐사 이론에서 성능을 평가하기 위해 주목하는 고려 요소들은 표 2-3에서의 공간 해상도(Spatial resolution), 방사 해상도(Radiometric resolution), 분광 해상도(Spectral resolution) 그리고 시간 해상도(Temporal resolution)로 구성된다. 각각의 해상도는 위성의 궤도와 탑재된 센서의 특성에 따라 결정된다.

종 류	정 의	
공간 해상도	센서가 아주 가까운 별도의 물체를 구별하는 능력	
방사 해상도	센서가 얼마나 작은 신호의 크기 차이를 구별할 수 있는 능력	
분광 해상도	센서가 전자기파 스펙트럼에서 감지할 수 있는 파장 개수 및 크기	
시간 해상도	특정 지역의 영상 자료를 얼마나 자주 획득할 수 있는지를 의미	
원격탐사 위성	공간 해상도(m)	시간 해상도(일)
Landsat TM (NASA)	15/30/60	16
Kompsat-1 (KARI)	6.628	28
SPOT (프랑스)	10/20	26
IRS (인도)	5.8	3
IKONOS (미국)	1/4	1~3
QuickBird (미국)	0.82/3.2	1~4

표 2-3 해상도(resolution)의 종류 및 예시 (지형공간정보체계 용어사전)

일반적으로 공간 해상도는 그림 2-15의 위성의 지상 표본 거리(GSD: Ground Sampling Distance)를 나타내며(Schowengerdt, 2006), 지상 표본 거리 값이 작을수록 고해상도의 영상을 의미한다.

$$GSD = \text{Orbital altitude}(H) \times \frac{\text{Pixel Size}}{\text{focal length}(f)} \quad \text{식(10)}$$

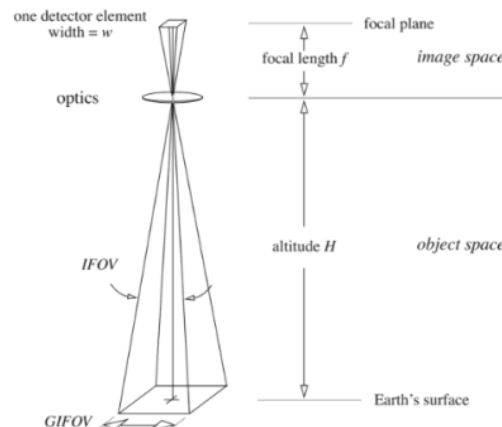


그림 2-15 GSD(=GIFOV)를 나타내는 기하학적 묘사 (Schowengerdt, 2006)

지상 표본 거리는 식(10)과 같이 계산되어 위성 센서의 픽셀 크기 및 위성 고도에 비례하고, 초점 거리(focal length)에 반비례한다. 센서 성능을 특정한 상황에서 위성의 고도가 높을수록 지상 표본 거리가 커지게 되어 공간 해상도는 낮아지게 된다. 반대로 위성의 고도가 낮을수록 더 좋은 공간 해상도를 가질 것이다. (그림 2-16 참고)



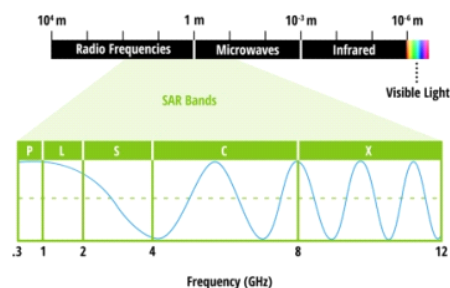
그림 2-16 공간 해상도 예시 (gisgeography.com)

그러나, SAR(Synthetic Aperture Radar) 센서의 공간 해상도는 위성의 고도와 무관하다. 왜냐하면 SAR 시스템은 전자기 신호를 송신하고 물체로부터의 반사파를 수신하기까지 걸리는 시간을 기준으로 공간 해상도가 결정되기 때문이다. 또한 반사된 신호는 지표면 중심의 입사각(incidence angle)에 따라 달라질 수 있으므로, SAR 시스템의 공간 해상도는 식(11)과 같이 계산된다(Van Zyl, 2011). τ 는 전자기 신호 펄스의 유효 시간 길이(effective time length of the pulse)로 주파수 대역폭의 역수에 근사하

는 값이며, c 는 빛의 속도를, θ 는 입사각을 나타낸다. SAR 센서의 공간 해상도 (GSD_{SAR}) 성능이 위성의 고도와 독립적인 관계임을 알 수 있다.

$$GSD_{SAR} = \frac{c \tau}{2 \sin \theta} \quad \text{where, } \tau \approx \frac{1}{\text{bandwidth}} \quad \text{식(11)}$$

방사 해상도는 위성 탑재체 센서의 성능과 연관성을 가지므로 본 연구 범위를 벗어난 개념이다. 분광 해상도 역시 방사 해상도와 유사하게 위성 센서와 관련 있는 개념이지만, 해당 항목을 원격 탐사 성능을 향상시키기 위한 SAR 센서의 사용으로 확장 응용하였다. 전자광학(EO) 센서가 가시광선 범위의 파장만을 활용하는 데 비해, SAR 센서는 표 2-4와 같이 전자기파의 다양한 주파수 대역에서 파장 신호를 활용함으로써 감지 가능한 파장 범위가 확장되어 더 다양한 파장을 포착할 수 있다.



Band	Frequency	Wavelength	Typical Application
Ka	27-40 GHz	1.1-0.8 cm	Rarely used for SAR (airport surveillance)
K	18-27 GHz	1.7-1.1 cm	rarely used (H ₂ O absorption)
Ku	12-18 GHz	2.4-1.7 cm	rarely used for SAR (satellite altimetry)
X	8-12 GHz	3.8-2.4 cm	High resolution SAR (urban monitoring.; ice and snow, little penetration into vegetation cover; fast coherence decay in vegetated areas)
C	4-8 GHz	7.5-3.8 cm	SAR Workhorse (global mapping; change detection; monitoring of areas with low to moderate penetration; higher coherence); ice, ocean maritime navigation
S	2-4 GHz	15-7.5 cm	Little but increasing use for SAR-based Earth observation; agriculture monitoring (NISAR will carry an S-band channel; expands C-band applications to higher vegetation density)
L	1-2 GHz	30-15 cm	Medium resolution SAR (geophysical monitoring; biomass and vegetation mapping; high penetration, InSAR)
P	0.3-1 GHz	100-30 cm	Biomass. First p-band spaceborne SAR will be launched ~2020; vegetation mapping and assessment. Experimental SAR.

표 2-4 SAR 센서의 전자기파 파장대역 및 세부 정보
(www.earthdata.nasa.gov/learn/backgrounders/what-is-sar)

전자광학 센서는 태양 빛이 대상의 표면에서 반사되는 가시광선 범위의 복사량을 기록하여 구름 및 연기와 같은 대기 조건이나 위장막 아래의 대상물은 촬영할 수 없는 반면, SAR 센서는 다양한 파장의 레이더를 사용하기 때문에 주간 및 야간을 가리지 않고 구름이나 연기 등의 대기 조건과 무관하게 24시간 지구 표면 감시를 가능케 한다.(그림 2-17 참고) 이에 따라 한반도 주변 국가의 주요 시설 및 특이 동향을 전천후 감시 및 정찰할 수 있다.

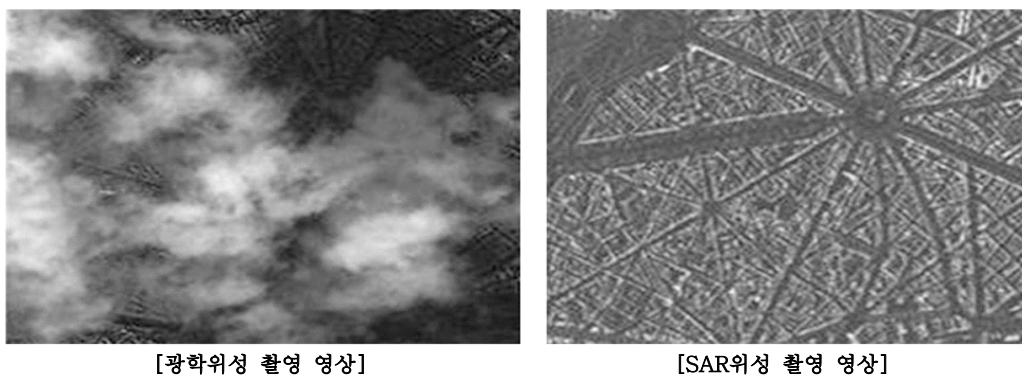


그림 2-17 동일 지역에 대한 EO위성과 SAR위성 촬영 영상(한화시스템)

마지막으로 시간 해상도는 위성군의 성능을 직접적으로 평가할 수 있는 기준이 된다. 위커 델타 위성군 설계 변수에 따라 위성군의 형태가 변화하는데, 이러한 변화에 따라 시간 해상도 성능에 영향을 미치기 때문에 본 연구에서는 최소, 최대, 평균 재방문시간을 성능 평가의 지표로 활용하였다. 또한, 시뮬레이션 기간 동안 위성의 총 접근 횟수 및 접근 지속 시간 그리고 위커 델타 위성군 내 궤도별 운용 시간 성능 분석 등을 포함하였다. 시간 해상도 성능은 위성의 고도가 높을수록 향상된다. 고도가 높을수록 위성의 공전 주기는 느려지지만, 탐지 범위의 확대 영향이 우세하기 때문이다. 전통적인 위성군 설계에서는 공간 해상도 성능과 시간 해상도 성능 사이의 상충 관계를 고려하여 위성의 고도를 결정해야 하므로, 두 성능을 동시에 만족하는 특정 고도 범위가 존재한다. 그러나 SAR 위성 활용을 위한 위커 델타 위성군 성능 평가는 공간 해상도를 만족하는 최대 고도를 고려하지 않아도 되므로, 시간 해상도 요구조건을 만족하는 최저 고도에 집중하는 것이 적절하다.

2.5. 위커 델타 설계 시 유의사항

2.5.1. 위성군 설계 요소의 상충 관계

위성군 설계에는 여러 상충 관계(trade-off)가 존재하며 이에 대해 Wertz(2001)는 다음과 같이 언급하였다. 위성군 형태는 여러 설계 기준으로 인해 다양하게 존재하는데, 설계 기준에 대한 주요 관심은 위성의 고도, 전체 위성 수, 궤도 평면 수, 최적화 문제 등이 있다.

먼저, 위성의 고도는 높게 설정할수록 커버리지 및 시간 해상도 성능이 향상되어 전체 위성 수 혹은 궤도 평면 수를 감소시킬 수 있다. 그러나 높은 고도에서는 우주 방사선의 영향이 커지므로, 위성의 내구성을 위한 비용 상승과 사용 수명 문제가 대두된다. 목표 고도를 높게 설정하면 높은 수준의 발사체 성능이 필요하고 그에 따른 발사 비용이 증가한다.

전체 위성 수에 대한 과거의 주요 관심은 요구 조건을 만족하기 위한 최소의 위성 수를 도출하는 것이었으나, 최근 위성군의 연구 흐름은 저렴한 소형 위성 활용하여 전체 위성 수를 증가시키는 추세이다. 또한, 전체 위성 수 감소가 반드시 전체 비용 감소를 의미하지는 않는데, 위성 수 감소를 위해 위성 고도를 높이거나 요구되는 궤도 평면 수의 증가가 예상되기 때문이다.

궤도 평면 수는 적을수록 소요 비용과 운용 복잡성이 줄어든다. 궤도 평면 간 위성 기동보다 궤도 평면 내 위성 기동이 쉽기 때문이다. 또한 궤도 평면 수 감소는 동일 궤도 평면 내 위성 수 증가를 의미하므로, 특정 위성의 부분적인 임무 수행 불가 상황에서 위성 강건성 성능에도 도움이 된다. 발사체의 탑재 용량 및 발사 횟수와 관련되어 있다. 탑재 용량에 따라 한 궤도 평면 당 배치할 수 있는 위성 수가 제한되므로 일정 수준 이하의 궤도 평면 수 운용이 제한될 수 있다.

위성군 궤도의 간단한 원 궤도의 대칭적인 사용은 최적화 문제에서 조절할 수 있는 설계 변수가 적다는 한계가 있다. 타원 궤도 사용의 경우 위성군 설계의 최적화를 위한 조절 변수를 증가시킬 수 있으나, 시간에 따라 달라지는 위성의 고도와 속도 및 섭동 영향으로 인해 위성군 운용의 복잡성이 증가하게 된다.

이처럼, 위성군 설계에서 한 요소의 증가가 다른 요소의 감소로 이어질 수 있으므로 설계 요소 간 상충 관계를 고려하여 설계 기준을 설정해야 한다. 전체 위성 수 혹

은 궤도 평면 수를 감소하고자 한다면 위성의 고도를 높이는 대신 증가하는 발사 비용을 부담해야 한다. 이러한 관점은 주어진 조건 하에서 목표 성능을 만족하는 위성군의 최저 고도를 파악하는 것이 중요함을 의미한다. 예를 들면, 30분 이하의 재방문 시간 성능을 만족하는 위성군 설계 문제에서 전체 위성 수를 40대로 고정한다면, 위성 고도 약 930km 이하에서 최소 궤도 평면 수는 5개가 되고, 그 이상에서는 최소 궤도 평면 수가 4개로 감소한다. 5개의 궤도 평면 사용을 결정하였다면, 이러한 조건을 유지하는 위성의 최소 고도는 약 480km가 된다. 따라서 본 연구에서는 위성의 고도를 500km로 설정한 뒤 위커 델타 위성군의 조합별 성능을 분석하였으며, 이러한 의사 결정 과정에는 절대적 기준이 없으나, 결국 성능과 비용 사이의 선택 문제가 된다.

2.5.2. 위성 간 충돌 및 공간 분리 문제

아래 그림 2-18은 궤도 평면 내 위성 간 충돌이 발생한 경우, 충돌 시 발생한 파편이 서로 다른 속도 에너지를 가짐과 서로 다른 크기와 형태로 인한 서로 다른 항력의 영향으로 시간이 경과함에 따라 궤도면 전체에 흩어지는 모습을 보여준다. 이로 인해 위성 간 충돌은 해당 위성군 임무 뿐만 아니라 우주 공간 전반을 오염시켜 다른 위성 임무에도 치명적인 영향을 미칠 수 있으므로, 위성 간 충돌 사태는 철저한 관리가 필요하다. 만약 서로 다른 궤도 평면의 위성이 충돌하는 경우는 같은 궤도 평면 내 위성 간 충돌보다 더 심각한 결과를 초래할 것으로 예상된다.

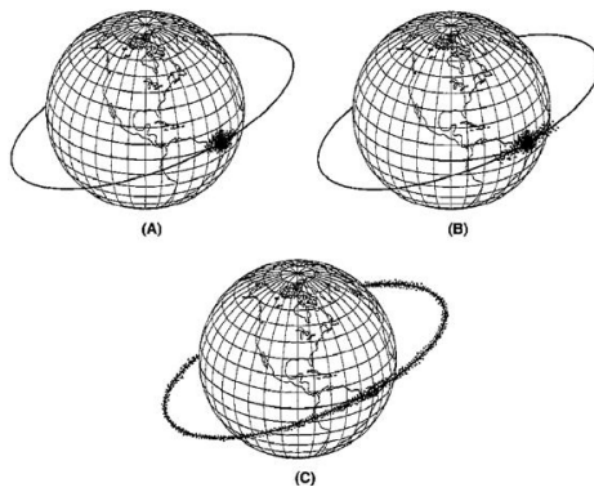


그림 2-18 같은 궤도 평면 내 위성 간 충돌 시 모습 (Wertz, 2001)

위커 델타 위성군은 위성 간의 공간을 충분하게 보장할 수 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 공간 분리는 같은 궤도 평면 내 뿐만 아니라, 서로 다른 궤도 평면 간의 공간 분리를 포함한다. 그러나 본 연구에서는 특정 T/P/F 조합에서 특정 시점에 위성 간 거리가 극도로 가까워지거나, 적도 지역에서 위성이 겹치는 현상을 발견하였다. 또 이러한 현상이 주기적으로 반복됨을 확인하였다. 이러한 문제는 편대위성 기술에서 사용되는 위성 간 충돌 회피 기술(Self-induced Collision Avoidance)의 적용으로 해결할 수 있지만, 초소형 위성군의 경우 해당 기술 적용이 제한될 수 있으며, 충돌을 회피하기 위한 사전 기동이 다량으로 요구된다면 많은 연료 소모에 대한 부담이 존재하게 된다. 특정 T/P/F 조합이 우수한 성능을 보이더라도 상황에 따라 효율적이지 않은 결정이나 원치 않은 결과를 초래할 수 있음을 시사한다. 과거의 위커 델타 위성군 설계 연구에서 이러한 현상이 중요하게 다뤄지지 않았던 이유는 우주 공간에 비해 상대적으로 위성의 크기가 너무도 작으므로 위성 간 충돌을 크게 고려하지 않았을 가능성과, 오늘날과 같이 다량의 위성을 대상으로 한 설계가 아니었던 가능성 때문으로 짐작한다. 특정 T/P/F 조합에서 위성 근접 현상이 다수 발생하는데 아래 표 2-5는 이중 하나의 경우로 위성군 내 개별 위성의 궤도요소를 보여준다.

1 Plane			2 Plane			3 Plane			4 Plane			5 Plane		
SC	Ω	ν	SC	Ω	ν	SC	Ω	ν	SC	Ω	ν	SC	Ω	ν
1	0	0	5	36	0	9	72	0	13	108	0	17	144	0
2		90	6		90	10		90	14		90	18		90
3		180	7		180	11		180	15		180	19		180
4		270	8		270	12		270	16		270	20		270
6 Plane			7 Plane			8 Plane			9 Plane			10 Plane		
SC	Ω	ν	SC	Ω	ν	SC	Ω	ν	SC	Ω	ν	SC	Ω	ν
21	180	0	25	216	0	29	252	0	33	288	0	37	324	0
22		90	26		90	30		90	34		90	38		90
23		180	27		180	31		180	35		180	39		180
24		270	28		270	32		270	36		270	40		270

표 2-5 T/P/F = 40/10/0 일 때 개별 위성의 궤도요소(COE)

그림 2-21은 Epoch 시각에서부터 지구 적도 지역에 전체 40대 위성 수의 절반인 20대가 서로 겹쳐 있는 것을 보여준다. 이러한 현상은 시간의 경과에 따라 주기적으로 반복되며, 이로 인한 빈번한 충돌 회피 기동이 필요한 상황임을 추론할 수 있다.

위성 간 충돌 가능성이 존재하는 경우의 위커 델타 위성군 조합은 제 4장에서 상세히 다루었다.

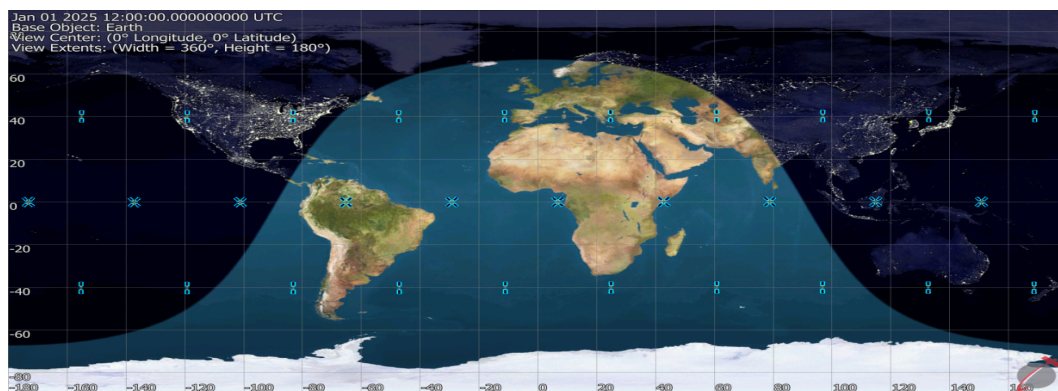


그림 2-19 T/P/F = 40/10/0 위성군의 2D Map

2.5.3. 재방문시간 정의 및 특성

지구 관측을 위한 초소형 위성군 설계에서 고려해야 하는 중요한 측면 중 하나는 통신 및 항법에서와 같은 연속 커버리지 제공이 아닌, 위성 센서 관측 시야각의 한계로 인해 관심지역으로의 불연속적인 커버리지를 제공한다는 것이다. 즉, 관측 공백이 발생하게 된다는 것이다. 특히 감시·정찰 임무에서는 관측 공백을 최소화하는 것이 중요하므로 이를 위해 관심지역으로의 위성의 재방문시간(Revisit Time)이 주요 성능 지표로 사용된다.

재방문시간은 임무 요구조건에 따라 평균 재방문시간(ART), 최대 재방문시간(MRT), 최소 재방문시간(mRT)이 사용될 수 있다. 이러한 성능 지표는 이전 연구에서 다양하게 활용되었다. 황영민(2019), 김홍래(2017)에서는 평균 재방문시간만을 고려하였고, 신진영(2020)에서는 평균, 최대, 최소 재방문시간을 모두 활용하였다. 더불어, 평균 재방문시간의 정의 방식도 연구에 따라 차이가 있었다. 황영민(2019), 신진영(2020), 김홍래(2017) 논문에서 평균 재방문시간의 정의가 다소 상이한데, 황영민(2019)에서는 전체 관측 공백 시간의 합을 전체 관측 시간으로 나누어 평균 재방문시간의 정의를 정의하였으며, 신진영(2020)에서는 관심 목표 기간의 Epoch 시각부터 첫 방문 시작 시각까지의 시간은 무시하고 마지막 방문 종료 시각부터 시뮬레이션 종료 시각을 합산한 총 관측 공백 시간의 합을 총 관측 공백 횟수로 나누었다. 김홍래

(2017)는 전체 재방문시간 총합에 총 재방문 횟수로 나누어 평균을 계산하였다. 위성 연구에 흔히 사용되는 STK의 커버리지 기능은 평균, 최대, 최소 재방문시간을 자동으로 계산하여 사용자에게 제공한다. 여기서 평균 재방문시간은 전체 관측 공백 시간의 합을 총 관측 공백 횟수로 나누는 방식을 사용한다. 그러나 이러한 계산 과정에서 시뮬레이션 시작 및 끝과 위성의 방문 시작 및 종료 사이의 공백 포함 여부, 재방문시간이 음수(negative)로 계산되는 경우에 대한 설명이 명확하지 않다. 또한, 커버리지 기능은 탐색 영역 식별을 위한 목적이기 때문에 관심지역 내 격자점으로 표현되는 간격을 설정하고 모든 격자점에 대한 평균, 최대, 최소 재방문시간의 평균값으로 계산하는 특이사항이 있다. 평균 재방문시간의 경우 모든 격자점에 대한 평균 재방문시간 값들의 평균이며, 모든 격자점에 대한 최대 재방문시간 값들의 평균, 모든 격자점에 대한 최소 재방문시간 값들의 평균을 계산한다. 이와 같이 서로 다른 정의 및 계산 방식으로 평균 재방문시간을 정의하고 있으므로 본 논문에서 사용할 평균 재방문시간을 명확하게 정의하고 설명할 필요가 있다고 판단하였다.

본 연구에서 사용된 평균 재방문시간은 위성 간 관측 공백 시간에 시뮬레이션 시작 및 종료 시각을 반영하였다. 이를 위해 Epoch time으로부터 첫 번째 위성이 관심지역에 접근(Access)하는 시작 시점과 마지막 위성으로부터 시뮬레이션 종료 시각까지 걸리는 시간을 더한 값을 1회의 관측 공백 횟수로 산정하였다. 이를 적용하면 단순히 (총 위성 접근 횟수) = (관측 공백 횟수 + 1)의 관계가 될 것으로 생각할 수 있지만, 위성 센서의 탐색 범위가 서로 겹치는 상황(관심지역 상공에서 위성 간 거리가 가까워진 경우) 혹은 관심지역의 크기가 광범위하게 설정된 경우에는 재방문시간의 값이 음수로 계산되는 경우가 발생하기 때문에, 위의 관계가 성립하지 않게 된다. 음수로 계산된 경우를 식별하여 계산 과정에서 제외하여 평균 재방문시간을 계산해야 한다. 그림 2-20의 예시에서, 관심지역으로의 총 위성 접근은 7번 발생하였지만, 재방문시간 계산 횟수는 6번, 관측 공백은 5회 발생하였다. 5번과 6번째 위성의 방문이 서로 겹쳐 있기 때문이다. 따라서 관측 공백 횟수는 재방문 시간 값이 양수(positive)인 경우의 횟수로 계산해야 한다. 따라서 평균 재방문시간을 구하기 위한 분모 값은 시뮬레이션의 시작과 끝의 관측 공백을 1회로 산정한 것을 포함하여 6으로 계산된다.

일부 위커 델타 위성군 T/P/F 조합에서는 관심지역으로 접근하는 위성들이 서로 근접하여 재방문시간이 음수가 되는 경우가 다량 발생한다. 이러한 상황을 고려하지 않으면 계산된 평균 재방문주기의 성능이 실제보다 과대평가될 우려가 있다. 따라서 총 위성 접근 횟수가 아닌 음수값이 포함되지 않은 재방문시간으로 계산한 관측 공백 횟수를 기준으로 평균 재방문시간을 계산하는 것이 타당한 방법이다. 이러한 정의 방

식을 통해 위성군의 성능 평가를 더욱 정확하게 수행할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 재방문시간 값이 음수를 갖는 경우는 관심지역 상공에서 다른 위성 간의 탐색 주사폭(Swath)이 서로 겹쳐진 상황을 나타낼 수 있기 때문에, 관심지역 상공에서 위성 간의 거리가 너무 근접하였다는 것을 경고 지표로써 사용할 수 있게 한다. 위성 간 상대적 거리와 관련된 세부 내용은 제 4장에서 자세히 설명하였다.

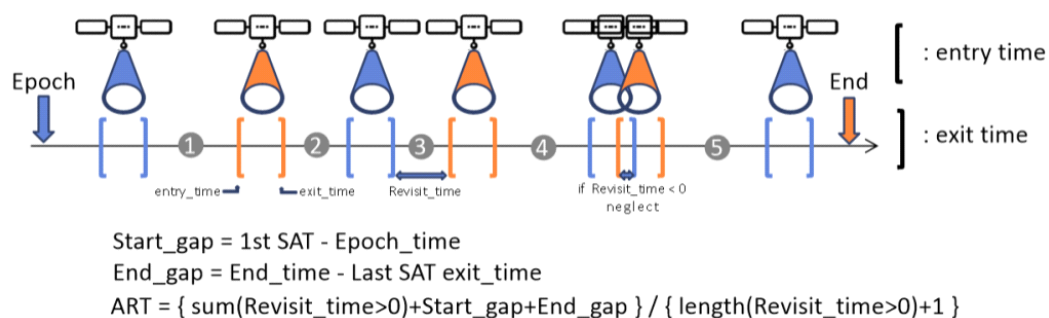


그림 2-20 시뮬레이션 기간 동안의 평균재방문시간(ART) 정의

다음으로 재방문시간의 특성에 대하여 논하고자 한다. 위커 델타 위성군은 위성군 내 위성들을 균등하게 배치하기 때문에, 관심지역에 대한 재방문시간이 일정하게 나타날 것으로 기대하기 쉽다. 균등하게 배치한다는 것은 적도면을 중심으로 궤도 평면의 승교점을 균등하게 나누어 배치한 것이며, 전 지구적으로 바라보았을 때의 대칭성을 갖는 형태로 해석해야 한다. 관심지역을 대상으로 일정한 주기의 방문을 약속하는 것이 아님을 인지해야 한다. 특정 지역(Local)을 관심지역으로 설정하였을 때, 해당 지역의 재방문시간은 그림 2-21와 같이 일정 주기로 반복되는 규칙성(Regularity)은 보이지만, 불균일성(Non-uniformity)의 특성이 강하게 나타나므로 재방문시간 분포를 확인하는 과정이 필요하다.

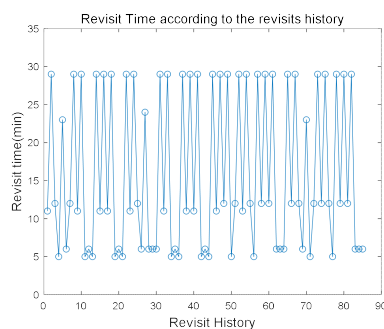


그림 2-21 재방문시간의 규칙성과 불균일성을 나타내는 예시

제 3장 위커 델타 위성군 성능 분석

3.1. 동역학 시뮬레이션 조건 및 성능표

초소형 SAR 위성군 위커 델타 성능 분석을 위하여 사용된 시뮬레이션 조건은 표 3-1과 같다. Kim et al(2017) 논문에 따르면 위성군 초기 배치 이후 약 5일이 지난 후에 위성들의 궤도 평면이 섭동에 의한 변화를 겪게 된다고 하였다. 또한 동일한 고도와 궤도 경사각을 갖는 위커 델타 위성군은 각각의 위성마다 그 섭동 영향이 동일하므로, 위성들 간의 상대적 위치가 크게 변하지 않고 위성군의 형태가 지속 유지한다고 주장하였다. 본 연구에서는 가장 간단한 이체 문제를 가정하고, 보수적으로 3일간의 시뮬레이션 기간을 적용하였다. 가장 우수한 성능을 갖는 위커 델타 위성군 조합은 관심지역으로의 재방문시간이 짧고 충분한 접근 기회가 보장되어야 한다. 조합별 양적 성능을 한눈에 확인할 수 있도록 표 3-2에 정리하였다.

구 분	설 정	비 고
장반경(a)	6878.14 km	위성 고도 500 km
궤도 경사각	$i = 40^\circ$	
관심지역(AoI)	북한	37~43°N, 124~131°E
SAR Incidence Angle	15 ~ 35°	Look Angle 변환
적분기	2 Body	
Step Size	60 sec	
시뮬레이션 기간	3일	Epoch 2025.01.01.12:00 UTC
용 어 정 의		
mRT/MRT	최소/최대 재방문시간 (Minimum/Maximum Revisit Time)	
NMRT	최대 재방문시간 근처 횟수 (The Number of times near MRT)	
ART	평균 재방문시간 (Average Revisit Time)	
N>30	재방문시간이 30분을 초과하는 횟수 (The Number of times exceeding 30 mins)	
NTR	총 방문 횟수(=총 촬영 횟수) (The Number of Total Revisits)	
mD/MD	최소/최대 접근 지속 시간 (Minimum/Maximum Duration)	
AD	평균 접근 지속 시간 (Average Duration)	
TD	총 접근 지속 시간 (Total Duration)	

표 3-1 동역학 시뮬레이션 조건 및 용어 정의

i:T/P/F	mRT	MRT	NMRT	ART	N>30	NTR	mD	MD	AD	TD
40°; 40/2/0	3.3	439.8	5	11.2	5	344	0.2	1.7	1.3	451.5
40°; 40/2/1	3.3	442.1	5	11.3	5	343	0.2	1.7	1.3	450.9
40°; 40/4/0	8.3	89.9	6	11.3	11	341	0.2	1.7	1.3	450.2
40°; 40/4/1	8.3	87.5	6	11.2	11	344	0.3	1.7	1.3	451.6
40°; 40/4/2	8.3	85.1	10	11.3	11	343	0.3	1.7	1.3	450.7
40°; 40/4/3	8.3	92.3	1	11.2	11	345	0.3	1.7	1.3	451.2
40°; 40/5/0	9.0	21.4	7	11.2	0	344	0.3	1.7	1.3	451.7
40°; 40/5/1	6.6	19.1	9	11.2	0	344	0.1	1.7	1.3	451.8
40°; 40/5/2	4.2	16.7	11	11.2	0	346	0.3	1.7	1.3	451.9
40°; 40/5/3	1.9	26.3	1	11.2	0	346	0.3	1.7	1.3	452.9
40°; 40/5/4	10.8	23.9	5	11.3	0	342	0.3	1.7	1.3	450.5
40°; 40/8/0	7.8	18.6	88	11.2	0	346	0.1	1.7	1.3	451.0
40°; 40/8/1	6.5	18.6	93	11.2	0	344	0.3	1.7	1.3	451.8
40°; 40/8/2	4.0	18.6	100	11.3	0	343	0.3	1.7	1.3	451.3
40°; 40/8/3	1.5	18.6	104	11.2	0	345	0.3	1.7	1.3	453.5
40°; 40/8/4	-1.9	19.1	215	18.3	0	339	0.2	1.7	1.3	448.9
40°; 40/8/5	0.2	18.5	218	11.3	0	344	0.1	1.7	1.3	448.6
40°; 40/8/6	2.8	18.5	77	11.2	0	345	0.3	1.7	1.3	452.3
40°; 40/8/7	5.3	18.5	82	11.2	0	346	0.2	1.7	1.3	452.3
40°; 40/10/0	5.9	16.6	173	11.2	0	346	0.03	1.7	1.3	452.2
40°; 40/10/1	4.2	14.3	182	11.2	0	346	0.3	1.7	1.3	453.5
40°; 40/10/2	10.7	23.4	3	11.2	0	344	0.4	1.7	1.3	453.0
40°; 40/10/3	8.3	23.4	7	11.2	0	346	0.1	1.7	1.3	453.2
40°; 40/10/4	5.8	23.3	15	11.2	0	345	0.4	1.7	1.3	453.9
40°; 40/10/5	3.3	23.4	22	11.2	0	345	0.3	1.7	1.3	452.6
40°; 40/10/6	0.8	23.5	24	11.1	0	349	0.3	1.7	1.3	454.4
40°; 40/10/7	-1.7	24.2	172	23.6	0	342	0.4	1.7	1.3	450.3
40°; 40/10/8	1.0	21.4	154	11.3	0	343	0.1	1.7	1.3	450.2
40°; 40/10/9	3.4	19.0	164	11.2	0	345	0.3	1.7	1.3	451.0
40°; 40/20/0	2.2	37.3	51	11.3	90	343	0.3	1.7	1.3	451.1
40°; 40/20/1	4.7	29.8	65	11.2	0	345	0.2	1.7	1.3	450.5
40°; 40/20/2	7.2	22.6	80	11.1	0	348	0.1	1.7	1.3	452.2
40°; 40/20/3	4.2	15.5	87	10.8	0	357	0.3	1.7	1.3	453.7
40°; 40/20/4	7.2	21.0	9	11.2	0	345	0.1	1.7	1.3	451.3
40°; 40/20/5	-2.0	16.0	258	13.5	0	346	0.03	1.7	1.3	451.4
40°; 40/20/6	4.9	17.3	81	11.2	0	345	0.3	1.7	1.3	452.9
40°; 40/20/7	5.8	19.8	95	11.1	0	348	0.2	1.7	1.3	453.8
40°; 40/20/8	0.8	22.3	112	11.2	0	346	0.3	1.7	1.3	452.7
40°; 40/20/9	1.0	22.3	65	11.2	0	344	0.1	1.7	1.3	450.6
40°; 40/20/10	5.9	19.9	84	11.3	0	342	0.3	1.7	1.3	449.7
40°; 40/20/11	4.7	17.4	97	11.2	0	344	0.3	1.7	1.3	451.4
40°; 40/20/12	-2.3	16.2	10	12.0	0	346	0.3	1.7	1.3	452.7
40°; 40/20/13	4.2	13.1	264	11.1	0	349	0.3	1.7	1.3	454.0
40°; 40/20/14	9.5	26.0	9	11.2	0	344	0.1	1.7	1.3	452.0
40°; 40/20/15	7.0	31.0	20	11.2	20	346	0.03	1.7	1.3	452.0
40°; 40/20/16	4.5	36.0	79	11.2	78	346	0.3	1.7	1.3	454.9
40°; 40/20/17	2.0	41.2	45	11.1	82	347	0.3	1.7	1.3	455.8
40°; 40/20/18	-2.2	46.4	85	23.6	85	349	0.3	1.7	1.3	455.4
40°; 40/20/19	-2.0	44.7	87	25.4	87	344	0.1	1.7	1.3	450.3

표 3-2 궤도 경사각 $i=40^\circ$ 에서의 위커 델타 위성군 성능 (3일)

3.2. 재방문시간(Revisit Time)

3.2.1. 최대 재방문시간

최대 재방문시간의 성능 분석 결과, 30분을 넘지 않는 요구조건을 충족하지 못하는 위커 델타 위성군 조합은 2개, 4개, 그리고 일부 20개의 궤도 평면 수를 갖는 경우이다. 먼저 궤도 평면 수가 2개 또는 4개인 경우, 최대 재방문시간 성능이 저조한 이유는 2.2.3항에서 언급하였듯, 위성이 지구를 중심으로 공전하는 동안 지구는 계속 자전하므로 궤도 평면의 지상 궤적이 동쪽에서 서쪽으로 조금씩 이동하는 ‘서편현상(Westward Drift)’이 발생하기 때문이다. 적은 궤도 평면 수로 인해 한 궤도 평면 당 위성 수가 증가하게 되며, 특정 궤도 평면이 관심지역 상공에 위치할 때는 매우 짧은 재방문시간을 기록하다가, 서편현상으로 인해 궤도가 이탈하여 관심지역으로 접근하는 다음 궤도 평면이 도착하기까지의 시간이 상당히 늘어나게 된다. 이러한 상황을 그림 3-1을 통해 관찰할 수 있다.

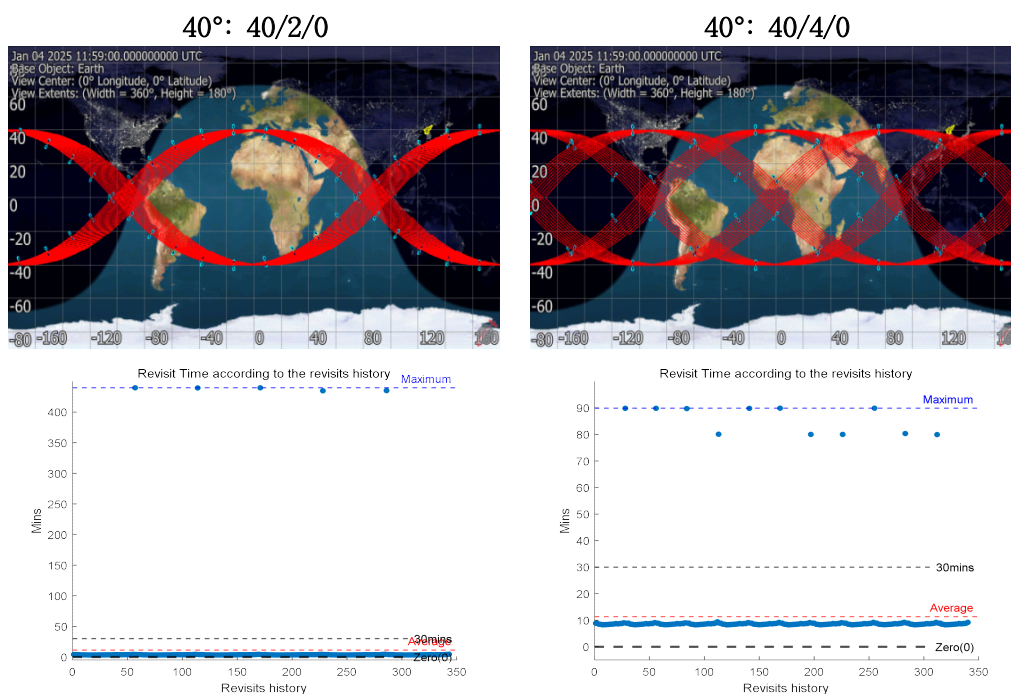


그림 3-1 P(궤도 평면 수)=2,4일 때 위성군 배치 및 재방문시간 그래프 예시

20개의 궤도 평면을 갖는 경우에는 위상차 인수에 따라 최대 재방문시간 성능에 상당한 차이가 나타난다.(그림 3-2 참고) 가장 큰 최대 재방문시간은 46.4분, 가장 작은 최대 재방문시간은 13.1분으로 이러한 값 사이에는 33.3분의 차이가 있다. 많은 궤도 평면 수가 존재하게 되면, 한 궤도 평면 당 위성 수가 줄어들게 되며, 특정 궤도 평면이 관심지역 상공에 위치하는 동안, 해당 궤도 평면 내에 있는 후속 위성의 재방문은 상대적으로 더 늦어지게 된다. 그러나 동시에 관심지역으로 다가오는 다음 궤도 평면의 도착 시간은 비교적 짧아진다. 이때, 인접 궤도 간 기준 위성의 위상차를 어떻게 배치하느냐에 따라 위성군 형태가 크게 달라지기 때문에 재방문시간 성능 차이가 다양하게 나타난다. 위커 델타 위성군에서 전체 위성 수를 제한조건으로 설정하였기 때문에 단순히 궤도 평면 수가 많다고 해서 항상 뛰어난 성능을 보장하는 것은 아님을 알 수 있다.

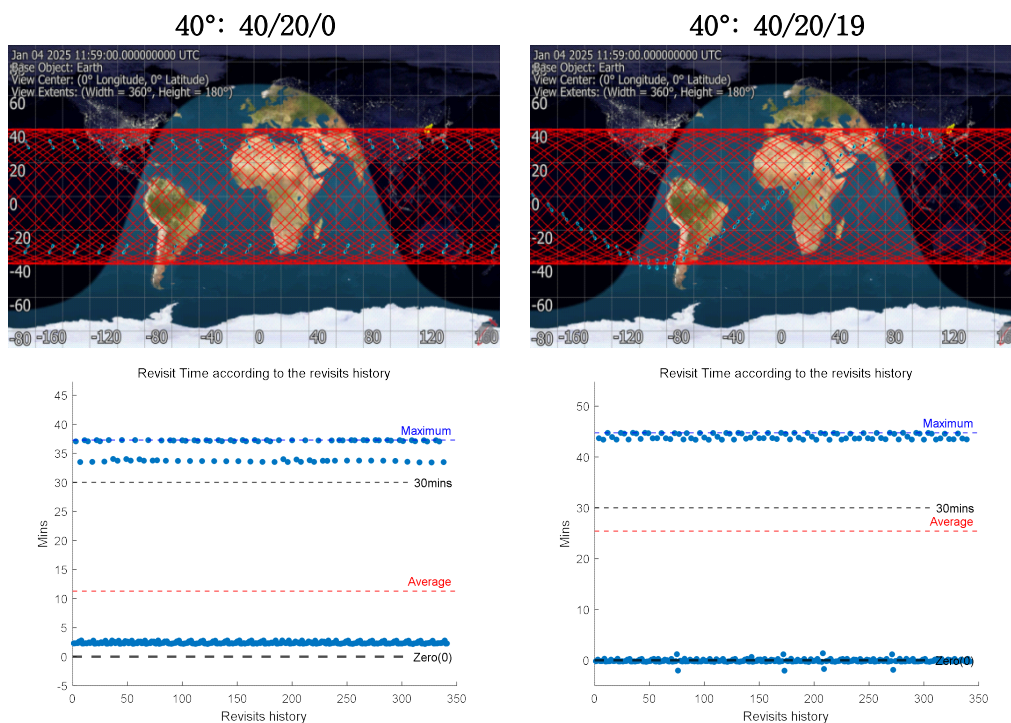


그림 3-2 P(궤도 평면 수)=20일 때 위성군 배치 및 재방문시간 그래프 예시

3.2.2. 최소 재방문시간

위커 델타 위성군 성능 분석에서, 최소 재방문시간이 작은 값일수록 그리고 이와 같은 작은 값을 더 많이 포함될수록 사용자가 설정한 요구조건에서 멀어질 가능성이 있다. 이는 그림 3-3에서도 확인할 수 있는데, 예를 들어 T/P/F=40/8/4 및 40/8/5의 경우를 살펴보면, 특정 임무 기간 동안 위성이 총 방문 횟수는 제한되어 있기 때문에 너무 짧은 재방문시간을 많이 갖게 되면 그만큼 긴 재방문시간도 더 많이 발생하게 된다. 경찰 임무의 경우, 극단적으로 짧거나 긴 주기로 촬영된 영상자료보다는 일정 시간 간격으로 주기적으로 촬영된 영상자료가 더 큰 가치를 지닐 것으로 예상된다. 따라서 위와 같은 위커 델타 조합은 추천되지 않는다.

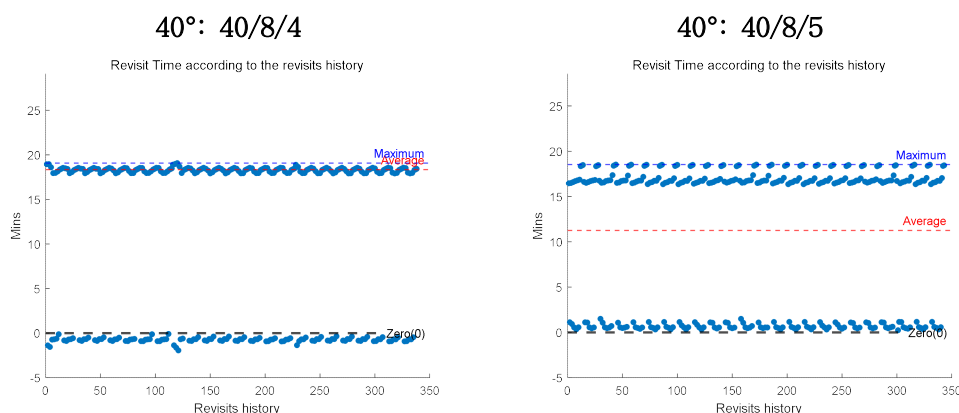


그림 3-3 최소 재방문시간이 음수인 경우(좌)와 아주 작은 값인 경우(우) 성능 예시

기존의 위커 델타 위성군 성능 분석 연구에서 최소 재방문시간이 가지는 의미는 종종 간과되었던 것이 사실이다. 이러한 경향으로 인해 기존의 위커 델타 위성군 관련 연구에서 많은 경우 최소 재방문시간에 대한 관심이 부족하였다. 그러나 위커 델타 위성군의 세부적인 성능 분석을 위해서는 최소 재방문시간이 갖는 의미를 무시할 수 없으며, 이에 대한 이유는 아래와 같다.

최소 재방문시간이 매우 작은 값이거나 음수를 갖는 경우는 관심지역 상공에서 위성 간 거리가 매우 가까워진 것을 의미한다. 특히 재방문시간이 음수를 갖는 경우, 관심지역을 방문한 서로 다른 위성의 센서 영역이 겹친 상황을 의미하며, 2.5.3항에서

설명한 평균 재방문시간 성능 값 계산의 오류를 경계해야 한다. 같은 시간에 관심지역을 통과하는 위성이 중복되므로 전체 임무 기간 동안 균등하게 나누어져야 할 위성의 방문 기회가 낭비되어 재방문시간이 음수인 경우가 그렇지 않은 경우보다 평균 재방문시간 성능 면에서 큰 차이를 보인다. T/P/F=40/8/4의 최소 재방문시간 값 근처의 분포가 T/P/F=40/8/5의 경우와 비교하였을 때, 그 절대값의 차이가 크지 않지만 전자의 평균 재방문시간은 18.3분, 후자는 11.3분으로 약 7분의 큰 차이가 발생하였다.

최소 재방문시간 값은 위성 충돌 위험 관리 측면에서 중요한 경고 지표로 활용될 수 있다. 이러한 경고는 성능 분석 단계에서 그 값이 눈에 띄게 나타나기 때문이다. 관심 지역의 크기가 작을수록 이러한 경고 지표의 유용성이 더욱 부각될 것이다. 반대로 관심지역을 넓게 설정한 경우에는, 최소 재방문시간이 매우 작은 값이거나 음수로 계산되는 경우가 더 자주 발생할 수 있으므로, 위성군의 성능 평가를 할 때는 관심지역의 크기와 센서 영역 등의 상호관계를 배제하고 단순히 성능 표만 보고 판단하지 않도록 주의해야 한다.

3.2.3. 평균 재방문시간

본 연구에서 수행한 위커 델타 위성군의 평균 재방문시간을 성능 표로 요약한 결과는 그 값이 전반적으로 유의한 차이가 나타나지 않았음을 확인하였다. 이러한 결과는 궤도 경사각 설계를 통해 전체 위성들의 지상 궤적이 관심지역을 통과할 수 있도록 보장하였기 때문이다. 다만, 위상차 인수에 따라 달라지는 궤도 평면 내 위성들의 위치 변화와 궤도면의 서편현상으로 인해 조합 간 평균 재방문시간 성능에 차이를 가져다준다고 할 수 있다. 황영민(2019)의 연구에서 최적의 위커 델타 위성군 조합은 동일 궤도 경사각을 가진 조합 중에서 평균 재방문시간 성능이 가장 좋은 경우를 선정하였는데, 해당 연구에서도 가장 우수한 평균 재방문시간 성능이 기타 조합과 비교하였을 때 그 차이가 미미한 수준으로 나타났다. 최인수 외(2020) 논문에서는 특정 위커 델타 조합에서 평균 재방문시간이 다른 조건에 비해 크게 증가하는 것을 관찰하였으나, 그 원인은 파악되지 않아 후속 연구로 남겨두었다. 본 연구의 표 3-2에서도 앞서 말한 두 논문과 일치되는 내용을 확인할 수 있다. 조합 대부분의 평균 재방문시간 성능에 큰 차이가 없음을 확인할 수 있으며 최인수 외(2020)의 의문점도 역시 그림 3-3을 통한 최소 재방문시간 분포 해석으로 해결 가능하다. 평균 재방문시간 성능 면에서 최

적의 조합은 $i=40^\circ$ 의 경우에 $T/P/F=40/20/3$ 로 확인되며, 최대 재방문시간 성능을 함께 고려한다면 $T/P/F=40/20/13$ 을 선택할 수도 있을 것으로 판단된다.

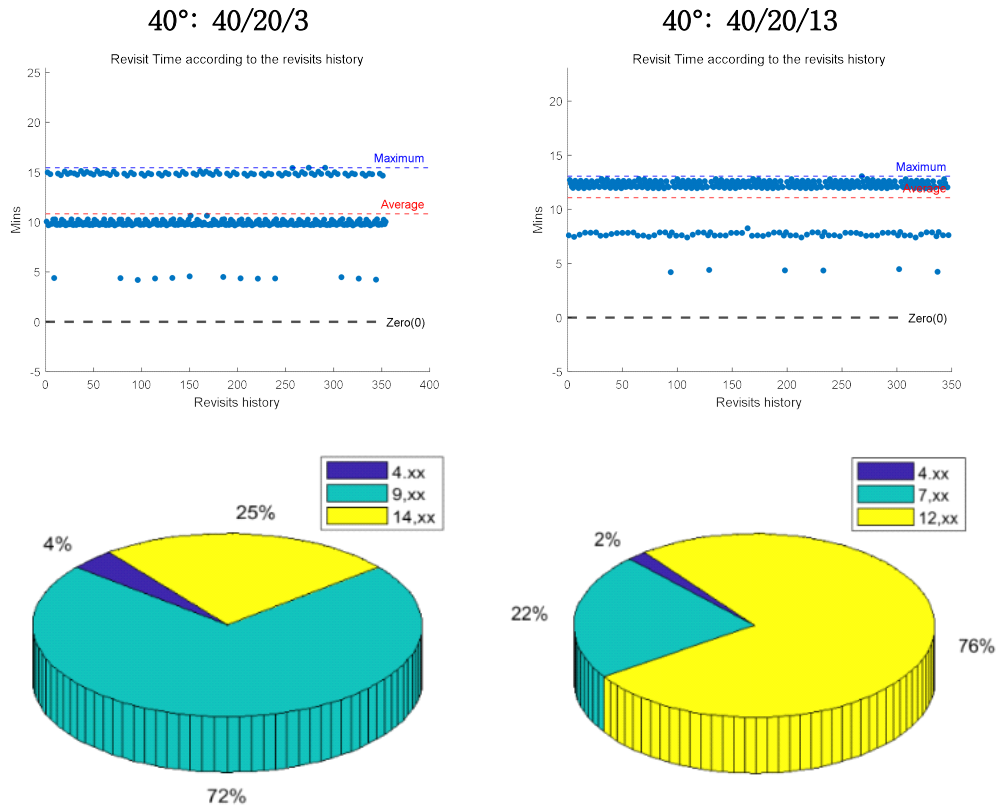


그림 3-4 평균 재방문시간 면에서 좋은 성능을 보이는 경우 성능 예시

그림 3-4을 통해 $T/P/F=40/20/3$ 과 $40/20/13$ 의 경우를 비교했을 때, 평균 재방문시간이 각각 10.8, 11.1분으로 산출되었다. 이를 통해 두 조합 간의 평균 재방문시간 차이는 약 18초로 나타났다. 두 경우의 평균 재방문시간 차이가 적음에도 불구하고, 재방문시간 분포를 분석한 결과, 두 조합 간에는 많은 차이가 존재함을 확인할 수 있다.

3.2.4. 재방문시간 성능 종합

최대 재방문시간 요구조건을 충족하는 위커 델타 조합은 궤도 평면 수가 5개, 8개, 10개 그리고 일부 20개의 경우가 해당된다. 그러나 현실적인 요건을 고려하여 최대 가용 궤도 평면 수를 5개로 상정하였다. 다른 궤도 평면 수를 사용하는 경우에도 동일한 분석 절차를 적용할 수 있으므로, 이 논문은 5개 궤도 평면 수를 대상으로 한 결과만을 다루었다.

궤도 평면 수가 5개인 경우, 평균 재방문시간 성능의 차이는 약 11.2~11.3분으로 거의 동등한 수준을 보인다. 이러한 평균 재방문시간 성능만으로는 최적의 위커 델타 위성군 조합을 선택하기 어렵다는 사실을 보여주는 경우이다. 그러나 그림 3-5에 나타난 시간에 따른 재방문시간 변화 분석을 통해, 비슷한 평균 재방문시간 성능을 나타내던 조합 간의 시각적인 차이가 확인되며, 최적의 위커 델타 위성군 선정 과정에 사용자의 주관적인 평가가 요구됨을 알 수 있다.

이 연구에서는 한반도 감시·정찰 임무 특성을 고려하여, 최대 재방문시간 값이 작고 최소 재방문시간 값이 높으며 시뮬레이션 기간 중 총 위성 방문 횟수가 가장 많은 T/P/F=40/5/2와 40/5/3이 적합한 후보라고 판단하였다. T/P/F=40/5/2의 최대 재방문시간은 16.7분이며, T/P/F=40/5/3의 경우 최대 재방문시간은 26.3분이므로, T/P/F=40/5/2 조합이 더 좋은 성능을 보인다. 그러나 재방문시간 분포도를 보면, T/P/F=40/5/3의 최대 재방문시간은 시뮬레이션 기간 중 단 한 번에 해당하는데, 이러한 사실을 고려하면 T/P/F=40/5/3 조합이 더 좋은 성능을 보인다고 할 수도 있을 것이다. T/P/F=40/5/3의 최대 재방문시간에 이러한 현상이 발생한 이유는 위성의 특정 방문 회차에 위성 센서가 관심지역을 매우 근접했지만 결국 통과하지 못하고 지나갔기 때문이다.

결과를 종합해 볼 때, 기존의 성능 표를 활용한 위커 델타 위성군의 최적 조합 선택 방법은 그 한계를 나타낸다. 성능 표를 통한 정량적 분석만으로는 충분하지 않으며, 시간에 따른 재방문시간 변화를 시각적으로 점검하는 정성적 판단이 요구된다. 이러한 판단은 절대적인 기준이 없으며 사용자의 개인적인 생각에 따라 달라질 수 있다. 따라서 최적의 결정을 도출하기 위해서는 정량적이고 정성적인 판단을 상호 보완적으로 고려해야 한다.

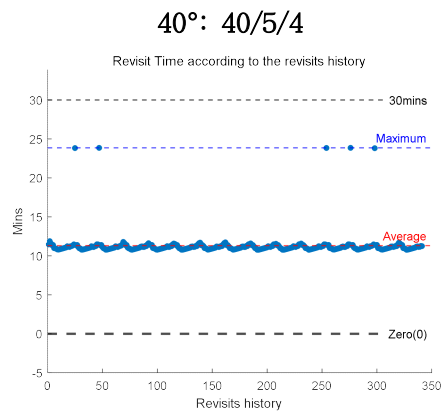
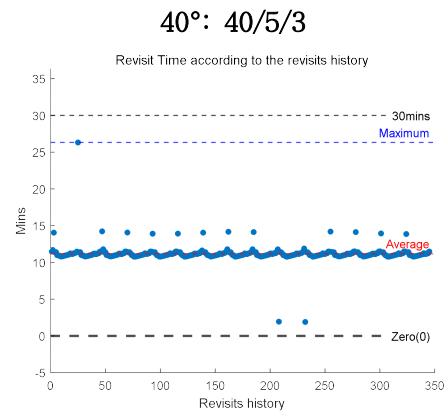
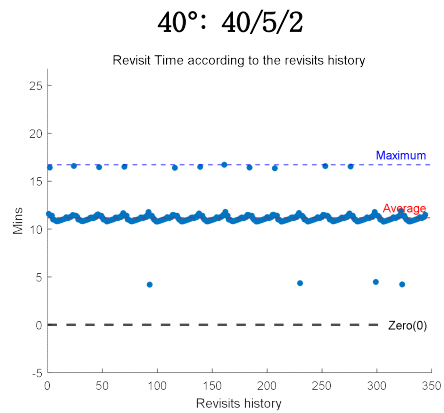
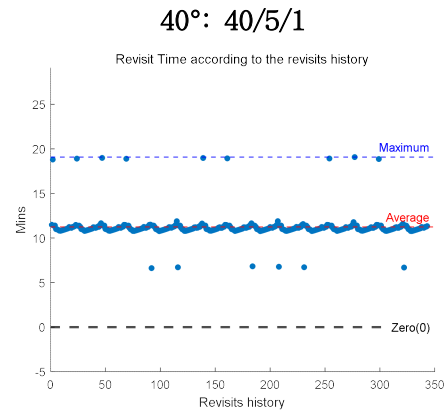
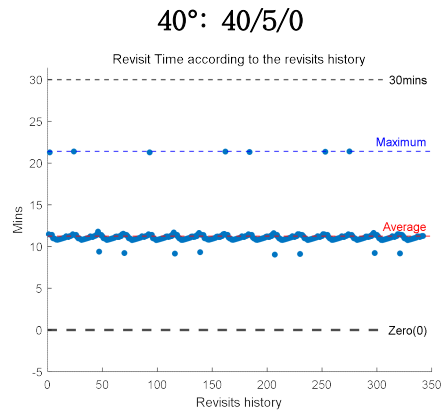


그림 3-5 5개 궤도 평면 수에서 위커 델타 위성군 재방문시간 성능 분석

3.3. 접근 지속 시간(Duration Time)

재방문시간을 기준으로 가장 좋은 성능을 갖는다고 판단한 위커 델타 위성군 조합은 T/P/F=40/5/2와 T/P/F=40/5/3 두 가지 경우였다. 그러나 T/P/F=40/5/3에서 최대 재방문시간이 1회성으로 큰 값을 갖는 현상을 통해 다음과 같은 생각을 가질 수 있게 된다. 위성의 센서가 관심지역을 아슬아슬하게 통과하지 못하는 경우가 발생한다면, 관심지역의 경계를 순간적으로만 통과하는 경우가 존재할 것인데, 이러한 순간적인 접근을 의미 있는 접근으로 간주해야 할 것인가이다. 그림 3-6에서 T/P/F=40/5/2와 T/P/F=40/5/3의 경우 최소 접근 지속 시간은 각각 15초, 16초로 기록된다.

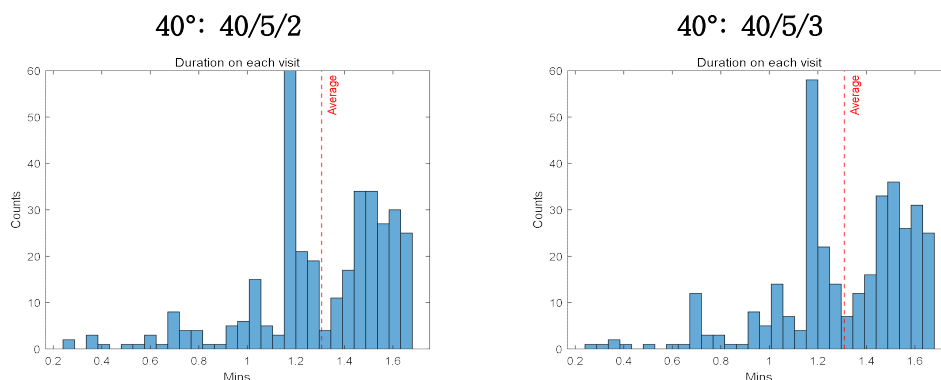


그림 3-6 접근 지속 시간을 나타내는 히스토그램

위커 델타 위성군의 모든 경우의 조합에서 평균 접근 지속 시간과 최대 접근 지속 시간은 공통적으로 약 1.3분, 약 1.7분으로 측정되었다. 그러나 최소 접근 지속 시간은 조합별로 차이가 있으며, 가장 짧은 경우는 약 0.03분(=1.8초)로 측정되었다. 이러한 최소 접근 지속 시간의 차이는 T/P/F 조합의 영향이라고 설명하기 어렵다. 이는 관심지역의 형태와 관련지어서 해석되어야 한다. 관심지역의 경계를 위성의 센서가 아주 짧은 시간 동안 탐지한 경우에 해당 접근을 의미 없는 것으로 간주하기로 하였다면, 이를 반영하는 방법은 크게 두 가지이다. 첫째로, 경계 지역의 짧은 접근을 유의미한 접근으로 간주하지 않기 위해 관심지역의 크기를 축소하는 방법이다. 둘째로, 짧은 접근 시간 동안의 탐지 사례를 임무 요건 충족을 하지 못한 것으로 간주하고 재방문 분석에서 제외하는 방법이 있다.

3.4. 최소 촬영 요구 시간(Minimum Required Shooting Time)

앞에서 제기된 최소 접근 지속 시간 문제를 해결하기 위한 두 번째 접근 방식에 대하여 논의한다. 이 방식은 위성의 센서가 관심지역을 최소한 어느 정해진 시간 이상으로 촬영해야 한다는 관점에서 제시되었다. 이를 “최소 촬영 요구 시간”이라 표현하며, 최소 촬영 요구 시간의 설정값 따라 최초의 분석 결과 및 재방문 분포가 달라질 것이다. 우리가 다룬 사례에서, 위커 델타 위성군의 평균 접근 지속 시간은 약 1.3분이었다. 이를 바탕으로, 약 절반의 값인 40초를 임의의 최소 촬영 요구 시간으로 설정해 보았다. T/P/F=40/5/2, 40/5/3를 대상으로 최소 촬영 요구 시간을 적용한 성능 결과는 표 3-3, 그림 3-7에서 확인할 수 있다.

적용 전	mRT	MRT	NMRT	ART	N>30	NTR	mD	MD	AD	TD
40°: 40/5/2	4.2	16.7	11	11.2	0	346	0.3	1.7	1.3	451.9
40°: 40/5/3	1.9	26.3	1	11.2	0	346	0.3	1.7	1.3	452.9



적용 후	mRT	MRT	NMRT	ART	N>30	NTR	mD	MD	AD	TD
40°: 40/5/2	10.8	28.8	7	11.6	0	334	0.68	1.7	1.3	446.3
40°: 40/5/3	10.8	26.3	7	11.5	0	338	0.69	1.7	1.3	449.5

표 3-3 최소 촬영 요구 시간을 40초로 설정한 경우의 위커 델타 성능 예시 (3일)

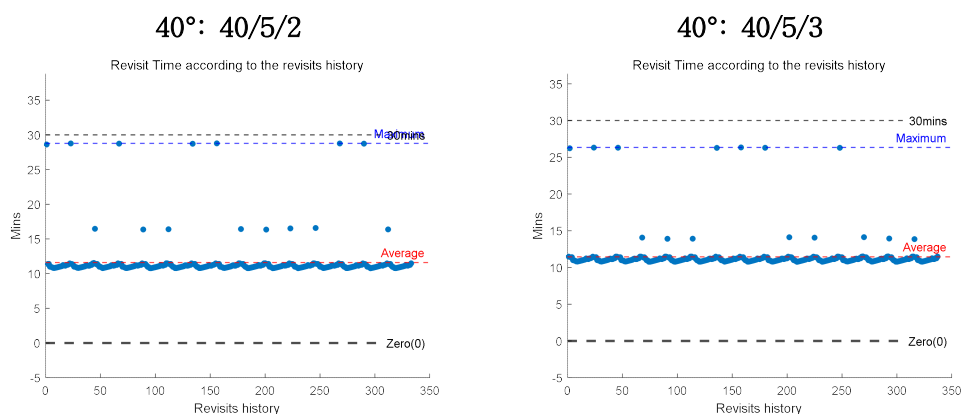


그림 3-7 최소 촬영 요구 시간을 40초로 설정한 경우의 재방문 분포 예시 (3일)

최소 촬영 요구 시간을 설정한 후에는 총 방문 횟수가 감소하였고, 최대 재방문 시간 및 그 인근 분포가 증가하였으며, 평균 재방문시간의 성능이 감소한 것을 확인할 수 있다. 성능 표에서 주목할 점은 최대 재방문시간의 경우, 초기 설정에서는

T/P/F=40/5/2 경우가 T/P/F=40/5/3 경우보다 성능이 좋은 것으로 보였으나, 최소 촬영 요구 시간을 설정한 후에는 T/P/F=40/5/3 경우가 더 나은 성능으로 보인다는 것이다. 단, 여기서 적용한 최소 촬영 요구 시간 값은 임의로 선택한 값이므로, 실제 사용자의 요구 사항에 따라 결과가 달라질 수 있음을 염두에 두어야 한다.

3.5. 위성군 내 궤도별 운용 성능 및 궤도 운용 전략

위커 델타 위성군에서 관심지역으로 접근하는 궤도 평면의 변화 양상을 다룬다. 이전에서 설명한 바와 같이, 위커 델타 위성군의 궤도 평면은 그림 3-12에서 볼 수 있는 서편 현상으로 인해 관심지역으로의 접근과 이탈을 반복하는 특징을 갖는다. 특정 궤도 평면이 이탈하고 나서는 다음 궤도 평면이 접근하기까지 관심지역으로 방문이 이뤄지기 않으므로, 최대 재방문시간 등 성능 향상을 위해서 위성군은 일정 수준 이상의 궤도 평면이 필요하다.

전체 시뮬레이션 기간 동안 관심지역에 대한 궤도 평면 별 위성의 접근 횟수는 그림 3-8을 통해 확인할 수 있다. 분석 결과, 각 조합에서의 궤도 평면 별 접근 횟수는 큰 차이가 없음을 확인할 수 있다. 이로써 위커 델타 위성군이 지구 전 영역에 걸쳐 균등하게 궤도 평면을 배치하였다는 것을 결과값으로 확인할 수 있다.

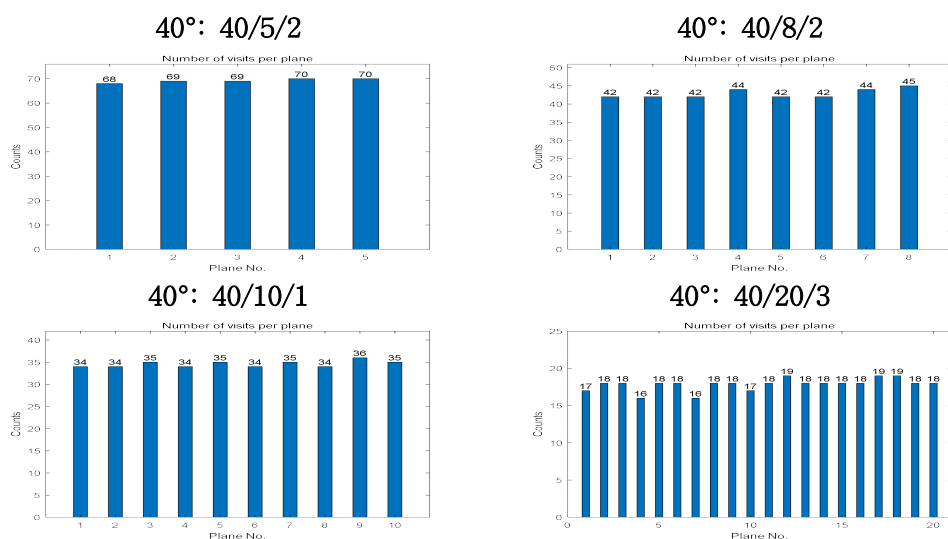


그림 3-8 궤도 평면 별 관심지역 접근 횟수 분석 예시

시간에 따른 궤도 평면 별 관심지역 접근 시점의 변화를 분석한 결과는 그림 3-9을 통해서 확인할 수 있다. 궤도 평면 수가 5개인 경우, 한 궤도 평면 내의 위성이 관심 지역에 대한 방문을 종료하고 나서야 다음 궤도 평면 내의 위성이 방문을 시작된다. 8개와 10개의 궤도 평면 수에서는 최대 두 개의 궤도 평면이 관심지역을 교차 방문하며, 20개의 궤도 평면 수에서는 최대 다섯 개의 궤도 평면이 교차 방문을 수행한다. 특정 시간대에 동시에 관심지역을 접근하는 궤도 평면 수는 위커 델타 위성군에서 설정된 궤도 평면 수(P)에 따라 변동됨을 확인하였다.

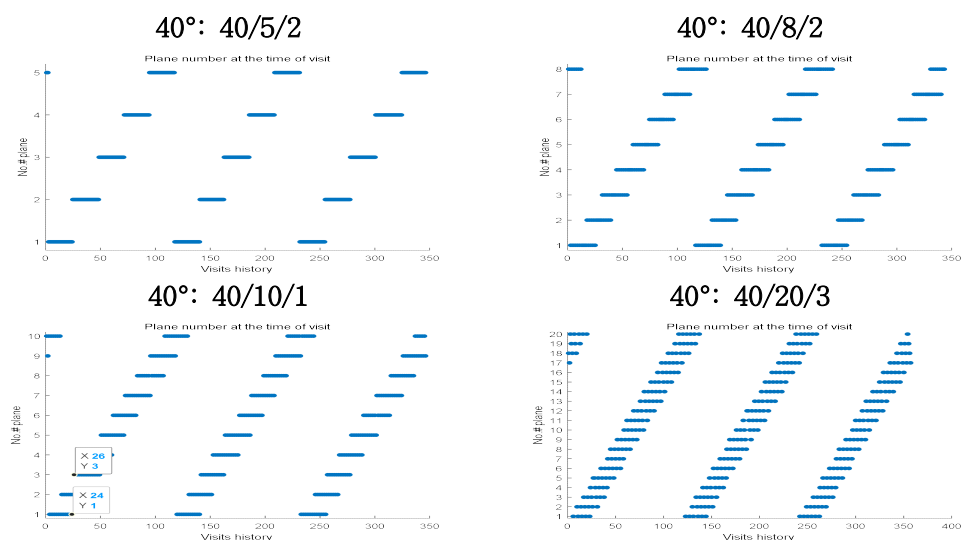


그림 3-9 전체 궤도 평면 수에 따른 궤도 평면의 관심지역 접근 현황 예시

만약 위성군의 고도를 더 높이 증가시킨다면 위성의 동일 관측 시야각(FoV) 대비 관측 영역이 확장되어 관심지역으로의 총 접근 횟수가 증가할 것이며, 동시에 같은 시간에 관심지역을 교차 방문하는 최대 궤도 평면 수도 증가한다. 그림 3-10은 위성군의 설계 고도를 200km 증가시켰을 때, T/P/F=40/5/2의 관심지역에 대한 궤도별 접근 횟수와 교차 방문하는 궤도 평면 접근 시점의 변화를 보여준다. 분석 결과, 위성군 고도 증가로 인해 전체 접근 횟수가 증가하였고, 같은 시간에 관심지역을 접근하는 최대 궤도 평면 수도 하나에서 두 개로 증가하여 교차 방문이 발생했음을 확인할 수 있다.

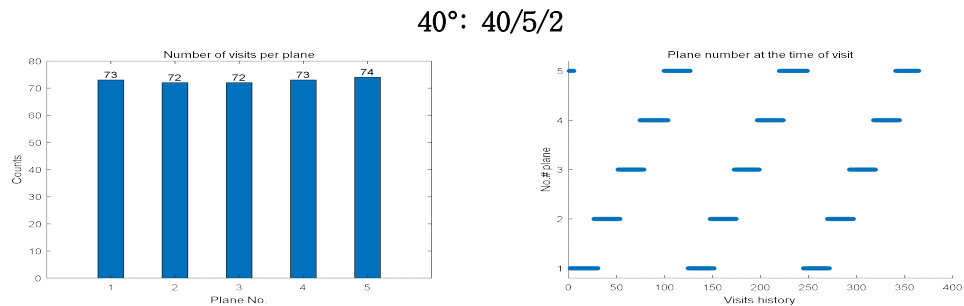


그림 3-10 장반경 7078.14km에서의 궤도별 운용 성능 예시

이와 같은 위커 델타 위성군의 궤도 평면 특성은 임무 수행을 위한 궤도 운용 전략에 유용하게 활용될 수 있다. 감시·정찰 위성의 경우, 관심지역을 촬영하는 시간 외에도 그림 3-11과 같이 지상국으로부터 명령을 전송받거나 자료를 전송하기 위한 통신 연결 시간이 필요하고, 특히 전력 소모가 많은 SAR 위성은 태양전지판을 통한 배터리 충전 시간을 확보해 두어야 한다. 관심지역을 방문하는 위커 델타 위성군의 궤도 평면이 시간에 따라 구분되어 있으므로, 궤도 평면 별 위성 관리 및 운용이 효율적으로 이루어질 수 있다. 표 3-4는 5개 궤도 평면을 가정하고, 두 궤도 평면이 교차하는 상황에서의 궤도 운용 전략을 나타낸 것이다.

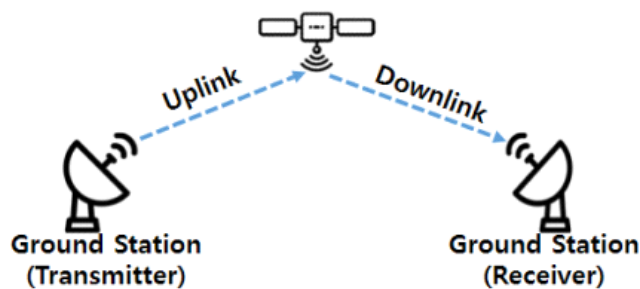
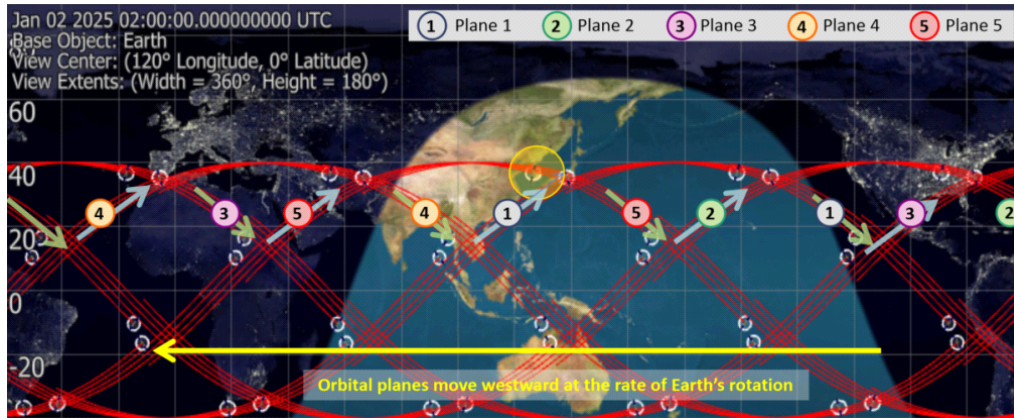
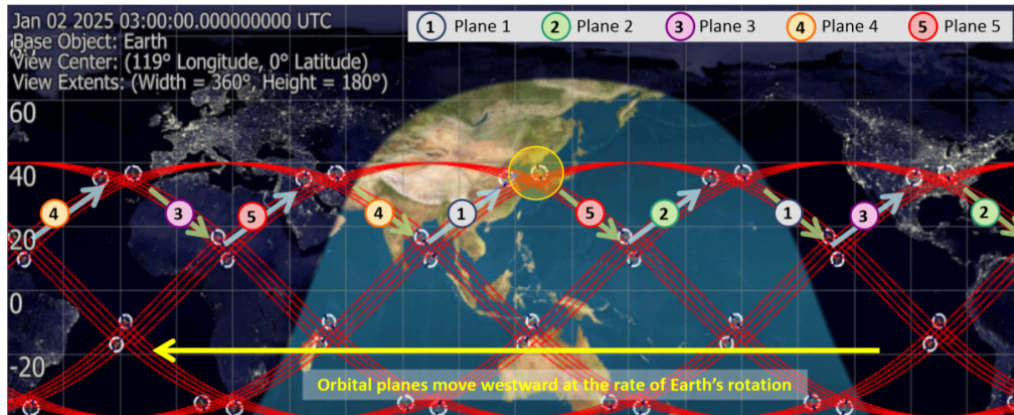


그림 3-11 지상국과 위성의 업링크 및 다운링크 묘사 그림

2025. 01. 02. 02:00 UTC



2025. 01. 02. 03:00 UTC



2025. 01. 02. 04:00 UTC

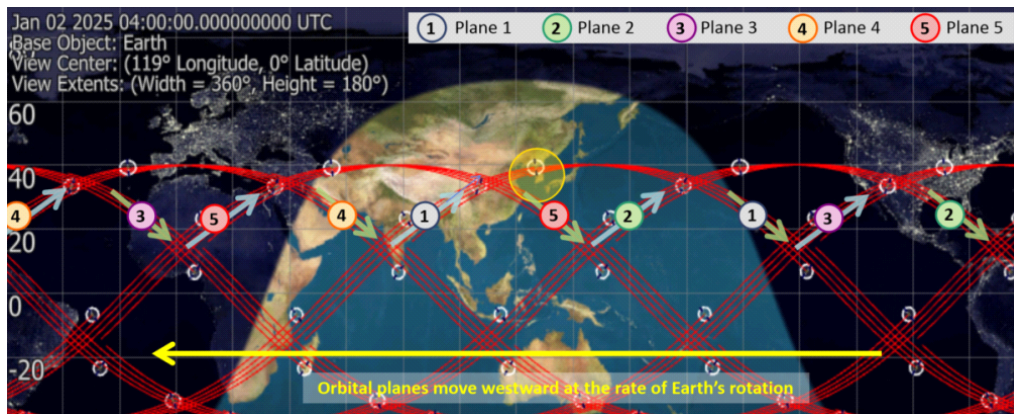


그림 3-12 관심지역을 접근하는 궤도 평면의 시간에 따른 변화 예시

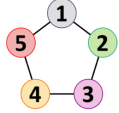
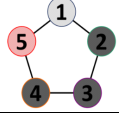
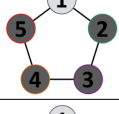
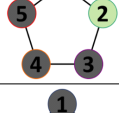
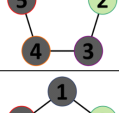
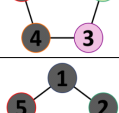
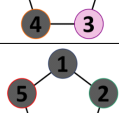
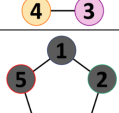
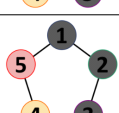
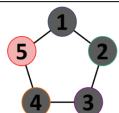
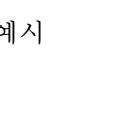
위커 델타 위성군 궤도 운용 전략 예시				
단독 /중복 궤도 접근	상황	접근 궤도	운 용 전 략	
	2개 평면 교차	①번(ascending) ⑤번(descending)	①,⑤번 궤도 촬영 진행 ②,③,④번 궤도 업/다운링크	
	단독 평면	only ①번	only ①번 궤도 촬영 진행	
	2개 평면 교차	②번(ascending) ①번(descending)	②,①번 궤도 촬영 진행 ③,④,⑤번 궤도 업/다운링크	
	단독 평면	only ②번	only ②번 궤도 촬영 진행	
	2개 평면 교차	③번(ascending) ②번(descending)	③,②번 궤도 촬영 진행 ①,④,⑤번 궤도 업/다운링크	
	단독 평면	only ③번	only ③번 궤도 촬영 진행	
	2개 평면 교차	④번(ascending) ③번(descending)	④,③번 궤도 촬영 진행 ①,②,⑤번 궤도 업/다운링크	
	단독 평면	only ④번	only ④번 궤도 촬영 진행	
	2개 평면 교차	⑤번(ascending) ④번(descending)	⑤,④번 궤도 촬영 진행 ①,②,③번 궤도 업/다운링크	
	단독 평면	only ⑤번	only ⑤번 궤도 촬영 진행	

표 3-4 위커 델타 위성군 T/P/F=50/5/2 조건에서 궤도 운용 전략 예시

3.6. 위성군 강건성(Robustness)

본 연구에서 사용하는 “위성군의 강건성”은 다음과 같이 정의된다. 이는 위성군 내 위성이 기능 고장, 사출 실패 또는 원인을 파악하기 어려운 이유로 인해 부분적인 임무 제한이 발생하더라도, 초기 사용자가 설정한 요구 조건을 여전히 만족시킬 수 있는 능력을 의미한다. 이러한 능력은 장애 완화(fail soft) 혹은 우아한 성능 저하(graceful degradation)로 표현할 수 있으며, 특히 불확실한 우주 환경에서 시스템의 안정성을 유지하고 원하는 목표를 달성하기 위한 필수적인 능력이다.

40대의 전체 위성 중에서 일부 위성이 작동하지 않는 경우의 수가 많으므로, T/P/F=40/5/2 조합에서 부분적인 위성이 고장 혹은 소실되었다고 가정한 두 가지 상황을 설정하였다. 첫 번째 상황은 한 궤도 평면 내 5대의 위성이 비정상인 경우이며, 두 번째 상황은 각 궤도 평면마다 한 대의 위성이 비정상 상황인 경우이다. 그림 3-13에서 1부터 40까지의 숫자는 각 궤도 평면에 속한 위성 번호를 부여한 것이고, 음영 표시된 위성은 해당 위성이 비정상인 경우를 나타낸다.

	첫 번째 상황								두 번째 상황							
Plane #1	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Plane #2	9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16
Plane #3	17	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23	24
Plane #4	25	26	27	28	29	30	31	32	25	26	27	28	29	30	31	32
Plane #5	33	34	35	36	37	38	39	40	33	34	35	36	37	38	39	40

그림 3-13 위성군 내 부분 위성이 비정상인 두 가지 상황

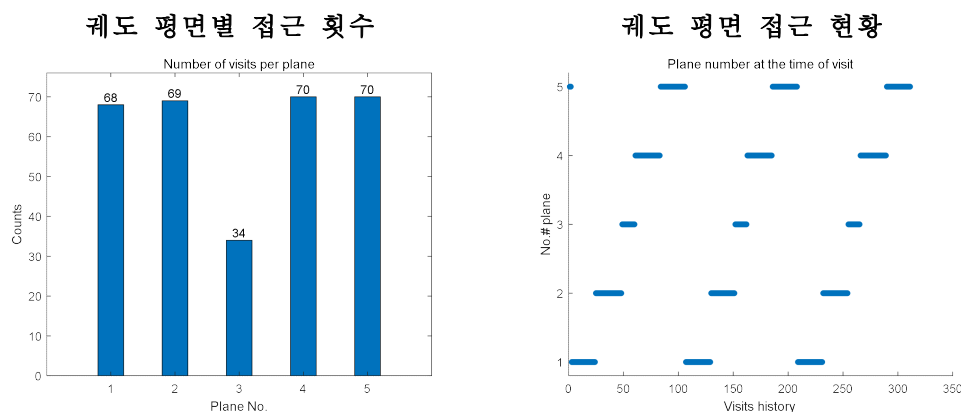


그림 3-14 첫 번째 상황에서의 위성군 강건성 분석

첫 번째 상황은 3번 궤도 평면에서 연속적이지 않은 4개의 위성이 비정상인 경우로, 그림 3-14의 궤도 평면별 접근 횟수 및 현황에서 3번 궤도 평면의 성능만이 현저하게 저하되었음을 확인할 수 있다.

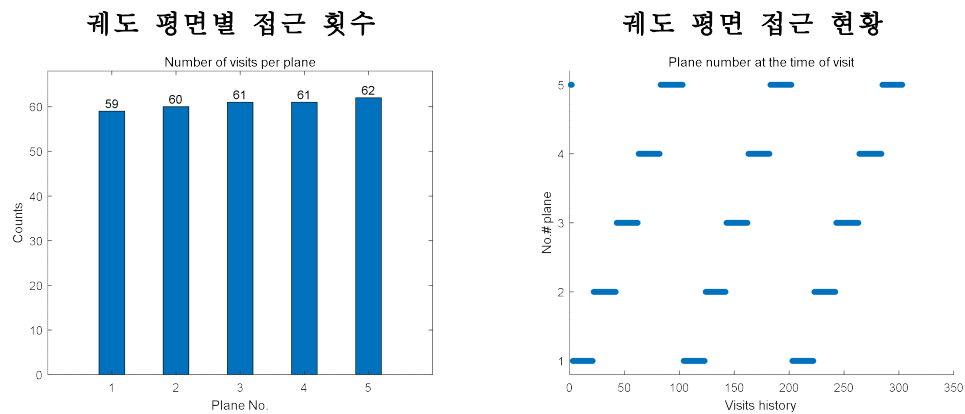


그림 3-15 두 번째 상황에서의 위성군 강건성 분석

두 번째 상황은 그림 3-15과 같이 모든 궤도 평면의 성능이 균일하게 저하되었다.

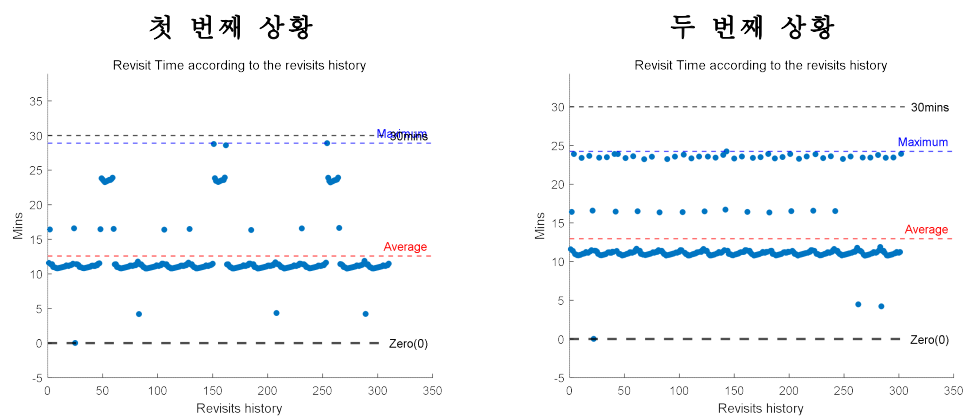


그림 3-16 두 상황에서의 시간에 따른 재방문시간 분포도

그림 3-16의 재방문시간 분포를 살펴보면, 첫 번째 상황에서는 최대 재방문시간 28.9분, 평균 재방문시간 12.6분, 총 방문 횟수 311회를 기록하였다. 두 번째 상황에서는 최대 재방문시간 24.2분, 평균 재방문시간 12.9분, 총 방문 횟수 303회를 기록하였

다. 위의 분석 결과로부터, T/P/F=40/5/2 조합의 위커 델타 위성군이 일부 위성이 비정상 작동하는 상황에서도 사용자의 설정한 요구 조건을 여전히 충족시키므로, 이는 뛰어난 강건성을 보인다고 평가할 수 있다. 물론 한 궤도 평면 내 연속하는 위성들이 비정상 작동하는 경우는 재방문시간 성능이 더 악화될 것으로 예상할 수 있다. 그 밖에도, 다양한 상황에 따라 사용자의 요구 조건을 만족시키지 못하는 상황이 발생할 수 있다. 이러한 경우는 위와 같은 분석 방법을 활용하여 어느 궤도의 어느 위치의 위성을 보강해야 하는지를 결정한 후, 예비 위성 전력을 추가 배치하는 등의 장애 완화 전략이 필요하다. 예비 전력 운용 전략에 대해서는 Lang(1998)의 연구를 참고할 수 있다.(표 3-5 참고)

Strategy	Minimize Parameter	Service Outage	Rephasing Required
On-Ground Spare	T (total sats)	months	one sat
On-Orbit, Out-of-Plane Spare	T (total sats)	weeks	one sat
On-Orbit, In-Plane Spare	T+P (total+1 sat/plane)	days	one sat (or all if active)
Higher Fold of Coverage	T @ 1-fold higher	none	none

표 3-5 위성의 예비 전력 운용 전략 (Lang, 1998)

3.7. 소프트웨어 비교를 통한 시뮬레이션 검증

Freeflyer 소프트웨어를 사용하여 얻은 시뮬레이션 결과와 STK 소프트웨어의 결과를 비교함으로써, 본 연구 자료의 신뢰성을 확인하였다. Freeflyer를 통해 별도의 알고리즘을 구성하여 공통된 궤도 요소와 T/P/F를 입력하면, 개별 위성들의 잔여 궤도 요소를 자동으로 지정하도록 하여 워커 델타 위성군이 생성되도록 설계하였다. 반면, STK에서는 초기 기준 위성의 궤도 요소를 입력한 후, 기준 위성을 기반으로 워커 델타 위성군을 자동으로 생성해주는 내장 기능을 활용하였다. 자료의 검증을 위해 T/P/F=40/5/2의 조합에서, Freeflyer에서 생성한 위성군의 궤도 요소와 STK에서 생성한 위성군의 궤도 요소를 상호 비교함으로써, Freeflyer의 위성군 설계가 워커 델타 이론에 부합하게 설계되었는지를 확인하고자 한다. 더불어, 관심지역에 대한 위성군의 접근 자료(Raw Data)를 Matlab을 활용하여 구현한 성능 표와 재방문시간 분포를 통해 두 소프트웨어의 결과를 대조하였다. 표 3-6에서 위성군 궤도 요소 중 궤도 장반경(a)과 궤도 경사각(i)은 각 6878.14km 및 40° 로, 해당 내용이 중복되기에 이를 생략하였다. Freeflyer와 STK의 워커 델타 위성군 궤도 요소를 비교한 결과, 본 연구에 사용된 자료가 워커 델타 위성군 설계 이론에 부합하여 생성되었음을 확인하였다.

SAT no.		1	2	3	4	5	6	7	8
이심률(e)	F	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07
	S	3.6e-016	4.4e-016	6.6e-016	1.2e-015	1.1e-015	1.0e-015	6.5e-016	5.4e-016
근점편각(w)	F	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	0	0	0	0	0	0	0	0
승교점경도(Ω)	F	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	1.5e-005	1.5e-005	1.5e-005	1.5e-005	1.5e-005	1.5e-005	1.5e-005	1.5e-005
진근점이각(ν)	F	0	45	90	135	180	225	270	315
	S	360	45	90	135	180	225	270	315
SAT no.		9	10	11	12	13	14	15	16
이심률(e)	F	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07
	S	2.0e-016	5.2e-016	6.3e-016	9.6e-016	9.4e-016	7.7e-016	6.6e-016	3.7e-016
근점편각(w)	F	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	0	0	0	0	0	0	0	0
승교점경도(Ω)	F	72	72	72	72	72	72	72	72
	S	72	72	72	72	72	72	72	72
진근점이각(ν)	F	18	63	108	153	198	243	288	333
	S	18	63	108	153	198	243	288	333

SAT no.		17	18	19	20	21	22	23	24
이심률(ℓ)	F	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07
	S	2.6e-016	8.5e-016	8.5e-016	1.1e-015	8.0e-016	9.8e-016	4.4e-016	3.3e-016
근점편각(w)	F	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	0	0	0	0	0	0	0	0
승교점경도(Ω)	F	144	144	144	144	144	144	144	144
	S	144	144	144	144	144	144	144	144
진근점이각(ν)	F	36	81	126	171	216	261	306	351
	S	36	81	126	171	216	261	306	351
SAT no.		25	26	27	28	29	30	31	32
이심률(ℓ)	F	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07
	S	6.6e-016	7.2e-016	5.2e-016	1.1e-015	6.8e-016	6.6e-016	4.6e-016	3.3e-016
근점편각(w)	F	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	0	0	0	0	0	0	0	0
승교점경도(Ω)	F	216	216	216	216	216	216	216	216
	S	216	216	216	216	216	216	216	216
진근점이각(ν)	F	54	99	144	189	234	279	324	9
	S	54	99	144	189	234	279	324	8.99998
SAT no.		33	34	35	36	37	38	39	40
이심률(ℓ)	F	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07	1e-07
	S	4.9e-016	9.1e-016	9.4e-016	6.9e-016	8.1e-016	4.0e-016	1.9e-016	3.6e-016
근점편각(w)	F	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	0	0	0	0	0	0	0	0
승교점경도(Ω)	F	288	288	288	288	288	288	288	288
	S	288	288	288	288	288	288	288	288
진근점이각(ν)	F	72	117	162	207	252	297	342	27
	S	72	117	162	207	252	297	342	27

표 3-6 위커 델타 위성군 T/P/F=40/5/2의 COE 정보 비교(F:Freeflyer, S:STK)

Freeflyer와 STK를 통해 얻은 모든 위커 델타 위성군 조합의 궤도 요소가 서로 일치하였고, 성능 표 및 재방문시간 분포 분석 결과도 유사하였다. 표 3-7와 그림 3-17을 통해 T/P/F=40/5/2 조합에서의 성능 비교를 확인할 수 있다.

S/W 비교	mRT	MRT	NMRT	ART	N>30	NTR	mD	MD	AD	TD
Freeflyer	4.2	16.7	11	11.2	0	346	0.3	1.7	1.3	451.9
STK	4.1	16.5	8	11.1	0	349	0.2	1.7	1.3	456.7

표 3-7 위커 델타 위성군 T/P/F=40/5/2의 성능 비교(Freeflyer, STK)

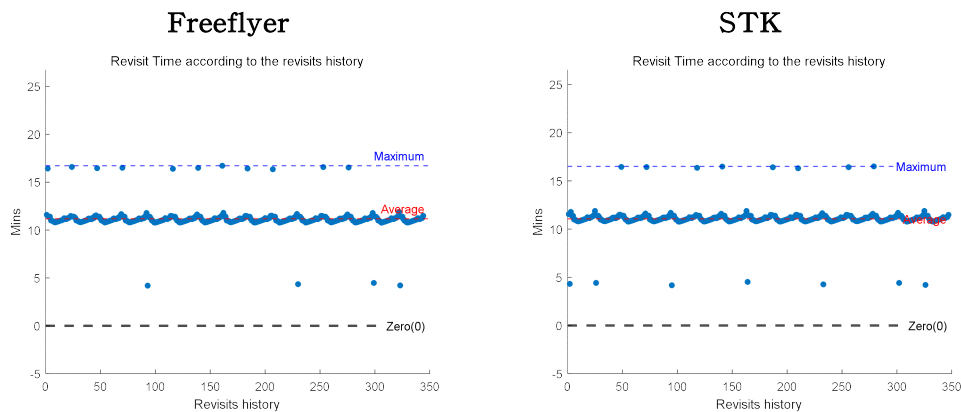


그림 3-17 위커 델타 위성군 T/P/F=40/5/2의 재방문시간 분포 비교(Freeflyer, STK)

3.8. J2 섭동을 반영한 시뮬레이션 결과

인공위성의 이체문제를 가정한 궤도에서 변화되는 힘을 섭동력이라고 한다. 지구의 자전에 의한 회전적인 특성으로 인해 지구는 완전한 구 형태가 아닌 회전 타원체 (oblate spheroid) 형태로 존재하며, 지구의 적도 반지름은 극 반지름보다 약 21km가 더 긴 형태를 갖추게 된다. 이러한 지구의 형태 차이로 인해 적도 지역은 극 지역보다 중력이 강하게 작용하며, 위성이 적도면으로 끌리는 힘이 존재하게 된다. 섭동항 중 이러한 중력 차이로 인한 힘을 비대칭 중력항이라 한다. 특히, 저궤도에 위치한 위성은 이러한 비대칭 중력 및 대기 항력의 영향을 지배적으로 받는다. 그림 3-18은 저궤도 위성에 미치는 각 섭동항의 영향 정도를 잘 시각화하고 있다.

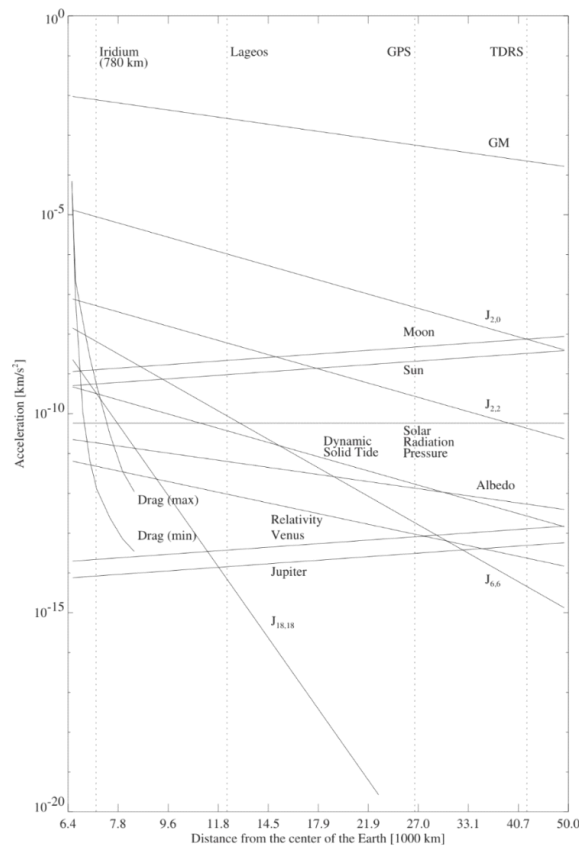


그림 3-18 위성 고도에 따라 달라지는 섭동항의 크기(Montenbruck, 2002)

3.7절에서 본 연구의 시뮬레이션 검증을 위해 비교군으로 사용한 STK 소프트웨어는 기준 위성을 기반으로 워커 델타 위성군을 자동 생성하는 내장 기능을 갖추고 있어 편리하나, 이체문제에 더하여 섭동을 반영하는 단계는 J2, J4, SGP4 전파기 사용에 국한된다는 한계가 있다(“The Walker Tool makes it easy to generate a Walker constellation using the Two Body, J2, J4 or SGP4 orbit propagators.”, STK manual, 2023). 그림 3-19는 T/P/F=40/5/2 조합을 대상으로 STK의 J2, J4, SGP4 전파기를 사용하여 1년간의 시뮬레이션을 진행한 뒤, 재방문시간 분포를 분석한 결과이다. 그림 3-17에서의 이체문제를 가정한 3일간의 시뮬레이션 결과 비교를 통해, STK의 워커 델타 위성군 조합 간 재방문시간 분포 비교는 3일의 시뮬레이션 기간만으로도 충분하다는 것을 보여준다.

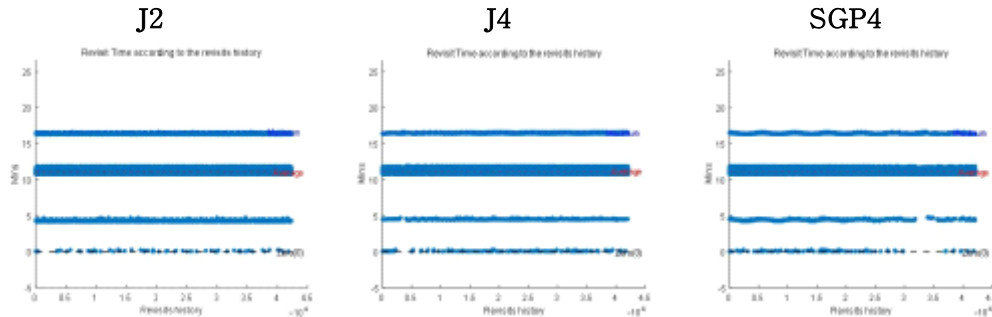


그림 3-19 J2, J4, SGP4 전파기 재방문시간 분포도 비교 (T/P/F=40/5/2, 1년)

반면에, Freeflyer 소프트웨어는 이체문제, J2Mean, SGP4를 이용한 해석적 전파기와 더불어 비대칭 중력장, 삼체문제, 지구 대기항력, 태양복사압 등을 반영할 수 있는 Runge-kutta 기반의 수치적 전파기를 제공한다. 그림 3-18에 묘사된 인공위성 궤도에 가장 큰 영향을 미치는 J2 섭동항을 고려하여 해석적 전파와 수치적 전파를 비교한 결과, 각 전파기 사용에 따라 결과에 차이가 있음을 확인하였다.

Freeflyer의 해석적 J2Mean 전파기를 사용하면 승교점 적경(Ω)과 근지점 인수(w)의 변화량만을 고려한다(“J2Mean only takes RAAN and Argument of perigee rates into account.”, Freeflyer manual, 2023). 지구가 완벽한 구 형태라면 승교점 적경과 근지점 인수가 변하지 않겠지만, 실제로는 구형이 아니기 때문에 J2 섭동에 의해 이러한 변화가 존재한다. 식(12)은 Freeflyer manual에 안내된 J2로 인한 승교점 적경의 변화율 식이다.

$$\frac{d\Omega}{dt} = -\frac{3}{2}J_2 \left(\frac{R_E}{a(1-e^2)}\right)^2 \sqrt{\frac{\mu_E}{a^3}} \cos i \quad \text{식(12)}$$

$$\begin{aligned}
 J_2 &= J_2 \text{ Constant } (1.08262668e^{-3}) \\
 R_E &= \text{Radius of the Earth } (6,378 \text{ km}) \\
 a &= \text{Semi-Major Axis} \\
 e &= \text{Eccentricity} \\
 \mu_E &= 398,600.44189 \text{ km}^3/\text{s}^2 \\
 i &= \text{Orbit Inclination } [\text{rad}]
 \end{aligned}$$

위의 식(12)은 Lagrange Planetary Equations에 J2 섭동의 영년변화(Secular change)만을 고려한 섭동 함수를 대입하여 얻은 식(Vallado 2001)으로, Freeflyer manual에는 명시되어 있지 않지만, 근지점 인수의 변화율도 같은 원리로 식(13)으로 계산되었을 것으로 추론된다.

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{3}{4} J_2 \left(\frac{R_E}{a(1-e^2)} \right)^2 \sqrt{\frac{\mu_E}{a^3}} (4 - 5 \sin^2 i) \quad \text{식(13)}$$

위커 델타 위성군은 동일 궤도 경사각의 원 궤도로 구성되어 있기 때문에 식(12)과 식(13)에서 J2 섭동에 의한 변화가 모든 위성마다 동일하게 계산된다. 따라서 시간이 지나도 J2 섭동에 의한 위성군내 위성 간 상대적 거리 변화가 없는 것으로 계산된다.

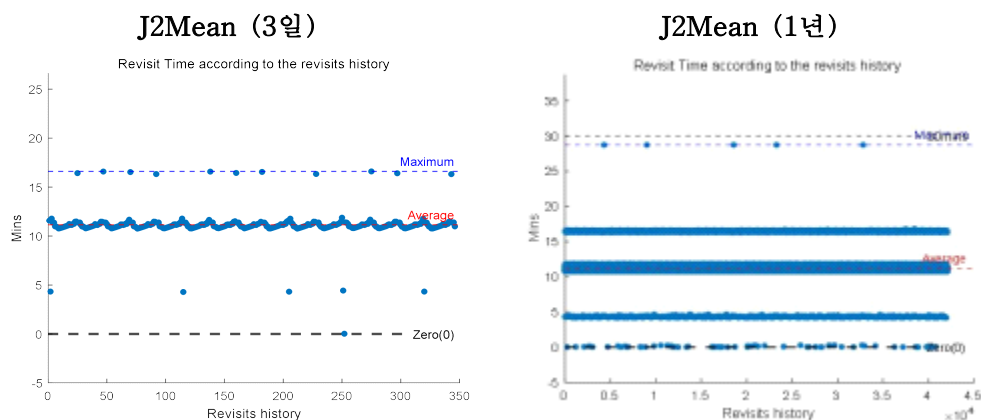


그림 3-20 Freeflyer에서 J2Mean 전파기를 사용한 재방문시간 분포도(3일, 1년)

그림 3-20은 T/P/F=40/5/2 조합에 대해 Freeflyer의 J2Mean 적분기를 사용하여 궤도 전파 기간을 각각 3일과 1년으로 분석한 재방문시간 분포를 비교한 결과이다. 1년 동안의 시뮬레이션 결과에서 28분대 재방문시간 값을 갖는 5건(전체 대비 0.01%)과 0분대 값을 제외하면 3일간의 분석 결과 및 경향이 유사하기 때문에, 3일 동안의 시뮬레이션만으로도 충분한 비교가 가능함을 보여준다. 또한, Freeflyer의 J2Mean 전파기를 사용하여 얻은 재방문시간 분포가 STK의 위커 델타 위성군 생성 기능에서 J2 섭동을 반영한 결과와 비슷하다는 것을 확인할 수 있다. 이로써, STK의 위커 델타 위

성군 생성 기능에서 J2 섭동을 해석적으로 계산하여 반영한다는 것을 추론할 수 있다. 따라서, STK의 워커 델타 위성군 생성 기능을 활용할 경우 장기간의 시뮬레이션 설정이 불필요한 작업이 될 수 있음을 의미한다.

평균 궤도요소를 기반으로 한 해석적 해는 단순한 사칙연산을 통해 계산되어 수치적 적분 방법에 비해 계산 속도가 매우 빠르다는 장점이 있지만, 주기적인 변화에 대해서는 평균값을 적용하기 때문에 정밀도는 떨어진다는 단점이 있다. 그림 3-21은 시간에 따른 임의의 궤도 요소(c) 변화율에 작용하는 섭동의 유형을 영년 변화(Secular), 장주기 변화(Long periodic), 그리고 단주기 변화(Short periodic)로 구분하여 설명할 수 있음을 보여준다. 해석적 해에서 영년 변화만을 고려한 경우에는 위성의 한 궤도 주기 내의 단주기 변화를 평균(Mean change)을 내어 계산하므로, 위성의 실제 움직임을 정밀하게 예측하기 위해서는 수치적인 방법을 사용하는 것이 권장된다.

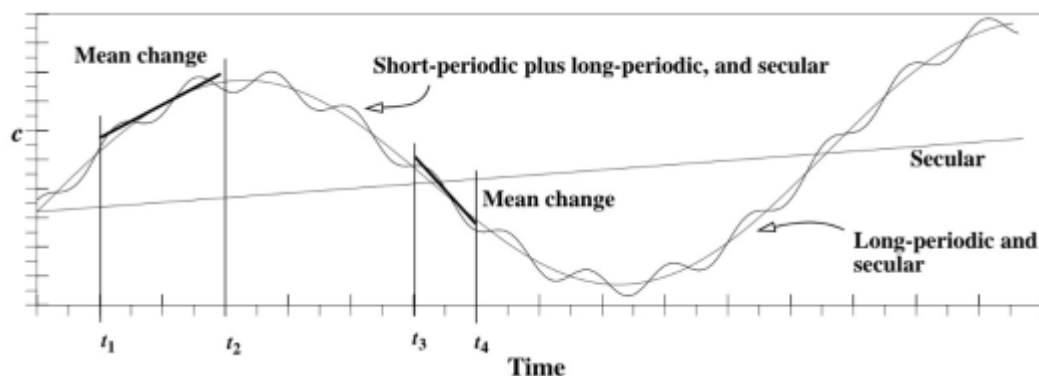


그림 3-21 임의의 궤도 요소(c) 변화에 작용하는 섭동 유형(Vallado, 2001)

T/P/F=40/5/2 조합에 대한 워커 델타 위성군의 성능 변화를 Freeflyer의 수치적 적분기를 사용하여 재방문시간을 분석한 결과를 그림 3-22에서 확인할 수 있다. 위성 간 상대적 거리 변화에 따른 성능 변화의 추이를 재방문시간 분포도를 통해 간단하게 확인할 수 있다. 해석적으로 구한 경우와 달리 시간이 지날수록 발산하는 형태를 보인다. 워커 델타 위성군의 재방문시간 분포가 평균 재방문시간 값에 근접하면서도 일정한 성능을 유지하기 위해서는 궤도 유지를 위한 제어가 필요함을 시사한다.

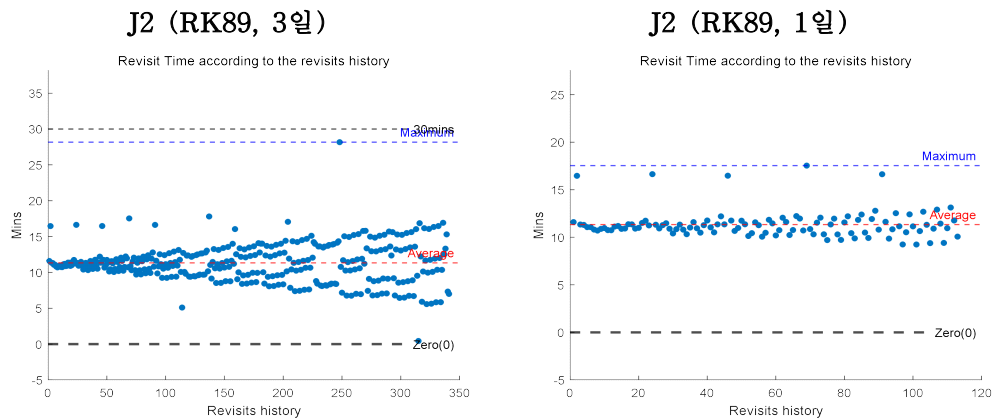


그림 3-22 Freeflyer에서 J2 섭동을 수치적으로 반영한 재방문시간 분포도(3일, 1일)

J2 섭동을 수치적으로 반영한 재방문시간 분포가 평균 재방문시간 값을 기준으로 발산하는 형태를 가지기 때문에, 단순히 성능 표만을 비교해서는 위성 간 상대적 거리 변화 양상을 파악하기 어렵다. 표 3-8은 T/P/F=40/5/2 조합을 대상으로 J2 섭동을 해석적으로 구한 성능 표와, 수치적으로 구한 성능 표에서 평균 재방문시간을 포함한 양적 성능에 유의미한 차이를 보이지 않음을 보여준다.

S/W 비교	mRT	MRT	NMRT	ART	N>30	NTR	mD	MD	AD	TD
J2Mean	0.03	16.6	11	11.2	0	347	0.3	1.7	1.3	450.5
J2(RK89)	0.44	28.2	1	11.3	0	342	0.3	1.7	1.3	445.3

표 3-8 Freeflyer에서 J2 섭동을 해석적 및 수치적으로 계산한 성능 비교(3일)

결론적으로, 최적의 위커 델타 조합을 찾는 궤도 설계 단계에서는 장기간의 시뮬레이션을 수행하지 않더라도, 이체 문제를 가정한 짧은 기간의 시뮬레이션으로도 충분한 성능 비교가 가능함을 확인하였다. 이는 위커 델타 위성군 설계의 시뮬레이션 분석 과정에서 시간과 노력을 절약하는 데 도움이 될 것으로 판단된다. 섭동을 반영하는 경우에는 사용 소프트웨어에서 섭동 영향을 계산하는 방식에 대한 전문적인 이해와 사용상의 주의가 필요하다. 위성 간 상대적 거리가 변하므로, 초기 목표한 성능을 유지하기 위한 궤도 유지 및 제어 전략에 대한 후속 연구가 필요하다.

3.9. 위성군 TLE(Two Line Element)

NORAD(North American Aerospace Defense Command)에서 발행하는 TLE는 위성 궤도 관측을 기반으로 최소 자승 추정법을 통해 얻은 섭동 평균 요소(perturbation mean elements)를 표현하는데 사용되는 일반적인 형식이다. TLE의 명칭에도 알 수 있듯이, 이 형식은 기본적으로 두 줄로 이루어져 있으나, Three-Line 형식도 존재하는데, 이 경우에는 위성의 이름을 추가로 포함한 한 줄이 더 추가된다. TLE에서의 평균값은 지구의 비대칭 중력장, 태양과 달의 중력, 대기 저항과 같은 섭동의 주기적인 변동을 제거하여 구성된다. NORAD에서 정기적으로 배포하는 전 세계 위성의 TLE 정보는 웹사이트에서 쉽게 얻을 수 있으므로 위성 관련한 다양한 기관에서 널리 사용된다. 이러한 TLE는 공개된 소스 코드인 SGP4(Simplified General Perturbations 4) 적분기와 연동되어 해석적인 계산 방식을 통해 위성의 궤도를 빠르게 예측할 수 있으므로, 대량의 위성을 사용하는 위성군 임무 관리에 효율적인 방식이다. 이와 동시에 높은 정확도로 위성의 위치를 예측할 수 있기 때문에 국제적으로 신뢰받는 효과적인 도구로 사용된다. TLE 정보를 통해 여러 위성의 궤도를 추적하여 위성 간 충돌 가능성을 사전에 인지하고 회피 대책을 수립할 수 있으며, 섭동으로 인한 위성의 궤도 변화 추적 및 궤도 재진입을 위한 조정에 유용하게 활용될 수 있다.

TLE 궤도정보는 ASCII(미국정보교환표준부호: American Standard Code for Information Interchange) 형식의 파일로 제공되며, 다음 그림 3-23과 같이 69자의 문자열을 포함하고 있다.

```
0 AAAAAAAAAA
1 NNNNU NNNNAAA NNNN.NNNNNNNN +.NNNNNNNN +NNNNN-N +NNNNN-N N NNNNN
2 NNNNN NNN.NNNN NNN.NNNN NNNNNNN NNN.NNNN NNN.NNNN NN.NNNNNNNNNNNNNNN
123456789112345678921234567893123456789412345678951234567896123456789
```

그림 3-23 Three Line Element Sets 형식(Freeflyer)

일반적인 TLE 항목은 첫 줄에 위성 분류 및 출처 등의 일반적인 설명과 함께 섭동 모델 매개변수(대기 항력, 태양 복사압, 시간 미분 등)의 정보를 포함하고 있다. 둘째 줄에는 위성의 궤도 정보가 담겨 있으며 그 자세한 내용은 표 3-10과 같다.

Column	Description
Line 1	
1	Line number
3-7	Catalog number 위성 목록 번호
8	Classification (U:unclassified, C: classified, S:secret) 분류
10-11	International designator 발사 연도
12-14	International designator 발사 연도 순번
15-17	International designator (Piece of launch)
19-20	Epoch year
21-32	Epoch (Day of the year and fractional portion of the day)
34-43	First time Derivative of the Mean Motion
45-52	Second Time Derivative of the Mean Motion
54-61	B^* drag term
63	Ephemeris type (always zero; only used in undistributed TLE)
65-68	Element number (Incremented when a new TLE is generated)
69	Checksum (modulo 10)

Line 2	
1	Line number
3-7	Catalog number
9-16	Inclination
18-25	Right Ascension of the Ascending Node
27-33	Eccentricity
35-42	Argument of Perigee
44-51	Mean Anomaly
53-63	Mean Motion (Revolutions per day)
64-68	Revolution number at epoch
69	Checksum (modulo 10)

표 3-9 TLE 세부 내용 설명

3.8절에 다룬 STK 소프트웨어에서도 TLE 파일을 통한 SGP4 적분기를 사용할 수 있으며, 다음의 표 3-9은 위커 델타 위성군 i: T/P/F= 40°: 40/5/2의 궤도정보를 Three Line Element Set으로 표현한 예시이다.

TLE (i: T/P/F=40°: 40/5/2)									
0 WD_constellation[1]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0103	000.1265	0003254	275.9582	321.1605	15.22203721	00	
0 WD_constellation[2]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0202	000.1670	0005952	275.5864	006.5341	15.21543130	07	
0 WD_constellation[3]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.9942	000.1824	0005400	196.7229	130.3983	15.23287580	07	
0 WD_constellation[4]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.9843	000.1419	0013537	226.4113	145.7082	15.23950337	07	
0 WD_constellation[5]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0103	000.1265	0010746	268.2093	148.9095	15.22203721	04	
0 WD_constellation[6]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0202	000.1670	0008074	265.8988	196.2218	15.21543131	05	
0 WD_constellation[7]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.9942	000.1824	0013460	292.6055	214.5156	15.23287583	05	
0 WD_constellation[8]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.9843	000.1419	0010227	335.8997	216.2197	15.23950336	05	
0 WD_constellation[9]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.8852	072.2513	0005582	263.7381	351.2348	15.21617761	01	
0 WD_constellation[10]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.8780	072.2932	0003578	269.2951	030.6793	15.22095755	09	
0 WD_constellation[11]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.8511	072.2821	0009631	201.7911	143.1830	15.23890106	07	
0 WD_constellation[12]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.8583	072.2401	0013629	244.3605	145.6121	15.23410502	03	
0 WD_constellation[13]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.8852	072.2513	0008411	274.1645	160.8084	15.21617761	05	
0 WD_constellation[14]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.8780	072.2932	0010361	270.2545	209.7200	15.22095758	03	

0 WD_constellation[15]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.8511	072.2821	0013692	310.7908	214.1831	15.23890107	07	
0 WD_constellation[16]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.8583	072.2401	0006127	344.3419	225.6305	15.23410501	04	
0 WD_constellation[17]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.9362	144.4566	0006405	271.3962	001.3335	15.21442348	09	
0 WD_constellation[18]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.9148	144.4842	0003436	208.9128	108.8180	15.22875212	01	
0 WD_constellation[19]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.8970	144.4507	0012677	217.0788	145.6507	15.24061005	02	
0 WD_constellation[20]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.9185	144.4231	0012024	261.0370	146.6913	15.22624954	05	
0 WD_constellation[21]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.9362	144.4566	0007550	268.8308	183.8989	15.21442348	07	
0 WD_constellation[22]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.9148	144.4842	0012656	283.7560	213.9748	15.22875216	08	
0 WD_constellation[23]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.8970	144.4507	0011924	328.0348	214.6946	15.24061004	04	
0 WD_constellation[24]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	039.9185	144.4231	0002798	312.0924	275.6359	15.22624953	00	
0 WD_constellation[25]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0951	216.4761	0005031	276.9326	013.7948	15.21749479	04	
0 WD_constellation[26]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0673	216.4789	0007472	197.0354	138.6922	15.23618474	01	
0 WD_constellation[27]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0656	216.4356	0013824	235.2234	145.5021	15.23734548	00	
0 WD_constellation[28]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0934	216.4330	0009505	272.7876	152.9377	15.21865146	03	

0 WD_constellation[29]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0951	216.4761	0009026	266.1549	204.5725	15.21749481	06	
0 WD_constellation[30]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0673	216.4789	0013807	301.1700	214.5575	15.23618477	04	
0 WD_constellation[31]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0656	216.4356	0008320	341.4380	219.2874	15.23734547	01	
0 WD_constellation[32]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.0934	216.4330	0004529	264.1674	341.5579	15.21865146	05	
0 WD_constellation[33]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.1373	288.3015	0002784	244.4191	064.5496	15.22460846	06	
0 WD_constellation[34]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.1138	288.2781	0011365	209.2521	144.7154	15.24037607	04	
0 WD_constellation[35]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.1290	288.2417	0012967	253.4613	145.5043	15.23015689	02	
0 WD_constellation[36]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.1524	288.2653	0007583	272.6231	171.3436	15.21441942	07	
0 WD_constellation[37]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.1373	288.3015	0011568	275.9759	212.9927	15.22460849	06	
0 WD_constellation[38]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.1138	288.2781	0013040	319.5186	214.4488	15.24037608	04	
0 WD_constellation[39]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.1290	288.2417	0004020	336.7542	242.2114	15.23015688	02	
0 WD_constellation[40]									
1	00001U	00000AAA	25004.50000000	.00000000	00000-0	17266-3	0	9992	
2	00001	040.1524	288.2653	0006448	266.9325	357.0343	15.21441942	06	

표 3-10 위커 델타 위성군 i: T/P/F=40°: 40/5/2의 Three Line Element Set

제 4장 특별한 경우의 워커 델타 위성군

이 장에서는 다수의 위성으로 이루어진 워커 델타 위성군 내에서, 위성 간의 거리가 서로 가까워지거나 지속적으로 근접한 거리를 유지하는 조합을 소개한다. 위성군 내에서 위성 간의 충돌 회피를 위해 사전 충돌 회피 기술(Self-induced Collision Avoidance)를 적용할 수 있지만, 주기적으로 반복되는 충돌 가능성을 지닌 워커 델타 조합과 위성 간의 안전한 거리 분리가 보장되는 조합이 존재한다면 최적의 워커 델타 조합 선정 과정에서 선택의 여지가 있을 것이다. 적도 지역과 관심지역 내에서의 위성 간의 거리가 근접하는 조합과, 적도와 관심지역 사이 지역에서의 위성 간 근접 조합을 소개한다. 더불어, 위성군 내에서 위성 간의 근접한 거리를 유지하며 숫자 8 모양을 형성하는 조합을 발견하였는데, 이러한 위성군은 독특한 기하학적 형태를 보이는 특별성을 지닌다. 특별한 활용 가치를 가질 것으로 판단되는 이러한 ‘WD Figure 8’ 위성군은 본 장의 마지막 부분에서 소개하였다.

4.1. 적도지역에서 위성 간 거리가 근접하는 조합

위성 간 충돌 가능성을 최소화하기 위한 접근 방식으로는 단순히 위성 고도를 높이고, 전체 위성 수 및 궤도 평면 수를 감소시키는 방법을 고려할 수 있다. 이러한 전략은 확실적인 관점에서 합리적인 방법일 수 있지만, 특정 워커 델타 위성군 조합에서는 이러한 고도 및 전체 위성 수와 궤도 평면 수와는 무관하게 특정 지역에서 주기적으로 위성 간 거리가 근접하는 현상이 발생한다. 이러한 현상은 궤도 평면이 서로 겹치는 적도 지역에서 나타난다. 그림 4-1은 본 연구에서 수행한 시뮬레이션 중 T/P/F=40/2/0 경우에 적도 지역에서 위성이 서로 겹치는 모습을 보여준다. 이러한 현상은 일시적인 것이 아니라 궤도 내 후속 위성들로부터 반복적으로 나타난다. 적도 지역에서 위성 간 거리가 근접하는 경우는 특별히 시뮬레이션을 통한 시각 자료 없이도 표 4-1과 같이 위성 궤도 요소(COE)를 통해 그 발생 여부를 확인할 수 있다. 음영 표시된 부분은 Epoch 시각에서 위성이 겹치는 대상을 나타내며, 1번 위성과 31번 위성, 11번 위성과 21번 위성이 기준 시각에 적도 지역에서 서로 겹치게 된다. 이러한 상황은 이론상으로 설계된 특정 워커 델타 위성군 조합 중에서, 적도 지역에서 위성이 반드시 겹치게 설계되는 경우가 있음을 의미한다.

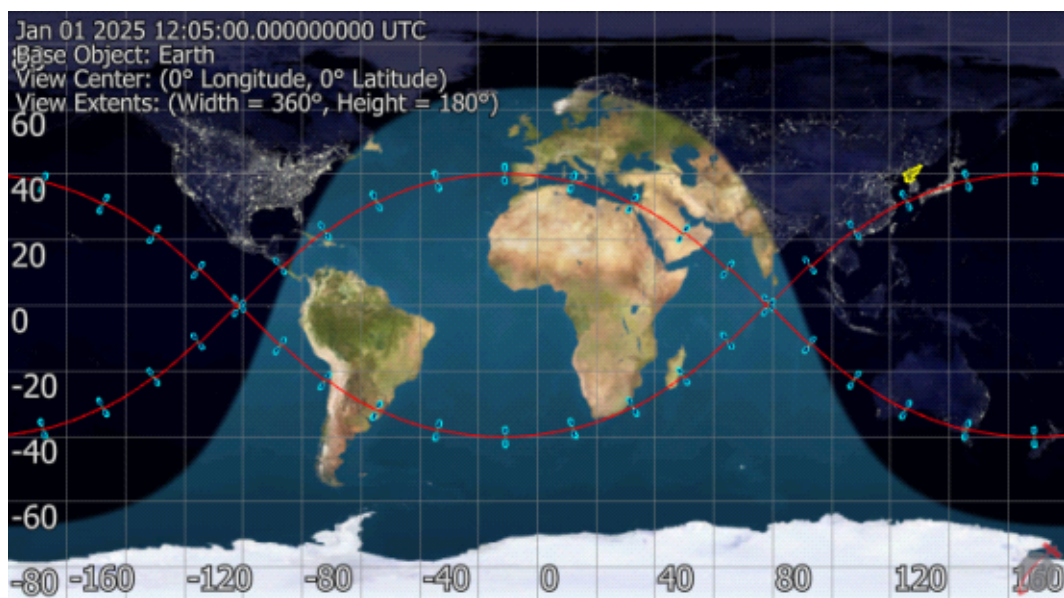
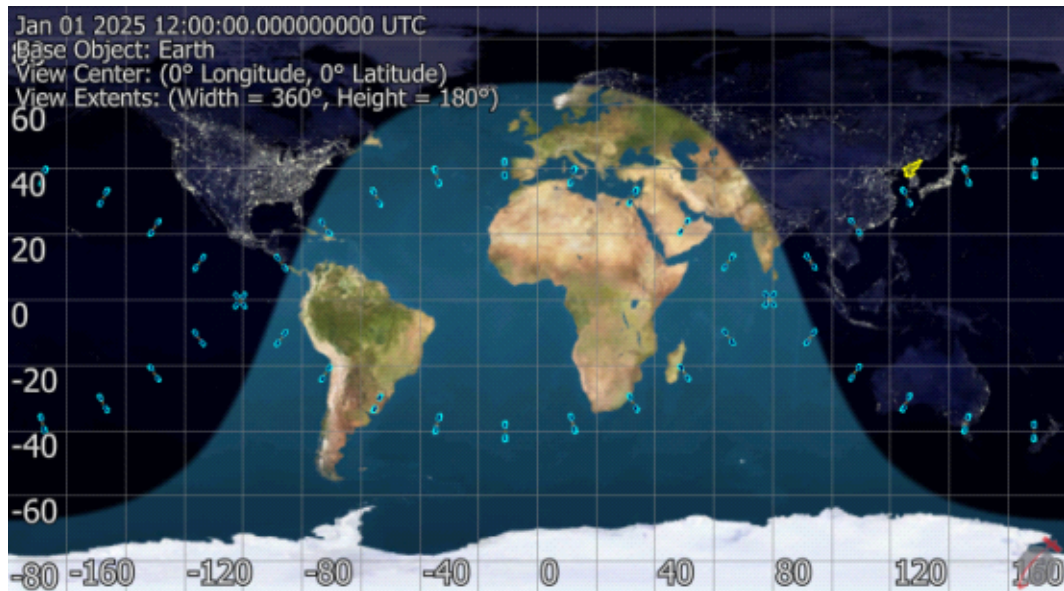


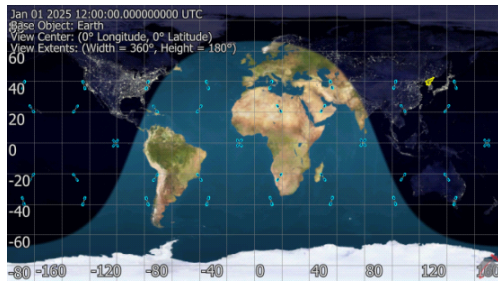
그림 4-1 i: T/P/F=40°: 40/2/0 경우의 적도 지역 위성 겹침 현상

1 Plane			2 Plane		
SC	Ω	ν	SC	Ω	ν
1	0	0	21	180	0
2		18	22		18
3		36	23		36
4		54	24		54
5		72	25		72
6		90	26		90
7		108	27		108
8		126	28		126
9		144	29		144
10		162	30		162
11		180	31		180
12		198	32		198
13		216	33		216
14		234	34		234
15		252	35		252
16		270	36		270
17		288	37		288
18		306	38		306
19		324	39		324
20		342	40		342

표 4-1 T/P/F=40/2/0 경우의 위성 궤도 정보(COE)

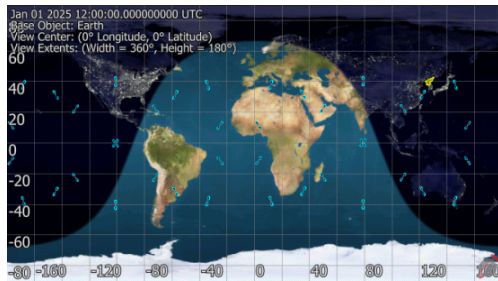
전체 40대의 위성을 사용한 위커 델타 위성군 조합 중 이와 같은 현상이 발생하는 조합은 T/P/F=40/2/0, 40/4/0, 40/8/1, 40/8/3, 40/8/5, 40/8/7, 40/10/0, 40/10/2, 40/10/4, 40/10/6, 40/10/8, 40/20/0, 40/20/2, 40/20/4, 40/20/6, 40/20/8, 40/20/10, 40/20/12, 40/20/14, 40/20/16, 40/20/18의 경우이다. 이 중에서 지면상 일부 조합만 그림 4-2을 통해 이차원 평면(2D Map)과 궤도요소(COE)를 함께 나타내었다. 특이하게도, 궤도 평면이 5개인 조합은 이러한 현상이 발생하지 않았는데, 이는 특정 궤도 평면의 승교점 적경 위치가 정반대인 경우가 없기 때문이다. 즉, 승교점 적경이 0° 에 해당하는 궤도 평면과 승교점 적경이 180° 에 해당하는 궤도 평면에 속해있는 위성의 상대적인 위상차가 서로 0° 와 180° 의 경우일 때, 적도 지역에서 위성의 위치가 서로 근접한다는 것을 발견할 수 있다.

40°: 40/4/0



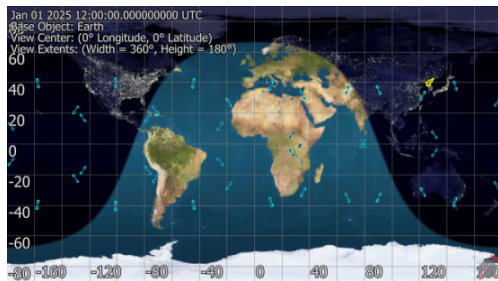
1 Plane			2 Plane		
SC	Ω	ν	SC	Ω	ν
1	0	0	11	90	0
6		180	16		180
3 Plane			4 Plane		
SC	Ω	ν	SC	Ω	ν
21	180	0	31	270	0
26		180	36		180

40°: 40/4/2



1 Plane			3 Plane		
SC	Ω	ν	SC	Ω	ν
1	0	0	25	180	180
6		180	30		0

40°: 40/8/1



1 Plane			5 Plane		
SC	Ω	ν	SC	Ω	ν
1	0	0	23	180	180

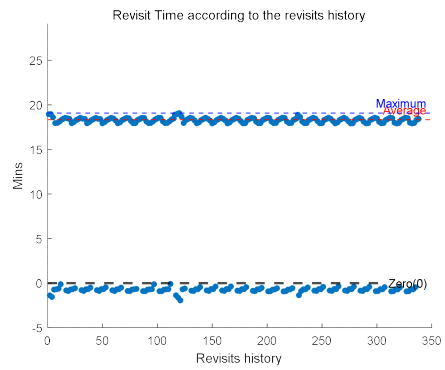
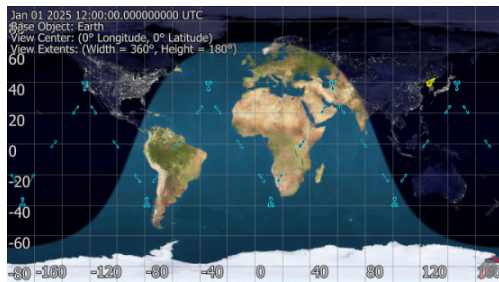
그림 4-2 적도지역에서 위성 간 거리 근접 조합의 2D Map 및 궤도 정보(COE)

4.2. 관심지역에서 위성 간 거리가 근접하는 조합

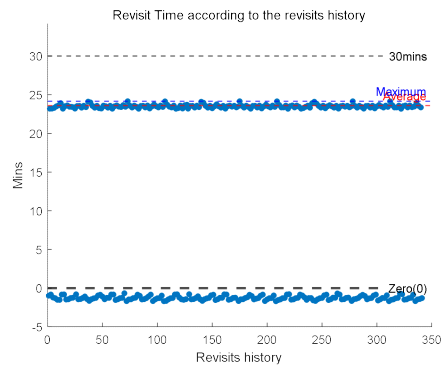
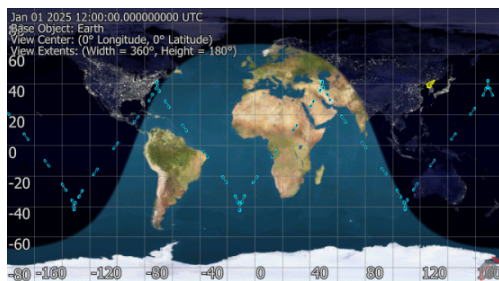
위커 델타 위성군의 궤도 경사각은 관심지역의 위도와 밀접한 관련이 있다. 그리고 관심지역은 이차원 평면(2D Map)상의 궤도 정점 부분에 위치하므로, 위성 간 거리가 관심지역에서 근접한다는 것은 궤도 정점에서 위성 간 거리가 근접함을 의미한다. 특정 위커 델타 위성군 조합에서는 관심지역에서 위성 간 거리가 극도로 근접해 동시에 두 위성의 위성 센서가 관심지역을 함께 탐지하게 된다. 이러한 상황은 앞서 재방문 시간의 정의에서 설명한 것과 같이, 재방문시간이 값이 음수(negative) 값으로 기록되는 원인이 된다. 재방문시간이 음수로 기록되는 빈도가 높을수록 임무 효율성을 감소시키는 결과를 초래한다. 위커 델타 위성군 조합 중 T/P/F=40/8/4, 40/10/7, 40/20/5, 40/20/12, 40/20/18, 40/20/19의 경우 재방문시간이 음수로 기록되며, 3일의 시뮬레이션 기간 동안 그 횟수가 각각 123회, 169회, 59회, 23회, 183회, 190회로 기록되었다. 그러나 T/P/F=40/20/18, 40/20/19 조합은, 다른 경우와 달리 관심지역을 동시에 탐지하는 두 위성의 이동 방향이 같은 방향이다. 반면, T/P/F=40/8/4, 40/10/7, 40/20/5, 40/20/12의 경우에는 상승하는(ascending) 궤도와 하강하는(descending) 궤도에 위치한 각각의 위성이 서로 마주하며 근접하는 경우이기 때문에, 상대적인 접근 속도가 매우 빠르다. 그러므로 위성 간 상대 거리가 급격히 가까워져 충돌 위험이 더 크게 증가한다. 그에 반해 T/P/F=40/20/18, 40/20/19 두 경우는 위성 사이 거리가 가깝게 유지되지만 상대적인 거리가 지속적으로 지속적으로 유지되기 때문에 충돌 위험이 상대적으로 낮다고 할 수 있다.

따라서, 관심지역에서 위성 간 거리 근접으로 인한 충돌 위험이 높은 위커 델타 위성군 조합은 T/P/F=40/8/4, 40/10/7, 40/20/5, 40/20/12의 경우이며, 그림 4-3에서 발견할 수 있듯이, 이차원 평면 상의 궤도 정점에 위성군이 배치되는 형태가 날카로운 모서리 모양 또는 시옷(‘ㅅ’)모양으로 나타나게 된다. 이에 따라, 시뮬레이션을 수행하지 않아도 Epoch 시각에서 위성군의 초기 배치를 단순히 살펴보는 것으로도 관심지역 상공에서의 충돌 위험성이 존재하며, 재방문시간 분포가 양극화 되어 있으므로 재방문시간 측면에서 이는 비효율적인 조합임을 예상할 수 있게 한다.

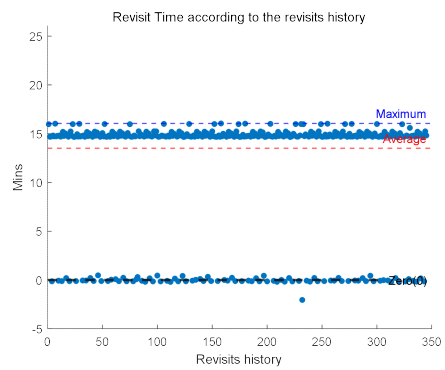
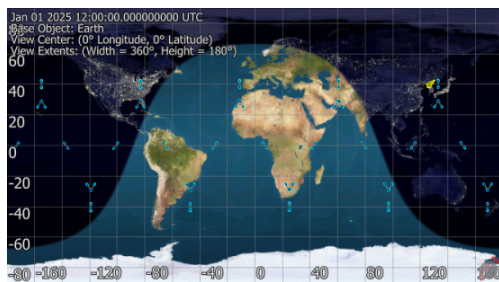
40°: 40/8/4



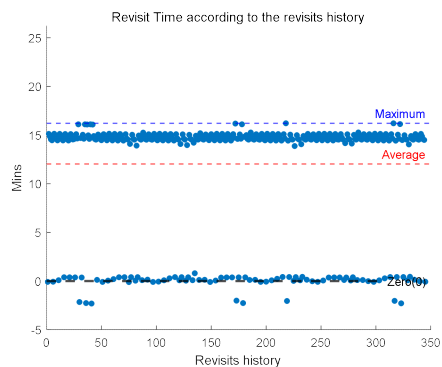
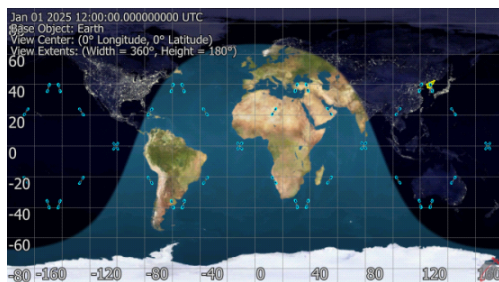
40°: 40/10/7



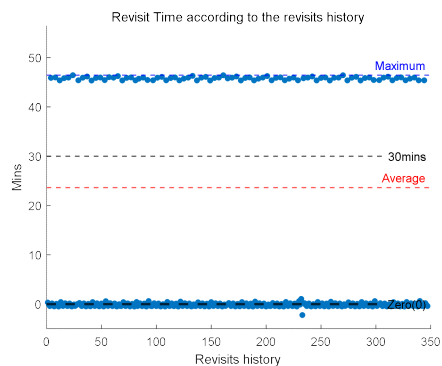
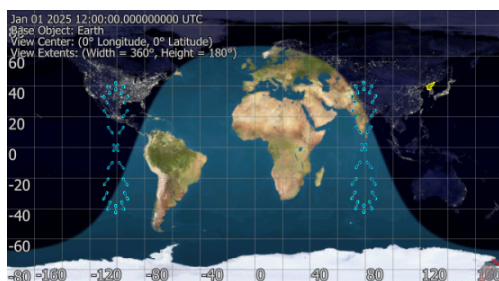
40°: 40/20/5



40°: 40/20/12



40°: 40/20/18



40°: 40/20/19

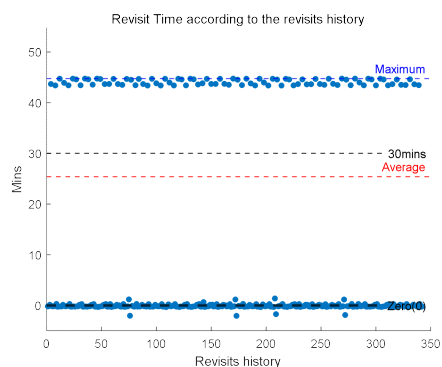
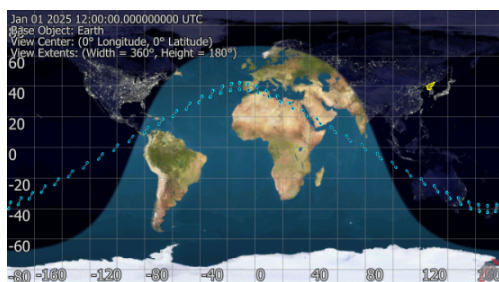
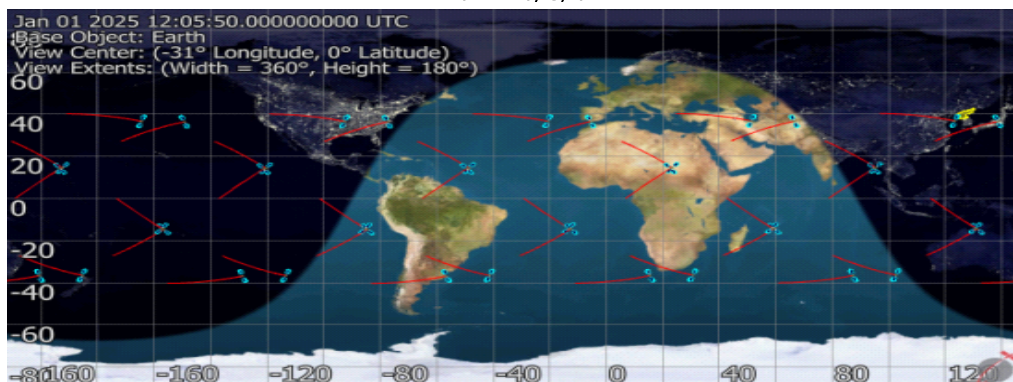


그림 4-3 관심지역에서 위성 간 거리 근접 조합의 2D Map 및 재방문시간 분포도

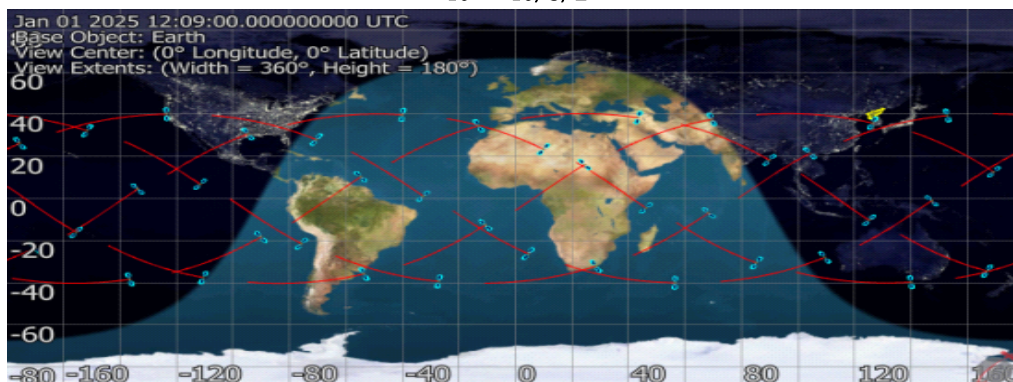
4.3. 적도와 관심지역 사이에서 위성 간 거리가 근접하는 조합

앞에서 적도 및 관심지역에서 위성 간 거리가 근접하는 조합을 다루었다. 그렇다면 적도와 관심지역 사이에서도 위성 간 거리가 근접하는 가능성이 존재할 것으로 판단된다. 이러한 상황은 적도와 궤도 정점 사이의 지역을 의미하며, 위커 델타 위성군의 대칭성에 의해 적도 중심의 북반구와 남반구 지역 모두를 포함한다. 이러한 경우의 위커 델타 위성군 조합은 동역학 모델을 통해 전파한 시뮬레이션 시각 자료를 통해 확인하는 것이 편리하다. 특히 뛰어난 시각 자료를 제공하는 Freeflyer 소프트웨어를 활용하면 이러한 결과를 효과적이고 명료하게 확인할 수 있다. 그림 4-4은 총 5개의 궤도 평면을 사용한 위커 델타 위성군 조합에서 위성 간 거리가 가장 근접하였을 때의 시각화 결과를 보여주고 있다.

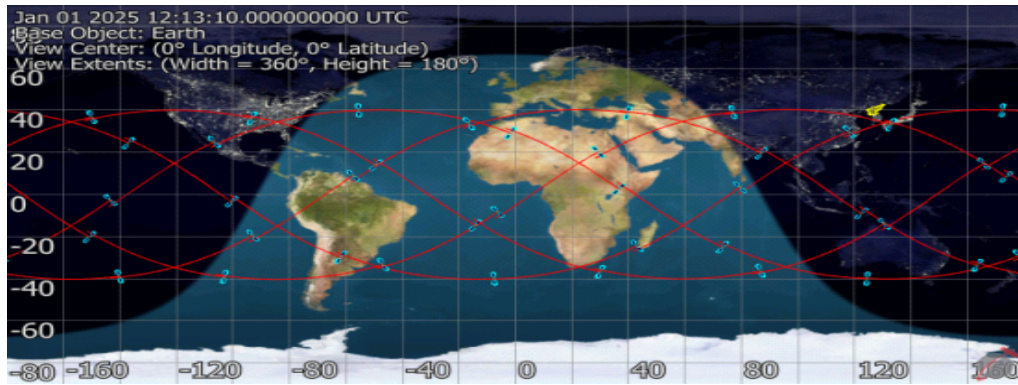
40°: 40/5/0



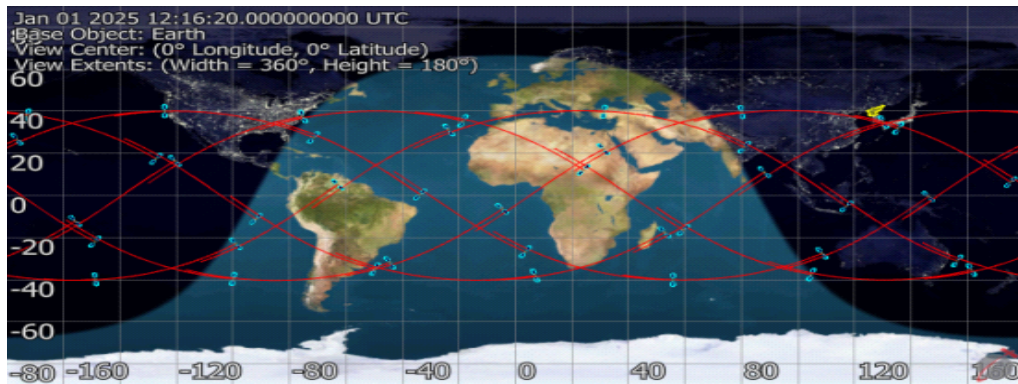
40°: 40/5/1



40°: 40/5/2



40°: 40/5/3



40°: 40/5/4

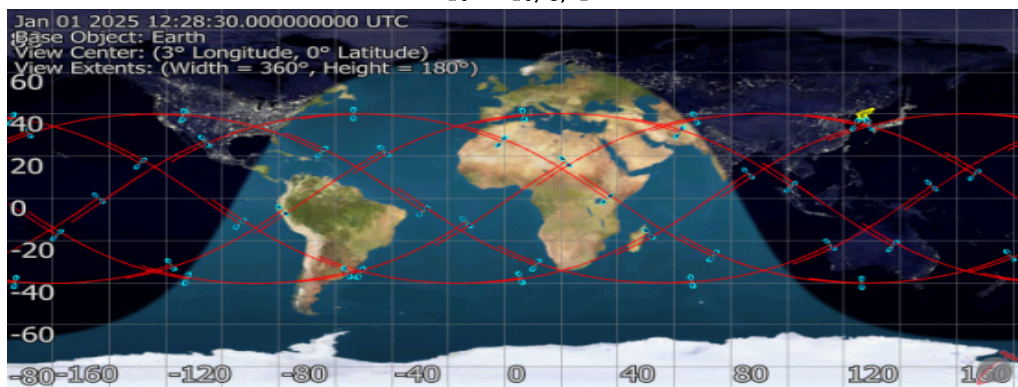


그림 4-4 적도와 관심지역 사이에서 위성 간 거리 근접 조합의 2D Map

위커 델타 위성군 조합 $T/P/F=40/5/0$ 의 경우, 약 위도 $\pm 14.5^\circ$ 상에서 위성이 매우 근접하였고, $T/P/F=40/5/1$ 조합은 충분한 위성 간 간격 분리를 보여주었다. $T/P/F=40/5/2$ 의 경우 약 위도 $\pm 12^\circ$ 상에서 다소 근접한 상황이었고, $T/P/F=40/5/3$ 의 경우에는 위성이 약 위도 $\pm 33.75^\circ$ 상에서 $T/P/F=40/5/2$ 의 경우보다 더 근접한 현상을 보였다. 마지막으로, $T/P/F=40/5/4$ 의 경우 약 위도 $\pm 35^\circ$ 상에서 위성 간 꽤 근접한 모습을 나타내었다. 위성 간 간격 분리만을 고려한다면, $T/P/F=40/5/1$, $40/5/2$, $40/5/3$, $40/5/4$, $40/5/0$ 순으로 안전한 거리를 유지하는 것으로 나타났다.

이와 같은 시뮬레이션 시각화 결과는 눈으로 직접 관찰하고 시간을 소비해야 하는 어려움이 있다. 따라서, 정량적인 접근 방법을 통해 최적의 위커 델타 조합 후보군을 먼저 선정한 다음, 유사한 성능을 보이는 조합 중에서 위성 간 간격이 더욱 충분하게 확보되는 조합을 최종적으로 고려하는 것이 권장된다. 예를 들어, 재방문시간 성능 종합 결과를 기반으로 $T/P/F=40/5/2$ 와 $T/P/F=40/5/3$ 후보 중 어떤 것을 선택해야 하는지 판단할 때, 위성 간 간격 분리를 고려하여 $T/P/F=40/5/2$ 를 선택하는 것이 합리적일 수 있다. 마지막으로, 이러한 결정 과정은 사용자의 주관적인 판단에 의해 변동될 수 있음을 강조한다.

4.4. 3차원 공간정보 구축에 잠재적 활용 가능한 조합

40대의 위성을 사용한 워커 델타 위성군 조합에 따라 그림 4-5, 4-6, 4-7, 4-8과 같은 흥미로운 형태의 위성군 조합을 발견하였다.

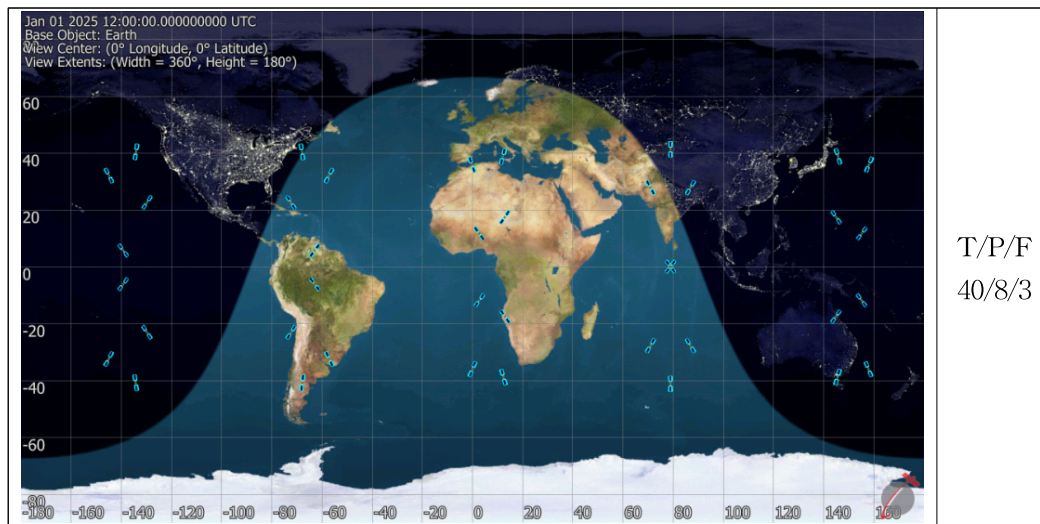


그림 4-5 Walker Delta Figure 8 Shape × 5 sets

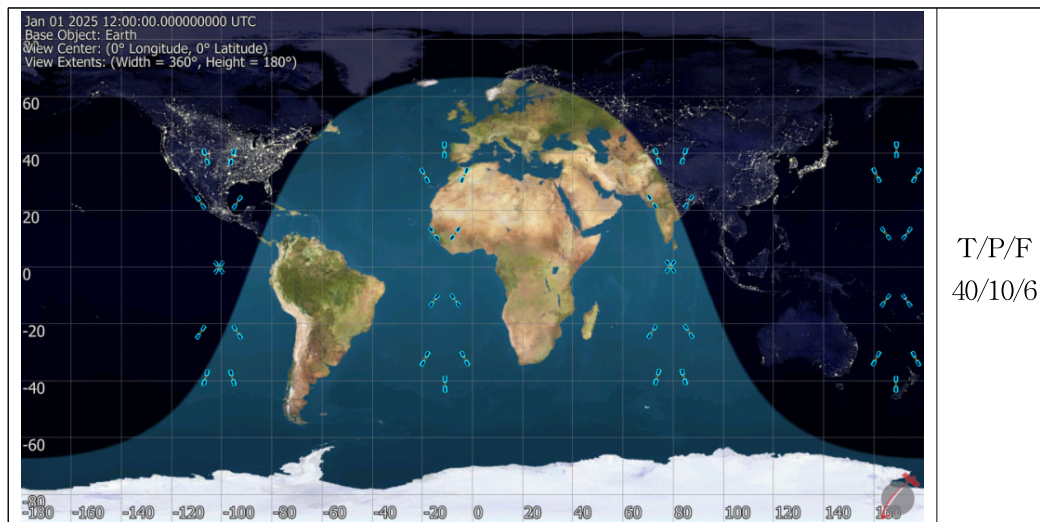


그림 4-6 Walker Delta Figure 8 Shape × 4 sets(1)

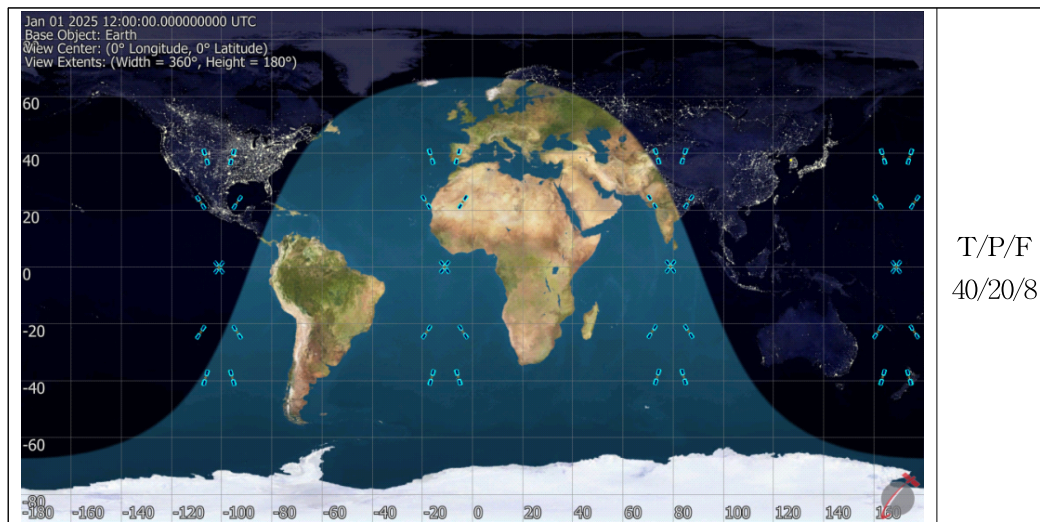


그림 4-7 Walker Delta Figure 8 Shape × 4 sets(2)

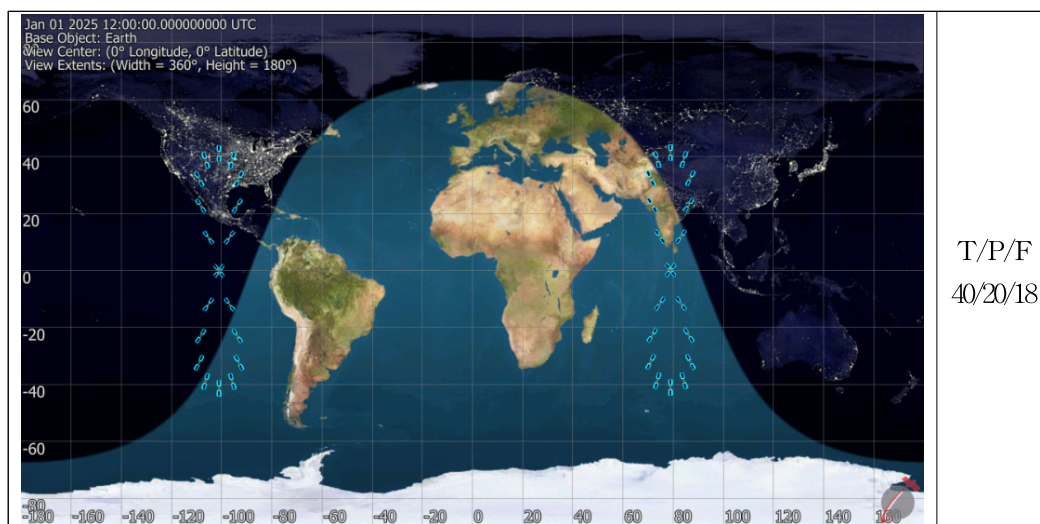


그림 4-8 Walker Delta Figure 8 Shape × 2 sets

이차원 평면 상에서 관찰하면, 숫자 8 형태의 위성들을 하나의 묶음으로 간주할 때, 같은 묶음 내 위성들이 지표면을 따라 동쪽으로 이동하는 지상 궤적이, 마치 손으로 숫자 8을 쓰는 것과 같은 모양의 대형을 형성함을 관찰할 수 있다. 개별 위성들은 위커 델타 위성군의 궤도를 따르지만 전체적인 관점에서는 위성군이 마치 편대위성처럼 함께 움직이는 것과 같은 모습을 확인할 수 있다.

이러한 특별한 형태의 위성군의 활용 방안을 고려해보면, 이 위성군이 동일 지역을 여러 대의 위성을 사용하여 같은 시간에 서로 다른 시선으로 영상을 촬영할 수 있다는 장점을 갖고 있다는 것에 주목할 수 있다. 이러한 특성은 미래 3차원 공간정보를 구축하는데 활용할 수 있는 잠재적 가능성을 보유한다. 3차원 공간정보 구축은 미래 국토 전반을 가상공간으로 구현할 수 있는 기술적 기반을 제공한다. 이는 미래 스마트 시티 및 가상현실(Virtual Reality, VR)과 증강현실(Augmented Reality, AR) 적용을 위한 혁신적인 4차 산업 혁명을 배경으로 하고 있다. 이러한 목표를 실현하기 위해 우리나라의 국토지리정보원 국토위성센터는 현재 국토위성 1호를 사용하여 공간정보 구축을 시도하고 있으며, 향후 2호가 발사될 예정이다. (그림 4-9, 4-12 참고)



그림 4-9 국토관측위성 촬영 제원 및 활용 방안 (국토지리정보원)

위성 산업의 선진국가인 일본에서는 이미 3차원 공간정보 구축 분야에서 현저한 성과를 달성하고 있다. 일본은 실질적인 이익 창출과 사업 경쟁력을 확보하기 위해 기존 JAXA(일본 우주항공연구개발기구) 중심의 기술 개발에 초점을 맞춘 정책에서 탈피하여, 실용화 중심의 전략으로 전환하였다. 이러한 전략적 정책 전환의 대표적인 사례로, 과거 JAXA의 위탁된 과제를 수행하던 RESTEC(Remote Sensing Technology Center of Japan)과 같은 기관이, 현재 민간 분야 국토 관측 분야의 선두 기업으로 도약하였다. RESTEC은 JAXA의 ALOS(The Advanced Land Observation Satellite, 국토관측위성) 자료를 기반으로 50cm 해상도의 3D 지도를 제공함으로써 현재 국토 관측 분야에서 주도적인 역할을 하고 있다.(그림 4-10 참고)



그림 4-10 RESTEC의 일본 전역의 지표면 디지털 3D 지도 예시(www.restec.or.jp)

3차원 공간정보를 효과적으로 구축하기 위해서는 동일 지역을 다른 각도로 촬영해야 한다. 다시 말해, 촬영 기하 조건을 만족시켜야 한다. 3차원 공간정보 구축을 위해 항공 촬영이 사용될 수 있으나, 접근 불가 지역에는 항공 촬영을 기대할 수 없으므로 군사적 활용 측면에서도 위성 기반의 공간정보 구축이 더욱 중요한 의미를 지니게 된다. 우리나라 국토지리정보원 국토위성센터는 공간정보 구축을 위해 필요한 촬영 요구 조건을 명시하고 있다. 이는 국가법령인 “항공사진측량작업 규정”을 따르고 있다. 입체 영상을 확보하기 위해서는 동일 대상을 다양한 시각에서 촬영하되, 적절한 수준의 중복도를 확보하는 것이 효율적이다. 항공사진측량작업 규정에 따르면, 입체 항공사진의 중복도는 촬영 진행 방향으로 60%(최대 80%), 인접 코스간 30%(최대 50%)으로 명시하고 있다. 이를 위성의 궤도에 적용하면, 그림 4-11과 같이 촬영 진행 방향은 위성 경로의 비행 방향(Along Track)을 의미하고, 인접 코스는 위성 경로 좌우측 수직 방향(Across Track)을 의미한다. 그러나 우리나라의 계획 중인 국토위성 1호와 2호의 경우, 이러한 촬영 요구 조건을 충족시키기 어려운 한계가 있다. 동일 지역을 재

촬영하는 기간이 1호 단독 운영 시 약 4.6일, 2호와 함께 운영 시 약 2.3일이 소요되기 때문에, 촬영 시점 간 시간의 차이로 인해 햇빛의 세기, 구름이 영향, 주변 상황의 변화 등의 영향을 불가피하게 받게 된다. 이러한 영향으로 인해 영상 융합 실패 사례가 다수 발생한다.

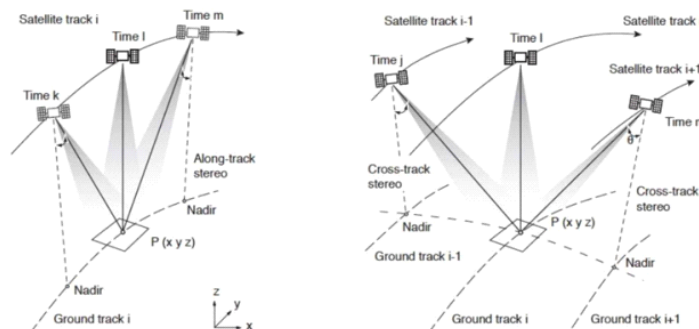


그림 4-11 위성의 촬영 기하 조건 Along Track(좌), Across Track(우) (국토지리정보원)

또한, 현재 우리나라의 국토관측위성은 서로 다른 시각에서의 궤도 재방문 시, 서로 다른 시선의 영상을 촬영하기 위해서 위성의 자세 변환을 통한 운용에 의존하고 있다. 게다가, 오직 Across Track 방향에서만 3차원 영상 촬영을 실시하는 것으로 알려져 있다. Along Track 방향에서 영상 촬영 시, 목표 지역을 향한 짧은 시간 내 위성의 자세 변환이 요구되어 촬영 정밀도가 저하되는 문제가 있기 때문이다. Across Track 방향의 경우에도 두 기의 위성 운용을 기준으로, 180°의 위상차를 두고 임무를 수행하므로 재방문시간이 길어지는 문제가 있다. 이로 인해 동일 지역의 중복 촬영이 어려워지며, 환경적 요소로 인한 방해가 발생할 수 있다. 실시간 또는 준실시간으로 중복 촬영을 수행하는 것이 불가능한 상황이다.

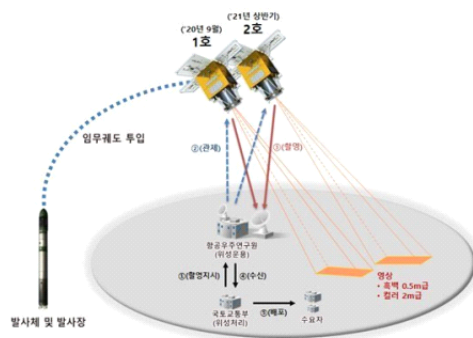


그림 4-12 우리나라 국토촬영위성의 운영 개념도 (국토지리정보원)

‘425 위성’에서 재방문시간의 한계를 초소형 위성군으로 극복하려는 시도와 유사하게, “WD Figure 8” 초소형 위성군을 활용하여 우리나라의 국토관측위성의 한계를 보완할 수 있다고 판단한다. WD Figure 8 군집위성의 형태는 동일한 지역을 동일 시점에서 다양한 시각으로 관찰한 영상을 제공할 수 있기 때문이다. 이러한 군집위성은 Across Track 방향 및 Along Tack 방향에서 모두 촬영이 가능할 것으로 보이기 때문에 정밀한 국토 관측 및 지형 공간 정보 구축에 기여할 것으로 예상된다. 다수의 위성으로 구성된 위성군의 특성상, 계절 및 환경적인 변화, 실시간 기상 변화 등에 의한 영향을 최소화하고 짧은 재방문시간으로 다량의 위성 영상을 획득할 수 있을 것이므로 기존의 다양한 제약 요소를 극복할 수 있는 가능성을 제시한다.

그림 4-13은 위커 델타 위성군 T/P/F=40/20/18 경우 기준 위성을 녹색 점으로 표시하여 전체 위성군의 움직임을 시각화하였으며, 능동 제어(active control) 기능 없이도 편대위성과 같이 위성 간 상대적 간격을 일정하게 유지하는 것을 보여주고 있다. 단점으로는, 서로 다른 궤도 평면이 겹치는 지점인 적도지역에서 위성 간 거리가 근접하는 현상이 발생하는데, 궤도 경사각과 궤도 평면 내 위상 조절 등의 방법으로 충돌 회피를 할 수 있는 수치해석적인 전략을 마련하는 추가 연구가 필요하다.

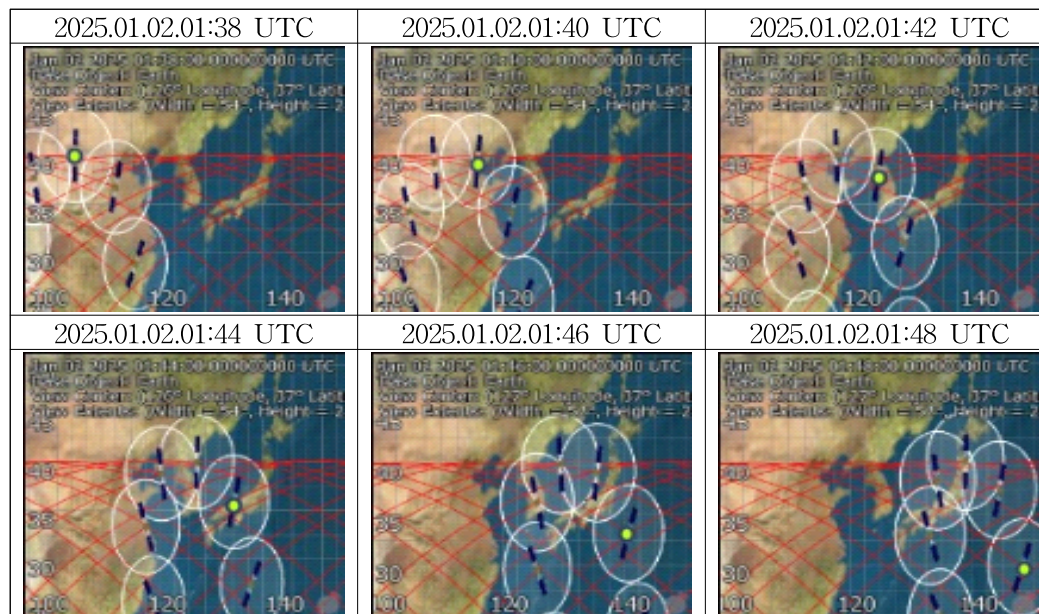


그림 4-13 Walker Delta Figure 8 Example (T/P/F=40/20/18), Sensor 1/2FOV=45°)

제 5장 결론

한반도를 관심지역으로 설정한 저궤도 초소형 SAR 위성군 연구는 시대적으로나 군사적으로나 중요한 의미를 지니고 있다. 위커 델타 위성군은 다양한 위성군 설계 방법 중에서도 중위도 관측에 효율적인 경사 궤도와 모든 궤도가 원 궤도로 구성되어 있다는 점에서 유리한 강점을 갖는다.

SAR 위성 활용을 위한 위커 델타 위성군 성능 평가를 위해 본 연구에서는 Freeflyer 소프트웨어를 활용하여 다음과 같은 전략을 사용하였다. 관심지역 설정에 있어 너무 작은 범위 설정은 성능 분석 시에 오류를 발생시킬 가능성이 있으며, 특히 이동성을 갖는 대상에 대비하여 관심지역 전체를 대상으로 설정하는 것이 권장된다. SAR 센서의 고해상 표준모드를 적용하기 위해 직사각형 형태의 센서를 모사한 후, LVLH(Local Vertical Local Horizontal) 좌표계 상의 자세 변환과 SAR 센서의 입사각(Incidence angle)을 주사각(Look angle)로 변환하는 과정이 필요하다. 위커 델타 위성군은 궤도 경사각(i), 전체 위성 수(T), 궤도 평면 수(P), 위상차 인수(F)를 설계 변수로 사용하며, 이러한 변수들이 위커 델타 위성군의 성능에 미치는 영향은 다음과 같이 요약된다.

위커 델타 위성군의 궤도 경사각 설정은 최대 커버리지를 제공을 위해 관심지역의 위도와 센서의 탐지폭을 고려하여 설정하며, 전체 지역에 대한 100% 커버리지를 제공하는 값을 선택해야 한다. 궤도 경사각은 평균 재방문시간 성능에 가장 지배적인 영향을 갖는다. 이는 표 3-2에서 동일 궤도 경사각 조건일 때, 재방문시간이 음수를 갖는 40/8/4, 40/10/7, 40/20/5, 40/20/12, 40/20/18, 40/20/19 조합을 제외하고는 조합별 평균 재방문시간 성능에 유의미한 차이를 보이지 않는 것을 통해 확인할 수 있다. 기존의 연구에서는 최적의 위커 델타 위성군 조합 선정에 가장 좋은 평균 재방문시간 성능을 보이는 조합을 선택하였으나, 본 연구에서는 시간에 따른 재방문시간 분포 변화를 확인해야 함을 제안하였다.

위성군에서 위성 고도를 높게 설정할수록 전체 위성 수를 감소시킬 수 있다. 그러나 저렴한 초소형 위성을 활용하는 경우는 전체 위성 수의 감소가 전체 비용 감소를 보장하는 것은 아니므로 본 연구에서는 전체 위성 수를 40대로 고정하여 분석하였다.

전체 위성 수를 고정하였으므로, 위커 델타 위성군의 궤도 평면 수를 증가할수록 같은 궤도 평면 내 위성의 숫자는 줄어들고, 궤도 평면 수를 감소할수록 같은 궤도

평면 내 위성의 숫자는 증가한다. 따라서 너무 많거나 적은 궤도 평면 수는 추천하지 않는다. 궤도 평면 수가 2개, 4개인 경우보다 5개인 경우가 더 뛰어난 최대 재방문시간 성능을 보였지만, 궤도 평면 수가 10개를 넘어가면 오히려 성능이 저하됨을 확인하였다. 위성 고도 480~930km 범위 내에서 30분 이하의 재방문시간 성능을 만족하는 최소의 궤도 평면 수는 5개이기 때문에, 현실적인 궤도 평면 수 사용을 가정하기 위해 본 연구에서는 위성 고도를 500km로 설정하였다. 위성 고도를 증가시킬수록 3장에서 수행한 위커 델타 위성군 성능 분석 결과가 향상될 것이기 때문이다.

위상차 인수는 궤도 평면 간 기준 위성의 상대적 위치를 결정하며, 동일한 궤도 평면 수를 가진 위성군도 위상차 인수 설정값에 따라 완전히 다른 형태로 구성된다. 5개의 궤도 평면 수에서 위상차 인수에 따른 성능 지수를 분석하여 비교한 결과, 양적 성능이 서로 동등하므로 재방문시간 분포도를 통한 정성적 평가와 위성 간 상대 거리를 종합적으로 고려할 수 있다. 본 연구에서는 최종적으로 40°: 40/5/2 조합을 선택하였으며, 해당 조합의 최소 재방문시간은 4.2분, 최대 재방문시간은 16.7분, 평균 재방문시간은 11.2분으로 기록되었고, 조합 별 최대 재방문시간 값이 가장 낮았으나 그 빈도는 가장 많았다. 최소 재방문시간 분석 결과 관심지역에서 위성 간 거리가 가까워지는 경우가 없었고, 전반적인 위성 간 상대 거리 또한 충분히 유지되었다.

최종 선택한 40°: 40/5/2 조합에 대하여 최소 촬영 요구 시간을 설정한 분석과 궤도 별 운용 성능을 통한 궤도 중첩성 판단 및 궤도 운용 전략 그리고 강건성 분석을 포함하였다. 또한, J2 섭동을 고려한 시뮬레이션에서는 해석적인 전파기와 수치적인 전파기 사용에 따른 결과 차이를 확인하였다. 장기간의 시뮬레이션 수행 시 사용 적분기에 대한 이해와, 결과 해석에 대한 주의가 필요함을 논의하였으며, 초기의 성능을 유지하기 위한 궤도 제어 방법은 향후 추가적인 연구를 통해 다뤄야 할 부분이다.

마지막으로, 위커 델타 위성군 내 위성 간 거리가 근접하는 조합을 소개하였다. 이러한 조합에서는 위성 간의 충돌 가능성이 존재하며, 최적의 조합 선택 과정에서 이러한 위험을 고려해야 함을 강조하였다. 또한, 특별한 형태의 위커 델타 위성군을 소개하며 이러한 위성군의 잠재적 활용 가능성에 대하여 논의하였다.

본 논문은 주요 목적은 기존 연구에서의 성능 분석 방법의 한계를 명확히 하고, 위성군 사용자의 요구 사항을 고려한 최적의 위커 델타 조합 선택 방법을 제시하는 것이다. 이를 통해 향후 국방 분야에서 활용될 초소형 위성 체계의 발전에 기여될 것을 희망한다.

참 고 문 헌

Abdelkhalik, Ossama, Daniele Mortari, and Keun Joo Park. "Satellite constellation design for earth observation." 15th AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting, Copper Mountain, CO. 2005.

Cho, Sungmin, and Namsuk Cho. "Space Mission Design For Reconnaissance Micro-Satellite Constellation Using Sun Synchronous-Ground Repeating Orbit." Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology 23.2, 2020.

Choi, Seonghwan. "Analysis and Aspects of Space Warfare in the Russia-Ukraine War (Russian Invasion of Ukraine) and Considerations for Space Technology Development." Journal of Space Technology and Applications 2.2 2022.

Clarke. "Extra-Terrestrial Relays : Can Rocket Sations Five World-wide Radio Coverage?". Artical in Wireless World. 1945.

Gill, Eberhard. "Together in space: Potentials and challenges of distributed space systems." 2008.

Kim, Seok, et al. "Design and Performance of X-Band SAR Payload for 80 kg Class Flat-Panel-Type Microsatellite Based on Active Phased Array Antenna." Aerospace 9.4, 2022.

Kim, Yunjoong, et al. "Optimum design of an SAR satellite constellation considering the revisit time using a genetic algorithm." International Journal of Aeronautical and Space Sciences 18.2, 2017.

Huang, S., C. Colombo, and F. Bernelli-Zazzera. "Multi-criteria design of

continuous global coverage Walker and Street-of-Coverage constellations through property assessment." *Acta Astronautica* 188, 2021.

J. G. Walker, "Satellite constellations", *Journal of the British Interplanetary Society*, vol. 37, pp. 559-571, 1984.

Lang, Thomas J., and William S. Adams. "A comparison of satellite constellations for continuous global coverage." *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations: Proceedings of an International Workshop, held in Toulouse, France, November 1997*. Dordrecht: Springer Netherlands, 1998.

Leyva-Mayorga, Israel, et al. "NGSO constellation design for global connectivity." *arXiv preprint arXiv:2203.16597*, 2022.

Montenbruck, Oliver, Eberhard Gill, and Fh Lutze. "Satellite orbits: models, methods, and applications." *Appl. Mech. Rev.* 55.2, 2002.

Mortari, Daniele. "Flower constellations as rigid objects in space." *First Workshop on Innovative System Concepts*. Vol. 633. 2006.

Palmerini, Giovanni B. "Hybrid configurations for satellite constellations." *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations: Proceedings of an International Workshop, held in Toulouse, France, November 1997*. Dordrecht: Springer Netherlands, 1998.

Park, Jae Pil, et al. "Cubesat development for canyval-X mission." *14th International Conference on Space Operations, SpaceOps 2016*. American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc, AIAA, 2016.

Ruggieri, Marina, et al. "The flower constellation set and its possible applications."

ACT Final report, Aridana 5, 2006.

Sandau, Rainer, ed. International study on cost-effective earth observation missions. CRC Press, 2006.

Sandau, Rainer, Klaus Brieff, and Marco D'Errico. "Small satellites for global coverage: Potential and limits." ISPRS Journal of photogrammetry and Remote Sensing 65.6, 2010.

Schowengerdt, Robert A. "Remote sensing: models and methods for image processing". elsevier, 2006.

Vallado, David A. "Fundamentals of astrodynamics and applications." Vol. 12. Springer Science & Business Media, 2001.

Van Zyl, J, and Y. Kim. "Synthetic aperture radar (SAR) imaging basics." Synthetic Aperture Radar Polarimetry, 2011

Wertz, James R. "Coverage, Responsiveness and Accessibility for Various Responsive Orbits." 3rd Responsive Space Conference. 2005.

Wertz, James R. "Orbit and Constellation Design and Management (Space Technology Library); Microcosm." Inc.: Torrance, CA, USA, 2001.

earthdata.nasa.gov/learn/backgrounders/what-is-sar

en.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_satellite

gisgeography.com/spatial-resolution-vs-spectral-resolution/

interactive.hankookilbo.com/v/satellite/

satellitetoday.com/content-collection/ses-hub-geo-meo-and-leo/

news.satnews.com/2022/02/28/capella-space-publishes-sar-imagery-of-the-ukraine-russia-crisis/

news.usni.org/2021/11/02/commercial-radar-satellites-reveal-russian-stealth-fighters

국방과학연구소(ADD: Agency for Defense Development). “425 사업(군 정찰위성).” 정보 공개 사업 자료, 2008.

국방부. “2022 국방백서.” 대한민국 국방부, 2022.

국토지리정보원 국토위성센터. “위성센터 글로 만나다.” 국토위성센터 소식지 Vol 7, 2021.

국토지리정보원고시 “항공사진측량 작업규정.” 국가법령정보센터 행정규칙 제2020-5156호, 2020.

김남균 “동북아시아지역의 효율적인 관측을 위한 최적의 위성군 궤도 설계” 연세대학교 대학원 석사논문, 2006.

김홍래, 송수아, and 장영근. “ISR 임무를 위한 SAR 위성의 군집궤도 배치형상 설계” 한국항공우주학회지 45. 1: 54-62, 2017.

송영범. “초소형 SAR 위성 체계 기술.” 기계저널 62.4, 2022.

신진영 “지역 커버리지 초소형 위성군 궤도설계와 위성군 궤도 전개 연구” 연세대학교 대학원 석사논문, 2020.

송수아, et al. “TCT 탐지임무를 위한 소형 SAR 군집위성의 성능지수 분석” 항공우주시스템공학회 학술대회 발표집 2018.1, 2018.

염성진, et al. “군용항공기를 활용한 공중발사체 운용방안 연구.” 한국항공우주학회 학술발표회 초록집, 2021.

장영근 “누리호 발사 성공과 한국 우주개발의 미래”, 정세와 정책 2022-8월호 제38호, 2022.

최인수, 이성섭, and 정인식. "표적의 우선순위를 고려한 STK 기반 재방문주기 분석방법." 한국항공우주학회 학술발표회 초록집, 2020.

최재완 "국토모니터링을 위한 위성영상 활용방법 및 발전 방향", 국토 2020년 9월호(통권 제467호), 2020.

최충현 "미래 우주전 무기체계 개발을 위한 핵심기술 도출 연구", 과학기술정보통신부 한국과학기술기획평가원, 2022

황영민 "초소형 위성군 궤도설계와 궤도유지방법 연구" 연세대학교 대학원 석사논문, 2019.

ABSTRACT

Performance Analysis of Walker Delta Constellation for Micro-SAR Satellites

Kim, Hanseok

Dept. of Astronomy

The Graduate School

Yonsei University

The purpose of this study is to apply the Walker Delta constellation design for the utilization of 40 LEO micro-SAR(synthetic aperture radar) satellites, focusing on the Korean Peninsula.

Detailed analyses are conducted on design variables of the Walker Delta constellation, including orbital inclination(i), total number of satellites(T), number of orbital planes(P), and relative phase difference factor(F). The significance of each element and trade-off considerations between elements are presented.

Performance analysis is carried out using Freeflyer software for simulation, incorporating quantitative comparison analyses through performance tables for different combinations. For the quantitative evaluation, metrics such as maximum/minimum/average revisit time, total visit counts, and maximum/minimum/average/total access duration are analyzed. Additionally, qualitative evaluations are attempted, considering revisit time distribution and relative

distances between satellites. The process of selecting the Walker Delta constellation combination involves not only quantitative performance but also attempts qualitative evaluation.

The study also presents an analysis of minimum required shooting time, the robustness of the Walker Delta constellation, differences between analytical and numerical integrators' results when considering J2 perturbation effects and a discussion on combinations where satellite distances are close and special forms of the Walker Delta constellation.

It is anticipated that such research will serve as a crucial foundation for the advancement of micro-satellite systems in the military defense sector.

Key words : Micro-SAR Satellites, Walker Delta Constellation,
Revisit Time Distribution, Inter-satellite Relative Distance